

Marcos
Constandse
Madrado

ecología **y** **e**spiritualidad

PRIMERA EDICIÓN, SEPTIEMBRE DE 2003

Derechos reservados ®

ISBN 968-13-3766-2

Ilustraciones y diseño de cubierta:

Juan Arroyo Galvanduque

Diseño: Myriam Cerda de Noriega

Corrección: Edgar Gómez Marín

Copyright © 2003, Marcos Constandse Madrazo

México DF

Impreso en México

Printed in Mexico

*La investigación y el contenido del presente libro
son responsabilidad exclusiva del autor del mismo.*

*Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización
por escrito del propietario de los derechos.*

Agradecimientos

A mis maestros:

Luis Brito Crabtree

Luis B. Gómez

José Porfirio Miranda

Miguel Beltrán Valenzuela

Por el trabajo editorial:

Myriam Cerda

Edgar Gómez

Juan Arroyo

Dedicatoria

A mis hijos:

Ninotchka, Vanessa, Marcos,

Herzen y Carlos

y mis nietos:

Herzen e Inna

*Con la intención de ampliar nuestra conciencia para
preservar este planeta que es patrimonio de todos.*

*A todos los ecologistas honestos que luchan
por la conservación.*

Resumen

En Ecología y espiritualidad, Marcos Constandse Madrazo propone una visión integral del ser humano y su entorno, donde la ciencia, la ética y la espiritualidad se entrelazan para comprender la profunda interdependencia entre la Tierra y la conciencia humana. El autor sostiene que la ecología no es solo una disciplina científica, sino también un camino espiritual: una forma de reconocer nuestro lugar en el universo y la responsabilidad moral que tenemos de cuidar el planeta que nos da vida.

Desde el inicio, Constandse advierte sobre la crisis ecológica global, originada por la avaricia humana, el abuso tecnológico y la pérdida de valores espirituales. Distingue entre dos tipos de ecología: la **ecología mitológica**, basada en el miedo, la ignorancia y el fanatismo; y la **ecología racional**, sustentada en el conocimiento científico, la conciencia moral y el equilibrio. Para él, solo la integración entre ciencia y espíritu puede ofrecer una solución duradera, porque el problema ambiental es, en el fondo, un problema de conciencia.

En el corazón de su pensamiento se encuentra el **imperativo ético**: “El otro, como yo, es fin de la creación, no medio”. Este principio, que en su obra aparece como una constante, se extiende a todos los seres vivos y al planeta mismo. Cuidar la naturaleza, explica, no es un gesto de altruismo, sino un acto de supervivencia, pues el ser humano forma parte inseparable de la Tierra. Destruir el entorno es destruirnos a nosotros mismos.

Constandse defiende la idea de un **desarrollo sustentable**, entendido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Para lograrlo, la economía, la política y la tecnología deben estar guiadas por la conciencia y la ética. La verdadera transformación, insiste, no vendrá del miedo o del fanatismo, sino de un cambio interior: el despertar de la responsabilidad y del amor por la vida.

En última instancia, Ecología y espiritualidad es una llamada urgente a la acción y a la reflexión. Constandse nos recuerda que la crisis ambiental es también una crisis espiritual, un reflejo de nuestra desconexión con el Todo. Solo recuperando la conciencia de unidad —entre nosotros, la naturaleza y el universo— podremos asegurar la continuidad de la vida y avanzar hacia una evolución verdaderamente humana.

Prólogo

Es difícil hablar de ecología, pues en realidad se trata de una ciencia multidisciplinaria, que, aunque es joven aún, avanza a una velocidad increíble y quizás en el muy corto plazo sea conceptualmente la ciencia más analizada y controversial, así como políticamente incómoda.

Según algunas corrientes de pensamiento, con las que coincido, la evolución es el proceso que transforma a la bestia en hombre, al ser material en ser espiritual. Hemos evolucionado de clanes a tribus, a comunidades, a ciudades, a países y, ahora, a la integración de naciones. El desarrollo de las sociedades depende de su nivel de integración: entre más integrada esté, más desarrollada será. Con la globalización actual caminamos hacia la integración espiritual.

Los procesos son largos y dolorosos, pues toda la humanidad se ve cuestionada en su visión del mundo, desde las comunidades más primitivas hasta los países más civilizados; y la sociedad en su conjunto se convulsiona ante la diversidad de influencias culturales, políticas, religiosas y de todo tipo que la globalización prodiga a cada momento.

La biosfera es el hogar de la humanidad, y ahora ya sabemos que un fenómeno natural como “El niño” altera toda la situación climatológica del mundo, o que las quemas de la selva amazónica cambian el contenido de oxígeno de la atmósfera y que la emisión de CO₂ de los coches favorece el calentamiento de la tierra y los aerosoles debilitan las capas de ozono que nos protegen de los rayos del sol; sabemos que la contaminación de los mares daña la flora y fauna marinas y que los desechos de las ciudades contaminan áreas inmensas y mantos freáticos, etcétera.

De esta manera, el ser humano se va concientizando rápidamente de la urgencia de tomar las medidas pertinentes. Cada día se confirma más el riesgo de calentamiento global y todas las consecuencias trágicas que eso puede acarrear.

Nunca antes el egoísmo humano había enfrentado un reto tan grande como el de la contaminación actual; todas las viejas estructuras políticas, económicas y sociales se resisten a incorporar en los productos de consumo un costo por concepto de equilibrio ecológico, es decir que prefieren que los productos sean baratos aunque dañen el ambiente, cuando podrían ser un poco más caros si incluyeran un costo destinado a lograr que en su producción se cuidaran los aspectos ecológicos. Las consecuencias de esta actitud reacia son imprevisibles.

Aunque en las reuniones internacionales, como la junta de Río o el protocolo de Tokio, ha habido divergencias de criterios, son éstos los primeros

pasos para globalizar la ecología y tomar medidas de conjunto.

Se pregona que la solución al problema podrá venir del amor, o de la conciencia del imperativo ético, pero hasta ahora esos argumentos no han motivado a las sociedades a responder; todo el mundo oculta o disimula su responsabilidad, y no suele importarle al individuo hacer un mal común con tal de obtener un bien particular, sin darse cuenta de que ese mal común lo afecta también a él y a las personas que ama. Estoy convencido de que será el temor, si no es que el terror, lo que en su momento (muy próximo, por cierto) convencerá a la gente de actuar, de hacer algo para salvar el ambiente de la catástrofe que sobre él se cierne.

Es en este punto donde la ciencia de la ecología se cruza con la espiritualidad. El imperativo ético no sólo es científico, sino profundamente espiritual, y es, en esencia, darse cuenta de que todos formamos un todo, que está en estrecha relación entre sí por razones que han sido ya demostradas en términos científicos. Los pobres, los ricos, los amarillos, los negros, los seres humanos más evolucionados y los más primitivos, todos, integramos una sola especie y tenemos idénticas capacidades potenciales; son las diferencias económicas, culturales y geográficas las que nos confunden. La humanidad está culturalmente condicionada por paradigmas históricos, que provienen desde la edad de las cavernas, y cada cambio, cada revolución, tiene su precio intelectual y emocional; es una muerte y un renacimiento. A veces son las grandes crisis, las guerras y las conquistas las que impulsan el cambio, a veces son los periodos de paz, de productividad y de integración, pero el cambio es una constante universal.

Conjugar la ecología con la espiritualidad es la única forma de atacar el problema globalmente. Las soluciones científicas no son buenas o malas en sí mismas, sino que dependen de cómo las aplique el ser humano. La energía atómica será buena o mala según se use para fabricar una bomba o como fuente en una nucleoelectrica segura. Por su parte, el amor, el temor, el sentido de la vida, no son fenómenos demostrables, sino manifestaciones reales del espíritu y, por lo mismo, obedecen a determinaciones espirituales.

El ser humano es un insaciable consumidor de energía durante toda su vida. El materialismo, el escepticismo, el positivismo nos han vuelto insensibles a todo aquello que no nos proporciona bienestar material, y por ello nos negamos a realizar esfuerzos por el bien común; esto generará una escalada de acciones egoístas, contrarias a todo principio ecológico, que la ciencia por sí misma no podrá detener, sino sólo nosotros, aplicando la ciencia. Somos nosotros los que tenemos que aplicar la ciencia para resolver el problema ecológico. La ciencia puede avanzar a ritmos muy acelerados, pero si no tomamos la decisión de aplicarla, de nada nos servirá.

Por ser la ecología una ciencia multidisciplinaria cuya interpretación es difícil, debemos estar alertas contra los oportunistas que, generalmente porque obtienen algún beneficio, tratan de crear mitos en torno a los asuntos

que requieren un esfuerzo mental. Podemos ya hablar con absoluta certeza de dos corrientes opuestas: la ecología mitológica, carente de bases, sin razonamiento, regida por el miedo; y la ecología racional, que trata de interpretar los fenómenos, físicos y sociales, de acuerdo con el método científico. Es lógico que por su simplicidad interpretativa, la ecología mitológica ejerza una fuerte atracción, pues nos ofrece una forma fácil de colaborar “en la salvación del mundo”; pero seguir esa corriente es justamente equivocar el camino, como suelen ser equivocados los caminos fáciles, con el riesgo no sólo de bloquear las soluciones, sino de precipitar gravemente los problemas.

Pongamos un sencillo ejemplo: todo el mundo sabe que el consumo energético crece más rápido que la población, pues la prosperidad a la que todos aspiramos se sustenta en el consumo energético; todos sabemos que los recursos no renovables tarde o temprano se agotarán, de tal forma que la demanda crecerá y la oferta disminuirá inevitablemente. Todos sabemos que la interrelación humana se sustenta en procesos económicos, regidos por la relación del trabajo y el capital, y que el encarecimiento de la energía produce irremediablemente mayor pobreza. Ahora, los ecologistas mitológicos promulgan que:

1. No se deben construir plantas nucleares, porque son un peligro de contaminación.
2. No se deben construir plantas hidroeléctricas, porque contaminan la naturaleza en sus bases.
3. No se deben construir plantas termoeléctricas, porque contaminan la atmósfera.

Sólo aceptan las plantas solares, las eólicas y las de las mareas, porque les parecen naturales, sin darse cuenta de que son más caras, en algunos casos más contaminantes, tecnológicamente más complejas a gran escala. Pero así actúa la ecología mitológica, no razona, simplemente dictamina y actúa, y como su misión es salvar el género humano, no les importa el individuo y el contexto social, y les tiene sin cuidado que se cierren fuentes de trabajo, que crezca la pobreza actual, que aumente el hambre; en pocas palabras, está dispuesta a sacrificar a las generaciones actuales por las venideras.

Los partidarios de la ecología racional nos interesamos por buscar soluciones que sopesan el presente y están atentas al futuro, y a eso le llamamos *desarrollo sustentable*, que se define como un desarrollo que no se sustenta en la destrucción, sino en la preservación de los recursos y que toma en cuenta las necesidades de la humanidad del presente y del futuro.

Este libro intenta poner en la mesa los múltiples factores que intervienen en la *conciencia ecológica* de los seres humanos, rescatar y adoptar la lucha de los ecologistas conscientes y destruir poco a poco la mitológica; todo ello con el propósito de colaborar en la formación de una *conciencia ecológica*

racional que nos haga ver no la conveniencia sino la imperiosa necesidad de agregarles a los factores de la producción el costo ecológico.

La ecología mitológica ataca la economía de libre mercado y la sociedad de consumo, pero no propone soluciones. No se conoce a fondo, porque es un fenómeno que avergüenza a la humanidad, que el primer intento de implantar un régimen basado en estas premisas fue obra de Pol Pot en Camboya, quien para erradicar “los vicios y paradigmas de las sociedades pervertidas del consumo”, lo primero que hizo fue matar despiadadamente a los maestros y después a los que supieran leer y escribir, y trató de establecer la primera sociedad en plena armonía con la naturaleza erradicando el conocimiento, la tecnología y el consumo, y produciendo un terrible holocausto en el que más de la tercera parte de la población fue exterminada en una forma cruel y despiadada. Como humanidad, preferimos ignorar este holocausto para que no pese sobre nuestras conciencias el no haberlo podido detener. Y así, no se sabe, no se platica, no se comenta, pero fue real, y es el tipo de situaciones a que conducen los fanatismos.

Así pues, sólo mediante el desarrollo de la conciencia (entendida no sólo como el darse cuenta, sino también como conciencia moral) podremos actuar en consecuencia para moderar el consumo y cuidar y preservar, cada uno individualmente, nuestro medio y aceptar el sacrificio que significa agregar el costo ecológico a los productos que consumimos. Todos, aun los ecologistas más radicales y furibundos, son igual de consumistas que nosotros: todos nos desplazamos, compramos y vendemos, consumimos energía y producimos desperdicios. Sólo la acción efectiva de todos podrá dar cauce positivo a un problema que, sin lugar a dudas, en muy corto plazo será el tema más importante de la humanidad entera.

Marcos Constandse Madrazo

Introducción

Existen cinco temas que serán fundamentales para el siglo XXI y, en gran parte, el futuro de la humanidad dependerá de cómo se planteen, se manejen y se solucionen, a saber:

1. La economía y su globalización.
2. Derechos humanos y evolución política.
3. Entorno ecológico.
4. Desarrollo científico y su aplicación tecnológica.
5. Nuevas formas y valores de interrelación y comunicación.

En el presente libro, *Ecología y espiritualidad*, abordo estos temas desde diferentes enfoques, que tienen que ver con economía, filosofía, ciencia, tecnología, sociología, etc., y aunque son temas de carácter universal, a veces pongo ejemplos locales.

El tema de este libro es delicado porque tiene una enorme carga histórica y emocional para muchos de nosotros y se corre el riesgo de pisar terrenos donde campea la subjetividad. Sin embargo, es la experiencia propia la que más nos habla de un problema del cual científicamente la mayoría de nosotros sabemos muy poco.

Existen tendencias involucionistas muy fuertes que consideran que la visión antropocéntrica del universo es equivocada y que es más valioso el entorno que lo humano. Ésta es una primera puntualización del enfoque general que adopto y que está determinado por mi visión del mundo.

Si se analizan los cinco temas mencionados, se puede observar que están centrados en lo humano. Simplemente sería absurdo hablar de derechos humanos, economía, comunicación, etc., sin considerar la interrelación de lo humano.

Para mí, cada ser humano sin excepción es un fin en sí mismo y no un medio. Este concepto, que ha sido la esencia de todas las corrientes humanísticas y ha determinado la evolución del pensamiento, lo denominamos imperativo ético y es una manifestación de la presencia del espíritu en lo humano.

Cuidar la naturaleza por la naturaleza misma sería tan absurdo como preocuparse por lo pueda pasar en una estrella cualquiera de la galaxia Andrómeda: ambas sólo nos interesan en relación con lo humano. Así pues, el enfoque adoptado es el de la relación del ser humano con la naturaleza.

El universo ya ha transitado por una experiencia de 14,000 millones de años y nuestro planeta por una de 4,000 millones de años, durante los cuales han

surgido, evolucionando y perecido millones de especies. Hasta que apareció el ser humano sobre la faz de la Tierra, nunca se había presentado la conciencia de la experiencia.

Lo humano no es otra cosa que una idea individual y colectiva de la conciencia de la experiencia. Los humanos somos los poseedores de esa conciencia de la experiencia por la que ha transitado todo el universo y nuestro planeta. Lo más importante de todo es el espíritu creador de nuestra conciencia, que hemos llamado Dios, el Tao, el Todo, Brahama, Alá... y que se manifiesta en el universo, en nuestra galaxia, en nuestro planeta y en nosotros mismos, y que hace presencia en la conciencia humana.

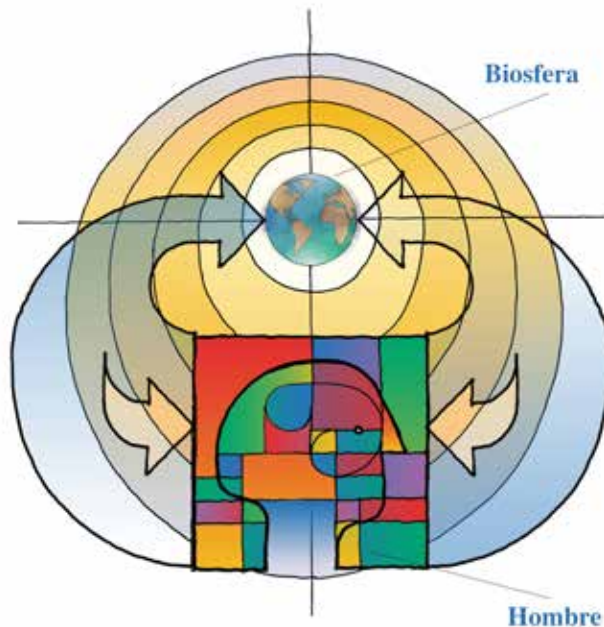
Cuando cayó, hace setenta millones de años, el gran aerolito en lo que ahora conocemos como Chicxulub pueblo, en la península de Yucatán, nadie se espantó, nadie planeó, nadie se dio cuenta, simplemente porque nadie existía. Las especies que habitaban la Tierra sobrevivieron o se extinguieron, como los dinosaurios.

Nosotros somos la primera especie en el universo que nos damos cuenta de que tenemos conciencia de nuestra existencia, del pasado, del presente y del futuro, que podemos decidir, planear y programar basados en la experiencia, y que cada vez conocemos más nuestro futuro. Las demás especies sólo pueden reproducirse y vivir el presente, o sea sobrevivir, y ello gracias a estímulos, instintos e información genética.

De aquí se colige claramente qué tan grande es la responsabilidad de toda la generación actual: el futuro de nuestra especie depende de lo que hagamos en el presente.

Capítulo I

Definiciones



El Hombre (H), el único ser que ‘sabe que sabe’: (*homo sapiens sapiens*) se da cuenta y conoce la importancia y el valor de su interdependencia con el medio ambiente, la Tierra (T) y su atmósfera; el sol (energía/luz) es el eje y centro de la relación.

Con la intención de darle al desarrollo de mis ideas la mayor claridad y precisión posibles voy a apoyarme en definiciones tomadas de diccionarios y otras obras de consulta cuando lo juzgue necesario. De esta manera se reducirán esas diferencias de significado que suelen surgir sobre todo cuando se tocan temas como los del presente libro. Estas definiciones las incluyo al margen para no entorpecer la fluidez del discurso, y a veces las repito por comodidad del lector. Las palabras, dice Antonio Tovar, son puros instrumentos gramaticales que nos sirven para ordenar percepciones y pensamientos.

La ecología no estudia, por un lado, el medio ambiente (objeto de las ciencias naturales) y, por el otro, a los seres humanos (objeto de las ciencias naturales, sociales, políticas, etc.), sino la relación que existe entre ambos.

En la biosfera interactúan: 1) los seres humanos, 2) los demás seres vivos y 3) los objetos inanimados. Los primeros poseen espíritu, vida y energía; los segundos, sólo vida y energía; y los terceros, nada más energía. Así pues, en la biosfera se da el espíritu, es verdad, pero únicamente porque en ella vive el portador del espíritu, que es el ser humano. Si éste desapareciera, la biosfera quedaría sólo con vida y energía. El que se da cuenta de que la biosfera existe

es el ser humano, él es el que se percata de esa relación y, por lo tanto, es el creador de la ciencia ecológica. Por eso se dice que la ecología es una parte de la sociología que trata de las *condiciones* de existencia y desenvolvimiento de las sociedades humanas. Ésta es la razón por la cual todos los que llevados de una irracional emoción desean el retorno a lo que llaman “la vida natural” no se dan cuenta de que al eliminar lo espiritual, que no es natural, eliminan lo humano, y con ello promueven la involución hacia lo inhumano, hacia la animalidad. Hablar del espíritu de la naturaleza sin incluir la condición humana es usar un lenguaje arcaico, retornar al pasado.

La forma correcta es *darnos cuenta*, o sea, desarrollar la conciencia de la relación que existe entre espíritu, vida, energía y materia, de ese todo relacionado que hemos dado en llamar biosfera; a la cual, para conservarla como es hoy, no podemos sustraerle ninguno de sus cuatro ingredientes, ni tampoco alterarla más allá de lo que la razón, la experiencia y la ciencia nos indican. De lo contrario, podríamos negarles a los humanos del futuro la oportunidad de ser. Esa es nuestra responsabilidad actual.

Capítulo II

Esclarecimientos



El H en plenitud (figura de Da Vinci) toma a su cargo el desarrollo sustentable (sostiene la T) y fija su atención y pensamiento en ella, dando forma a la relación H/Biosfera [H/B]; un espacio concéntrico sirve como eje y centro de la relación.

La intención de este capítulo es establecer claramente la relación que existe en el universo entre el ser humano y su biosfera, lo cual da significado al título de este libro.

Es fundamental comprender que en la biosfera el que se *da cuenta* de la relación, de la interdependencia, no es el agua, ni la piedra, ni el árbol, ni el pez, ni el coral, ni el ave, ni el reptil, ni el mamífero marino, ni el cuadrúpedo, ni el bípedo primate, sino el ser humano. Somos los humanos los que, al darnos cuenta de dicha *relación*, quedamos —o deberíamos quedar— expuestos a que nuestra conciencia, personal o colectiva, nos recuerde cuando no actuemos en consecuencia. El desarrollo de esta conciencia es imperativo en todo aquel que ya se haya dado cuenta de “la relación”.

Es un error creer que la naturaleza se subordina al ser humano, o viceversa. Aquélla depende de éste tanto como éste de aquélla. Lo que diferencia al ser humano de la naturaleza es el espíritu, el mismo que permite establecer una relación entre ecología y espiritualidad. Ya se dijo que existe una interdependencia, y ya nos dimos cuenta de que, hasta ahora, el fin de la creación es

lo humano. También nos hemos dado cuenta de que el ser humano sabe que si continúa explotando irresponsablemente la naturaleza puede provocar que esa interdependencia se desequilibre, lo cual acarreará una serie de cambios en la biosfera que pondrían en peligro la existencia misma de la especie humana. Es fundamental, pues, hacer un uso racional de los recursos naturales, que no altere el equilibrio ecológico pero que permita el desarrollo de la humanidad. Esta forma de desarrollo la hemos llamado *sustentable*, porque se puede sustentar con razones. Cualquier acción del ser humano sobre la naturaleza la altera. Lo importante es establecer el análisis racional de esa alteración, de acuerdo con la relación costo-beneficio.

El miedo a la muerte paraliza y la parálisis mata. Ésa es la gran paradoja del temor. Si la humanidad, por temor de no alterar el equilibrio de su medio natural, no lo tocara, simple y sencillamente perecería casi de inmediato e involucionaría a su condición de primate. El ser humano vive de la producción, aprovechamiento, distribución y uso de la energía que llega del sol y de la que contiene su biosfera. Para producir y distribuir alimentos para 6,000 millones de habitantes, el ser humano tiene que tocar, alterar, investigar, usar, aprovechar, explotar, usufructuar los recursos “naturales” que existen en el mundo. Esta realidad la tienen que admitir hasta los ecologistas más radicales, porque sin alimentos ni siquiera ellos podrían vivir.

Para el ser humano, la alimentación no es más que un primer paso de supervivencia; resuelve la parte animal, aunque no la espiritual. En esta última se encuentra la autodeterminación, la creatividad, el espíritu inquisidor, el sentido de libertad, el uso de razón, la capacidad cuantitativa y cualitativa, el deseo, la cultura, el conocimiento, la conciencia de sí mismo y fundamentalmente el imperativo ético, que es la conciencia del otro.

El ser humano no es un animal creado para vivir eternamente en equilibrio con su entorno, sujeto a leyes naturales (lluvias, sequías, enfriamientos, etc.) que determinen su existencia, sino que él mismo la determina (siempre y cuando no haya catástrofes naturales).

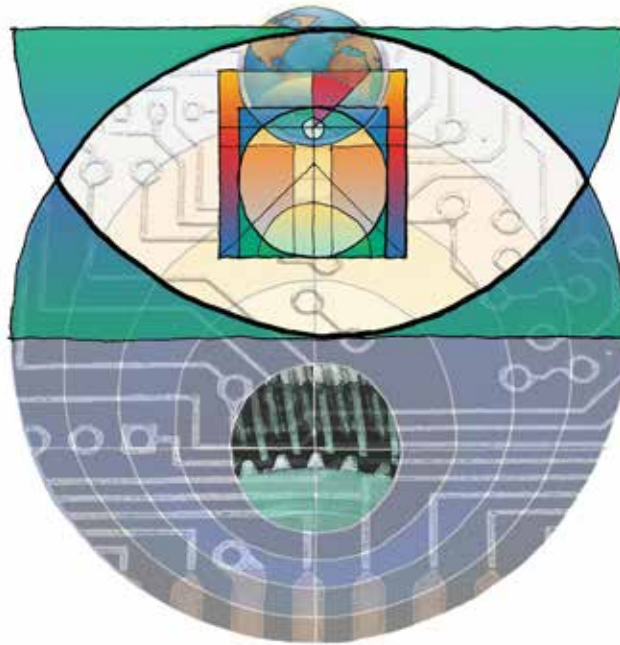
Este hecho concreto es lo que lo convierte en fin y no en medio. Ningún ser humano puede ser medio de un fin que no sea lo humano mismo. Esto es el imperativo ético, y ésta es la única explicación de la creación y de su herramienta, la evolución.

Queda claro entonces que lo natural es medio de lo espiritual, mientras que lo espiritual es en sí mismo. Pero también, hoy por hoy, nos corresponde desarrollar la conciencia de que la conservación de ese medio debe ser fin, pues de él dependemos. Sólo de esta forma podremos lograr lo que hemos dado en llamar *desarrollo económico sustentable*.

El ser humano es primero, pero debe estar consciente de que su libertad, en relación con el uso de la naturaleza, no puede degenerar en libertinaje, sino que tiene que ser racional y equilibrada, de modo que le permita sostener las condiciones propias de su supervivencia.

Capítulo III

Los obstáculos



Los medios círculos sugieren la figura de un ojo cuyo centro es la relación H/B —*la nueva visión*— y sirven de separación de la concepción mecanicista de la vida y de las cosas, aunque toma en cuenta a la tecnología informática como ‘base’ del nuevo desarrollo.

¿Cuáles son las causas de que las cosas no estén bien?, ¿en qué no lo están?, ¿cuáles son las limitaciones de nuestra visión del mundo que nos impiden actuar correctamente? Todos sabemos que *algo* (mucho o poco) anda mal, que el mundo no está bien orientado, que la justicia, la bondad, la belleza y la verdad se nos esconden, y nos cuesta trabajo comprender por qué. En medio de un mundo sorprendente de realizaciones maravillosas —podemos llegar a la Luna—, no solucionamos los problemas entre nosotros y vemos cotidianamente cómo imperan la ignorancia, el dolor, la inseguridad, las guerras, así como los contrastes de riqueza-pobreza, poder-impotencia, etc. Si la mayoría deseamos mayor justicia, libertad y bienestar, ¿qué nos lo impide?, ¿cuáles son los obstáculos?

El principal obstáculo es la visión mecanicista y materialista que tenemos del mundo. Y esta visión tiene su origen en grandes pensadores que exploraron el mundo en su totalidad después del Renacimiento.

Si comprendemos que somos lo que pensamos, más nuestra esencia

espiritual, nos daremos cuenta de que una visión del mundo mecanicista y materialista nos induce a actuar como en un universo mecánico, como máquinas que consumen y producen.

No deseo negar el enorme fruto de la visión científicista, mecánica, reduccionista, positivista, materialista, empirista y unilateral que impregna a la sociedad en la economía, la política, la educación, la cultura y el arte, etc. Esta visión desarrolló la enorme tecnología que ahora podremos y debemos utilizar como *herramienta* y no como fin de la humanidad.

De la enorme lista de pensadores con estas características destacan siete por haber establecido paradigmas que actualmente ejercen una gran influencia en el pensamiento humano.

Las ideas esenciales de estos pensadores pueden resumirse de la siguiente manera:

- Francis Bacon: La naturaleza no está viva, es simplemente materia inanimada en movimiento.
- René Descartes: Todo en el universo es mecánico, toda la naturaleza es inanimada, carente de alma, muerta, sin vida.
- Isaac Newton: Para comprender mejor la vida hay que reducirla a sus partes (reduccionismo).
- Carl Marx: Todo se reduce a factores de producción y consumo, así como a la relación entre capital y trabajo.
- Jean-Jacques Rousseau: El ser humano es bueno por naturaleza.
- Habermas: No hay ética, moral o justicia, hay sólo acuerdos de “voluntad general”.
- Luhman: No hay necesidad de conciencia, las soluciones se encuentran en la “sociología sistémica”.

La combinación de estos paradigmas ha generado una sociedad que no cree en la unidad alma-cuerpo, o, lo que es peor, en la existencia del alma. El cuerpo humano y el planeta se conciben como máquinas, que pueden estudiarse separando el todo en sus partes.

Estos paradigmas dejaron fuera de la ciencia el estudio de la conciencia, a la cual no se le reconoció más realidad que la de sus determinaciones neurofisiológicas, y por eso se limitaron los estudios a la memoria, la percepción y el lenguaje, entre otros. Hasta llegar a Skinner, para quien somos sólo respuesta a determinados estímulos. La visión materialista del mundo se posesionó de la humanidad.

A finales del siglo XX surgieron una serie de científicos, pensadores intuitivos y filósofos que anuncian una nueva visión del mundo. El análisis de la ciencia y el pensamiento de occidente y de oriente están planteando nuevos paradigmas, según los cuales el dualismo cartesiano (que afirma la existencia de dos tipos de sustancias: mental y material) es una ilusión. Por ejemplo, para

el físico David Bohr, mente y materia forman parte de lo que él llamó flujo universal, que se describe en su teoría del orden implicado.

Por su parte, Hazel Henderson habla de tres caminos en la época actual:

1. *Zona de ruptura.* Es en donde la sociedad y su visión obsoleta del mundo se están desestructurando. Incluye cultura, política y valores tradicionales. Ésta es también una zona de guerra que sucede entre ideologías, conflictos culturales y religiones, como en las vidas personales que se despersonalizan.
2. *Zona de bifurcación.* Es una zona de tensión y de crisis, de incertidumbre y de oportunidad que origina avances y retrocesos en la vida de cada uno de nosotros.
3. *Zona de formación.* En esta zona está surgiendo “la nueva conciencia” del poder y responsabilidad humana. Un diálogo que intenta ser horizontal entre pobres y ricos y en la zona de desarrollo de los nuevos paradigmas.

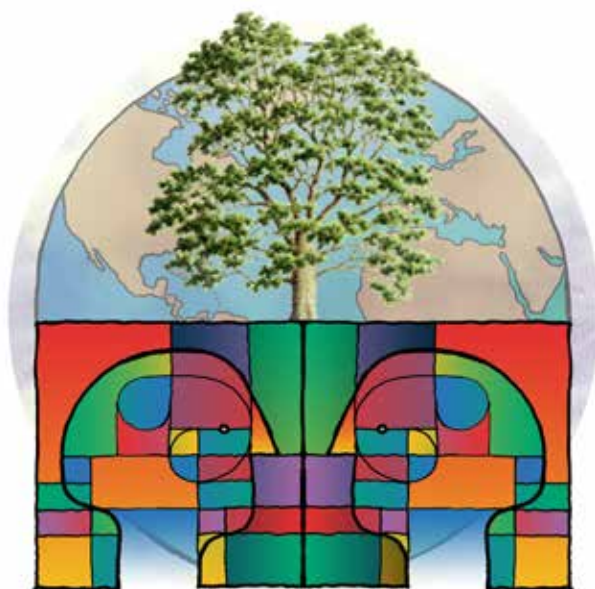
Nos encontramos, pues, ante una época de cambios planetarios, en todas las dimensiones y campos del ser humano, en sí mismo, en la política, la economía, la cultura y en general en lo que conocemos como civilización.

Estamos ante una *nueva visión del mundo*, en la que la concepción dual y sus paradigmas, después de rendir su fruto positivo para la humanidad, y de los enormes precios que ésta ha pagado, cede su lugar a una visión integrada de la realidad, un mundo en donde el pensamiento lo ha creado todo, un mundo de unidad, que abarca la totalidad, integrada por partes estrechamente relacionadas entre sí.

Así pues, venciendo los obstáculos podremos avanzar con más fuerza en la integración de ecología y espiritualidad, y así formar nuestra nueva visión del mundo.

Capítulo IV

El imperativo ético



El otro es como yo. En nuestra igualdad compartimos el mismo medio ambiente.

¿En dónde podemos encontrar una norma que nos ayude a hacer lo correcto?, ¿en dónde estará la guía conductora que en estos tiempos de tanta confusión nos permita actuar correcta, adecuada y razonablemente?

Si se pudiera simplificar la evolución humana cabría decir que trata del proceso que ha transformado al ser humano de bestia en hombre.

La evolución humana, histórica y social ha marcado una dirección muy clara, desde las primeras tribus hasta la compleja relación de naciones y ahora en la globalidad: los derechos humanos.

El imperativo ético dice:

El ser humano es fin, nunca medio.

Todos somos iguales ante la ley.

El otro es como yo.

Yo soy nosotros.

El imperativo ético no es una obligación etérea o abstracta. Nos obliga a unos para con los otros, a la justicia, al bien compartido, a la bondad, a la belleza y a la verdad.

Este imperativo es connatural en el ser humano. Viene como mandato

desde la creación, y los humanos desde siempre lo sabemos válido para todos los creyentes en la creación. Es un designio que nace con ella, implicado ya en el *big bang*, y es el impulsor de la humanidad, manifiesto en todas las tradiciones espirituales y corrientes humanísticas de la historia.

Independientemente de la creencia individual o tradición espiritual de cada uno, ya es universal el reconocimiento de los derechos humanos. Las Naciones Unidas han decretado y tratan de universalizar su valor. El primer derecho humano que todos reconocemos es el derecho a que se respete nuestra propia vida y la de los demás. Es un derecho plasmado en las leyes, las tradiciones y las religiones.

Toda la vida en nuestro planeta depende de la energía captada del sol y de los procesos de transferencia energética que se dan en la biosfera, como son el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, la fotosíntesis, etcétera.

Podremos concluir con absoluta certeza que nuestra vida como especie humana depende de que no alteremos el medio ambiente más allá de ciertos límites que, dicho sea sin alarmismos histéricos, se encuentran mucho más próximos de lo que la mayoría cree.

Si el imperativo ético, la evolución y el humanismo nos marcan el respeto a la vida como una norma básica, es fácil deducir que el respeto y el cuidado de la biosfera que soporta y permite la vida, son también un imperativo indiscutible.

De esta forma nos podemos dar cuenta de cómo evolución, humanismo, ecología y economía se mezclan hasta fundirse en un todo indivisible. Si omitimos uno de los factores mencionados, inevitablemente tendremos una visión parcial del problema, que nos haría caer en una concepción reduccionista del mundo.

En un mundo globalizado como lo es el nuestro, un error de visión puede significar una gran responsabilidad moral en un sentido o en el otro, ya que nos puede conducir a cometer errores de graves consecuencias humanas, para el presente y para el futuro. Tengo la esperanza de que este libro arroje un poco de luz sobre un tema de tanta complejidad y responsabilidad.

Capítulo V

Niveles de conciencia



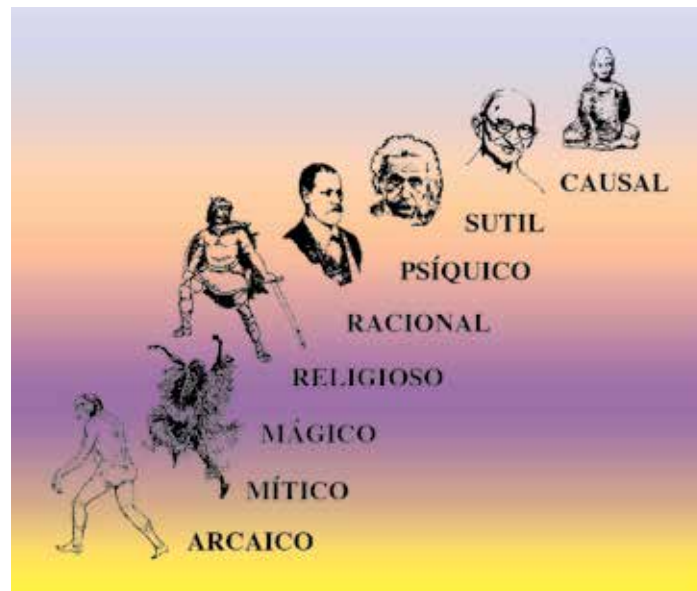
Ambivalencia: la humanidad —los H— buscan el esclarecimiento ecológico al tiempo en que, cada vez más, su producción y consumo contaminan y oscurecen el panorama.

Uno de los grandes errores de la sociedad moderna es la tendencia a atribuir valor a los seres humanos de acuerdo con sus niveles de consumo. Este comportamiento ha provocado graves conflictos sociales y tuvo tal fuerza que engendró la teoría marxista-leninista de la lucha de clases en el afán de dar a cada quien “según sus necesidades”, en vez de “según sus capacidades”, como lo pretende el liberalismo económico.

Hoy por hoy, desde el punto de vista de producción y consumo, los grupos sociales o naciones democráticas y capitalistas son las que han logrado los mejores índices de desarrollo económico. Los sistemas son republicanos, monárquicos, parlamentarios, etc., pero su característica fundamental estriba en el respeto a la libertad individual. Los países de hombres libres y amparados por un estado de derecho son los que mayores logros materiales han alcanzado. Ese estado de derecho se ha visto respaldado por sistemas democráticos. La diversidad en producción y consumo propician también una diversidad en investigación y estudio,

y, por lo tanto, un mayor desarrollo tecnológico. Un país desarrollado invierte más en investigación que uno subdesarrollado en educación. Ahora bien, ¿esa diferencia de capacidad productiva, y por ende educativa, los hace superiores? Si partimos del imperativo ético que nos dice “todos los seres humanos somos fin y no medio”, sabremos que los valores más profundos están mucho más ligados a nuestra conciencia del otro, que a la prosperidad económica, de producción y desarrollo. Aunque también es cierto que en la pobreza es muy difícil que haya justicia social. Así pues, en un marco de equilibrio entre conciencia y desarrollo es como más fácilmente puede darse la igualdad de derechos ante la ley, el reconocimiento de los derechos humanos y la justicia social, partiendo de que el ser humano vale más por lo que piensa de los otros, y lo que hace al respecto, que por lo que tiene.

Desde ese ángulo, existe una corriente de pensamiento: la psicología transpersonal, que establece niveles jerárquicos de conciencia, partiendo de un ser humano que se integra de cuerpo, alma y espíritu:



De tal forma que en su desarrollo, cada ser humano ha de pasar por todas esos niveles de conciencia.

Cuando un pueblo, como una persona, se encuentra enfrascado en una lucha económica de sobrevivencia, es muy difícil que pueda ir desarrollando su conciencia, pues para todos nosotros lo fundamental es sobrevivir, y ya después aparecen los demás factores.

Ésta es una de las razones por las cuales los países del tercer mundo actuamos como lo hicieron los del primer mundo en su momento: tratamos de generar riqueza a través de los recursos naturales. Nunca ha habido ríos más contaminados que el Támesis durante el florecimiento del imperio inglés o el Misisipi antes de iniciar su proceso de reversión, que cuesta miles de millones de dólares.

Hoy se nos pide que hagamos lo que ellos no hicieron ayer. Ahora la cuestión es ¿debemos hacerlo o no? No debemos verlo como una exigencia exterior, sino interior, de la conciencia. Hoy ya sabemos la enorme interdependencia que existe entre los humanos y la biosfera en su totalidad, de la cual formamos parte.

Y éste es un problema, no económico, sino de niveles de conciencia. El agricultor que para sobrevivir tala, roza y quema cuatro hectáreas de selva al año, está ante un problema de sobrevivencia, no de conciencia, y menos de conciencia ecológica. Por milenios la madre tierra ha dado sustento a sus antepasados como lo hace hoy con su familia y con él mismo. Es un problema de niveles de conciencia, de solidaridad y de justicia social: ecología frente a sobrevivencia.

Si el desarrollo económico genera educación y ésta eleva los niveles de conciencia, entonces hemos de pedir a las naciones desarrolladas que impulsen la generación de fuentes de trabajo, para que las personas que sobreviven de la naturaleza tengan opciones más equilibradas de subsistencia.

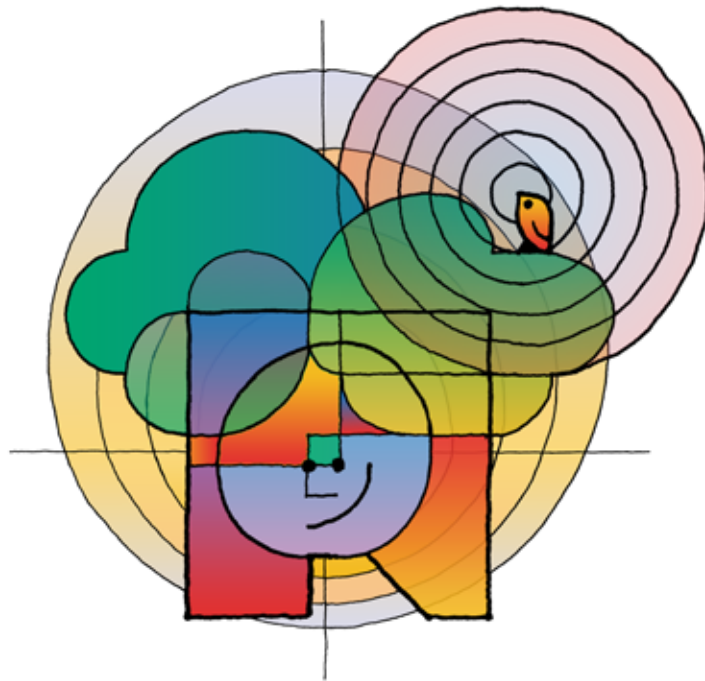
Pero nuestra petición debe ir más allá, pues hoy se sabe que la gran contaminación no viene de la tala de selvas, sino de la enorme, gigantesca y anónima producción industrial. Y ya sabemos que el 10% de los países (que corresponde a los desarrollados) consumen el 80% de la producción mundial de petróleo, que es de 75 millones de barriles diarios.

De esta manera nos damos cuenta de que debemos valorar más al ser humano por lo que es que por lo que tiene y deberemos interpelar a quienes produzcan más energía para que paguen el precio de lo que aporta en contaminación.

Hoy todos sabemos que a los costos comúnmente aceptados hay que agregar el costo ambiental. Lo que cuesta resanar la naturaleza del daño que le hacemos con la producción y el consumo, sabemos que tenemos y tendremos las tecnologías del futuro para hacerlo. Sólo queda una pregunta por resolver, ¿quién pagará la factura?

Capítulo VI

Ecologistas



Aspiración: la sonrisa de un niño simultánea con el canto de un pájaro.

Acusar a las personas de tener una actitud equivocada, un juicio lineal y reduccionista, es y ha sido siempre un gran error. La clasificación en lo humano siempre es genérica y la determinación de buenos y malos es, como la de justos y pecadores, siempre muy subjetiva. Sin embargo, hemos de autocalificarnos para analizarnos y autodeterminarnos, porque debemos ser personas actuantes en nuestro medio físico, político, moral y ético.

La ecología es una ciencia *interdisciplinaria*, pues está relacionada con la química, la física, la biología, la hidrología, la sociología, la psicología, la economía, la meteorología, etc. Simple y sencillamente, para analizar cada problema aislado, cada unidad de gestión ambiental (sitio con características geográficas, de flora y fauna particulares) se requiere un equipo interdisciplinario. Cualquier determinación aislada es parcial y equivocada en principio.

Los equipos interdisciplinarios de investigación son muy costosos, y sus estudios requieren largos periodos de tiempo, por lo que prácticamente sólo en el primer mundo es posible patrocinarlos.

Así pues, se comprende bien la enorme complejidad que implican el análisis, estudio y dictaminación de un problema ecológico concreto y pro-

fundo. De este grado de dificultad real surgen las conductas diversas de los diferentes grupos ecologistas del mundo. Hoy existen ya tres generaciones de ecologistas, a saber:

1. Primera generación: *los fanáticos*. Son las personas que por ignorancia le temen al cambio y a la creatividad. Anteponen la naturaleza al ser humano y prefieren una humanidad ignorante, sin trabajo, empobrecida, enferma de hambre y desempleo. Su naturaleza los empuja a ser enemigos de toda creatividad y desarrollo.
2. Segunda generación: *los conscientes*. Son la mayoría de la población. Básicamente contemplan y analizan el problema; se concientizan, se preocupan, demandan mayor información y oportunidades de participación, desean un equilibrio entre desarrollo, bienestar y medio ambiente y no quieren ya más destrucción. En este gran sector de la población estriba el enorme potencial de la conciencia ecológica del futuro.
3. Tercera generación: *los actuantes*. Son los que tienen fe en la humanidad, los que aceptan el precio del cambio y vencen el temor que provoca, porque creen en el desarrollo sustentable. Han cobrado plena conciencia y responsabilidad de su medio ambiente, pero jerarquizan lo humano, por espiritual, sobre lo natural. Saben que el ser humano y la biosfera forman un todo integrado, que no sólo debe respetarse, sino perfeccionarse. Tienen conciencia social y saben de la dignidad que la creatividad y el trabajo otorgan.

La segunda generación, ese gran grupo que forma la conciencia colectiva, contempla atento y observador la lucha entre los que quieren, por temor, que nada cambie (sin importarles que falte empleo o que sobren la pobreza y el hambre), y los que producen el cambio, con mayor o menor conciencia. Ese grupo es el que emitirá el juicio final, tanto aquí como en el resto del mundo.

Amar al prójimo como a uno mismo significa amar al ser humano más que al árbol o a la piedra; pero, cuidado, porque maltratar a la naturaleza, romper el equilibrio ecológico, alterar la biosfera sin ton ni son puede ser fatal para la humanidad. Debemos respetar la naturaleza si deseamos amar al hombre, y tener la certeza de que la solución es el desarrollo sustentable. No destruir, sino regenerar lo que ha sido mal hecho por incompetencia, preservar y desarrollar el equilibrio.

Hoy, todavía no cambio la sonrisa de un bebé por el canto de un pájaro, simplemente los quiero juntos.

Capítulo VII

Evolución



La secuencia evolutiva del H y la T se encuentran en un punto donde el H integra al medio ambiente a su interés y atención.

Existe la creencia generalizada de que en el principio era el paraíso, pero esto es un gran error. No, en el principio era el infierno, una mezcla de energía, gases, partículas, ebullición y fuego. Ha sido la evolución, la “espiritualización de la materia”, lo que ha ido generando en la Tierra el único paraíso que nosotros conocemos: el actual.

La evolución es a veces mal comprendida, sobre todo cuando se trata de nuestro planeta. El inicio pudiera parecer un punto de partida estéril, sin embargo ha sido maravilloso y fecundo. Con el *big bang* (una gran explosión de energía) se fue formando *todo* lo que conocemos actualmente como Universo, en un proceso llamado evolución; la evolución es cambio, y cambiar es irse convirtiendo en otra cosa. La evolución en la Tierra ha sido un proceso de cambio que ha llevado a la materia inerte a organizarse en ese milagro que llamamos vida.

Este proceso de cambio NO se ha detenido en la Tierra aunque algunas personas piensen lo contrario. Todo cambia, segundo a segundo, inexorablemente. Así la vida ha evolucionado hasta producir el pensamiento en un proceso todavía no identificado. La creación del ser humano con espíritu presente, con pensamientos e ideas propias, con capacidad creativa y de autodeterminación es todavía un misterio. Pero la vida NO viene de la muerte, sino de la vida, y

la idea, o el concepto, no viene de la *nada*, pues de la nada, nada surge. La idea viene de la idea; el espíritu, del espíritu. No puede haber un comienzo de la nada, no se ha dado la comprobación empírica ni tampoco científica. Las principales cualidades que distinguen al ser humano, es decir la razón, el libre albedrío, los sentimientos y la creatividad, tienen un origen considerado *divino* por todas las tradiciones espirituales.

En la tierra, el cambio ha sido al azar, en todas direcciones siempre, hacia adelante, aunque con una trayectoria desconcertante; por ejemplo, los dinosaurios, que fueron los seres con poderes físicos más extraordinarios que ha habido sobre el planeta, no sobrevivieron a los cambios naturales. Surgieron, se desarrollaron y se extinguieron. La misma suerte han corrido infinidad de especies y ecosistemas. Esto es obra de la selección natural, que es la herramienta de la que se vale la evolución para depurar las especies, para perfeccionar los niveles de organización de la materia viva, desde los organismos unicelulares, surgidos en los caldos de cultivo iniciales de la vida, hasta el ser humano, único ser creado con capacidad consciente de transformar su mundo.

La tierra no fue siempre como es ahora. No existía ni agua, ni atmósfera respirable. La materia era una confusión hirviente de compuestos inorgánicos, de estados sólidos, líquidos y gaseosos, de energías internas y externas. Con el tiempo, todo ello se fue mezclando hasta dar origen a las primeras proteínas y los primeros organismos unicelulares. Así comenzó el ciclo de la vida.

Lo importante es comprender que los seres humanos somos el primer ser vivo en el planeta con conciencia y capacidad de autodeterminación. Podemos transformar o alterar lo que hemos llamado *procesos naturales*, los cuales están estrechamente ligados a los procesos humanos. La nueva conciencia “nos dice” que no podemos separar unos de otros. Las tradiciones espirituales y la ciencia nos alertan para que no vayamos a cometer el error de destruir nuestro hogar, porque al destruirlo nos destruiremos nosotros. No somos tontos, pero sí egoístas y un poco ciegos. Al anteponer nuestro bienestar y cerrar los ojos al bienestar de los demás, podemos ser fuente de todo mal, inclusive de nuestra propia destrucción.

Lo acertado no es conservar lo natural, sino desarrollarlo, perfeccionarlo, depurarlo, limpiarlo, protegerlo, hacerlo mejor; pero todo ello ¿para quién?, ¿para la naturaleza misma?, ¿para los minerales?, ¿para los vegetales?, ¿para los animales? Por supuesto que no, sino para el ser humano, en una visión antropocéntrica pero consciente de que, para lograrlo, la prioridad es conservar las características de la biosfera terrestre que le permiten existir.

Esta nueva conciencia ecológica la hemos adquirido por la *vía dura*, por el camino de la experiencia, y hemos tenido ya la capacidad de recrear fuerzas tan maravillosas como la energía atómica; la cual, pacíficamente usada, será la salvación de la humanidad, pero con fines bélicos significará su destrucción total.

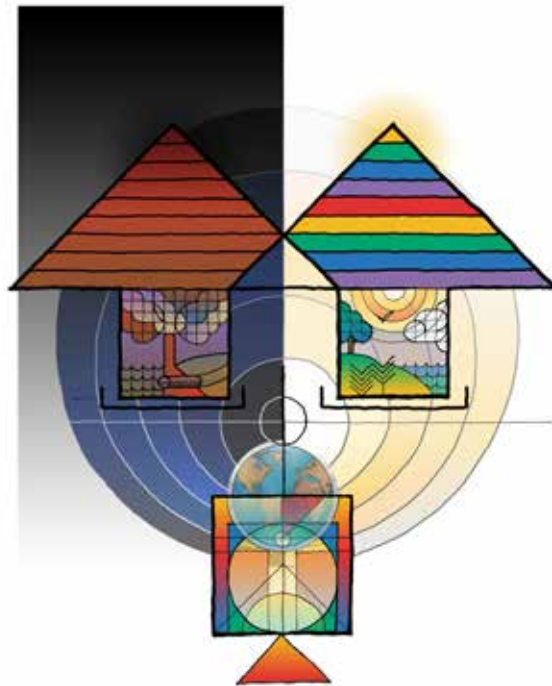
Los historiadores dicen que la invención del estribo cambió la historia,

porque gracias a ello se ganaron las batallas. Podremos imaginar lo que significa el manejo de la fuerza atómica. El que la usa puede ganar, pero puede destruirse.

Ahora hay un enemigo más peligroso que la bomba, y es el individuo. Cada uno de nosotros, como seres, tenemos capacidad de autodeterminación y cada día, cada minuto, podemos hacer algo a nuestro favor o en nuestra contra. Así es como participamos en ese proceso de evolución. En la medida en que controlemos nuestro egoísmo y seamos solidarios, podremos hacer evolucionar nuestro entorno ecológico y económico en una forma positiva, equilibrada, compensada. Esa deberá ser la conciencia de la nueva era. Ecología y economía integradas, al servicio del ser humano, protegiéndose la una con la otra y pensando que contamos para el futuro con los problemas del presente, pero también con la conciencia, el conocimiento y la tecnología del futuro.

Capítulo VIII

Desarrollo económico y desarrollo sustentable



El equilibrio ecológico es muy frágil. La relación H/B es el fiel de la balanza, a su vez en riesgo permanente de desequilibrio.

Economía y sustentabilidad

La globalización y la propagación de las transnacionales en el mundo son un hecho. No se nos está preguntando si las queremos o no, sino que ya entraron en nuestras vidas. Las crisis económicas de otros países nos afectan sin pedir nuestra opinión.

¿Son compatibles economía y sustentabilidad?

Basados en la propia experiencia (que es como actuamos el 99.9% de los interesados en la ecología) y no en el conocimiento científico, hemos descubierto que se han encendido algunos focos rojos de alarma. Ya sabemos que el ciclo de la vida en la tierra marca una absoluta y total interrelación entre todos y cada uno de los seres vivos de este planeta, incluyéndonos a nosotros, y nuestro entorno natural. Hemos descubierto que el equilibrio ecológico del que depende todo ser vivo es muy frágil.

El factor de mayor desequilibrio natural en el presente no es la visión

antropocéntrica humanista, sino la inmensa capacidad creativa de la especie humana aplicada egoísta e inconscientemente. Si seguimos degradando nuestro medio ambiente al ritmo en que lo hemos venido haciendo en los últimos años, llegaremos a un grado en el que los daños serán irreversibles y nuestro planeta se convertirá en un lugar inhabitable. Dicho en pocas palabras, nosotros mismos somos los destructores en potencia de la especie humana. Este es nuestro nivel de responsabilidad.

Y es en este punto donde se ve más claramente lo que puede ser el desarrollo sustentable. No es otra cosa más que un desarrollo humanista, con plena conciencia del pasado, presente y futuro, centrado en la visión ética de que el ser humano es fin y no medio.

Desarrollo sustentable es aquel que hace bien a toda la humanidad, presente y futura. No está enfocado a una persona, ni a un grupo de personas, ni a un país, sino que se apoya en una visión globalizada.

Ahora bien, la mayoría de los ecologistas actuantes confunde el desarrollo mal hecho y egoísta con *todo* el desarrollo. Muchos ecologistas se lanzan entonces con furia contra todo esfuerzo y tipo de desarrollo, sin discriminación alguna. Su lucha se convierte en una manifestación psicológica de temor a la muerte y, como sabonarolas modernos, quieren lanzar a la hoguera a todo ser humano que promueva el desarrollo, adoptando una actitud reduccionista, retrógrada e involucionista, capaz de permitir el hambre y el sufrimiento de miles o millones de seres humanos, con tal de no tocar a la sagrada naturaleza. No se dan cuenta de que lo único sagrado que hay en la faz de la tierra es el humano, porque es el único que puede tener conciencia de lo que es sagrado. La naturaleza es sagrada no en sí misma, sino en su relación con lo humano, no distinguen *sujeto* de *objeto*, ni *manifestación* de *presencia*. El espíritu se manifiesta en todo el universo, pero sólo hace presencia en el ser humano, pues es éste el único que se da cuenta.

Ecología frente a desarrollo

En *El desarrollo sustentable y las empresas*, libro de la prestigiada ecologista Eva Krass, presentado como tesis en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la autora no desarrolla un tema o argumentos que apoyen su “tesis”, sino sólo trata de reafirmarla sin pruebas, por lo que no se trata realmente de una tesis sino más bien de una afirmación, de una opinión personal. Según ella (Prólogo, p. XV), el énfasis del sector empresarial, constituido por las organizaciones que controlan la industrialización, ha sido dirigido siempre hacia la optimización de la productividad humana, o de las máquinas, a fin de generar las máximas utilidades.

Citemos algunas de sus afirmaciones:

“Pero los empresarios siguen insistiendo que sólo cuenta lo económico.”

(Prólogo, p. XVI.)

“De otra manera es casi seguro que México escoja caer en las mismas trampas que los países consumidores del Norte.” (p. 4.)

“Se considera al crecimiento la cura para la pobreza que evita la redistribución de la riqueza y el control de la natalidad, que políticamente se consideran un tabú. (p. 5.)

“La mayor parte de los investigadores y del material publicado acerca del desarrollo sustentable proviene de los países altamente industrializados del Norte.” (p. 8.)

Ya en el capítulo 2 establece la premisa de que todos los valores antiguos, o anteriores, y las tradiciones son buenos para la humanidad y los modernos son malos, ya que esos valores han sido superados “por la monocultura empresarial” (p. 12).

Ella, como toda persona apasionada, presenta un escenario maniqueo de buenos y malos, culpables y víctimas, abusivos y abusados, en el cual, todos los problemas ecológicos son responsabilidad de los empresarios por su afán de riqueza económica.

Una vez planteado ese esquema, su libro se vuelve todo un alegato para justificarlo y reafirmarlo, y desde su tribuna da consejos para crear una nueva cultura empresarial, que proteja la ecología y divulgue los valores tradicionales.

Por otro lado, fuera de su esquema maniqueo, enriquece conceptos de la visión norte-sur y colabora dando la alerta de la problemática ambiental. Por su personalidad y trascendencia, sus ideas son un aporte al tema ecológico.

Yo creo que en el problema de la contaminación no hay buenos y malos, sino que todos somos culpables.

Maniqueísmo

¿Por qué en términos de contaminación todos somos culpables? Veamos:

En última instancia, no existe producto, fabricante, productor, empresario, etc., sin consumidor. Cualquiera de nosotros hace lo siguiente:

Se levanta y se baña: Consume gas, jabón, champú.

Pasa al baño: Genera drenaje contaminante.

Se lava los dientes: Usa pasta y cepillo dental.

Se viste: Utiliza algodón y fibra sintética.

Se pone zapatos: Emplea cuero y hule.

Desayuna: Consume leche, huevos, carne, cereales, mermelada.

Se traslada: Usa coche, plástico, genera humo, combustible, etc.

Son las 8:30 a.m. y ya hemos consumido productos y generado desperdicios contaminantes. Pero además vivimos en una casa que fue selva con árboles y animales. Usamos carreteras que simple y sencillamente dividen en

dos los ecosistemas.

¿Cómo sustraernos a ese consumo?, ¿cómo sentirnos libres de culpa?, ¿cómo creer que los malos contaminan y los buenos no? En las sociedades en donde trabajan hombres y mujeres, en donde se están desarrollando las legislaciones y procesos de mayor cuidado ecológico, hay quienes contaminan mucho más, pero lo hacen para satisfacernos a nosotros, los consumidores. Actualmente somos alrededor de 6,000 millones de personas en el planeta; si lo que consume y contamina cada uno de nosotros lo multiplicamos por esa cantidad, entonces tendremos una idea de la magnitud del problema.

En la integración de todas las personas con conciencia radica la esperanza de iniciar un proceso largo y doloroso de reestructuración de valores sociales y económicos relacionados con la ecología, pues sólo esa energía conjunta, asumida como responsabilidad, puede generar la fuerza requerida para el cambio.

La idea de que el ser priva sobre el tener me parece maravillosa para el que todo lo tiene, pero para el desposeído es como una esperanza de salvación y de felicidad del alma después de la muerte. Debemos aspirar a ser, a tener y a vivir a plenitud, pero no a costa de las generaciones futuras. Debemos asumir nuestra corresponsabilidad en todos los procesos integrados de una vida plena; en eso consiste la conciencia ecológica.

Pondré un ejemplo claro: el concreto que produce una fábrica mediante un proceso contaminante cuesta 200 pesos la tonelada, que se vende a 220. Un proceso no contaminante lo produce a 300 pesos, que se vende a 330. Ambos producen 10% de utilidad, ¿por qué el productor habría de querer contaminar? Si el mercado paga el costo del proceso no contaminante (y el mercado somos nosotros), él utiliza ese proceso y punto. Las economías pobres no pueden pagar el sobreprecio; requieren productos baratos y por eso los consumen. En México, las casas del Infonavit tienen 30 m², ¿las queremos más chicas, más baratas? Algunos ecologistas se olvidan de que ellos también son consumidores, y de esa forma se lavan las manos y de paso las nuestras. Es lindo leerlos, nos descargan la conciencia y nos hacen sentir bien al dar a entender que otros son los malos.

Vayamos a los viejos y maravillosos “valores culturales históricos”, que en algunos casos son una mezcolanza religiosa —ni cristiana, ni indígena— con rituales marcados por el aguardiente, la costumbre de golpear a la esposa, y los frecuentes casos de violación a las hijas menores, o el derecho de pernada de los grandes hacendados, así como de los señores feudales de la edad media. Esos son los viejos valores que no acaban de evolucionar. Sus defensores no se dan cuenta de que es la evolución de los valores lo que nos ha convertido de bestias en humanos.

Los derechos humanos son producto de la evolución de los valores que se produce en el Renacimiento y que termina con los viejos valores de la Edad Media. Y en el siglo XX, la liberación de la mujer es producto de la evolución de los valores que se da durante la revolución industrial. Pero así son las visiones cerradas, parten de visiones parciales para llegar a condiciones parciales,

porque no soportan el cargo de conciencia de ser copartícipes de la realidad que todos vamos creando.

Se cree erróneamente que esta sociedad de consumo y sus reglas económicas son perversas, que hay que crear otro modelo económico y otra actitud de consumo. Esta idea ha generado una enorme cantidad de literatura filosófica, ecológica, esotérica, etc. Pero nunca se esclarece cuál es ese sistema maravilloso de no consumo, de *ser* y no de *tener*. En este siglo se han probado comunismo, socialismo, dictadura, reinados absolutos, emperadores, etc., pero sólo la sociedad democrática, con división de poderes y un sistema de libre mercado, ha generado los países más poderosos del mundo, más libres y más conscientes del problema ecológico.

Tenemos una guía general, no un modelo, en esos 10 países altamente desarrollados. Presentan problemas importantes reales, que se tienen que considerar, pero los otros “modelos” han sido caóticos, cuando no aterradores. Muy pocas personas saben que el régimen genocida de Pol Pot en Camboya era el de retorno al pasado, el de repudio absoluto a la tecnología, el de regreso al contacto con la naturaleza, en donde hasta saber leer era motivo de exterminio. Después del régimen fascista, ha sido la experiencia más aterradora del siglo.

Existen factores que impiden ver con claridad dónde se encuentra efectivamente el conflicto entre desarrollo y ecología, y que deforman el concepto de *desarrollo sustentable*.

Es propio de las culturas hispánicas dividir las sociedades por clases. Sentencias como “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico vaya al cielo” o “El pueblo ignora la realidad” son falsos y tendenciosos. La sociedad no se divide entre los que todo saben (poquitos) y los que todo ignoran (muchitos), tampoco entre los que producen mal (empresarios) y los tontos que son engañados (consumidores).

Es fundamental entender la visión de cada sector. Existen empresarios buenos, regulares y malos, y lo mismo se puede decir de los consumidores. Hay empresarios que se preocupan por abatir costos, incluyendo el ecológico, y mejorar la calidad de sus productos, así como hay consumidores inteligentes que realizan compras razonadas. Así es el mundo real, y sólo a partir de él se pueden hacer análisis serios para llegar a conclusiones confiables.

También es muy común la creencia de que los problemas del futuro se van a solucionar con las tecnologías del presente. Pero esto no es así. Para resolver el problema de alimentos que se avecina habrá que profundizar el desarrollo de la biotecnología, la biogenética, la producción de hidroponía, las revoluciones verdes y una inmensa e impensable tecnología aplicable al transporte no contaminante, al control genético de plagas, a la producción biológica de fertilizantes, a la acuicultura, etc. Los problemas del futuro, que nos parecen insolubles, se van a resolver con la tecnología del futuro, pero sólo si queremos; por ejemplo, si decidimos no considerar la clonación como la manifestación del diablo, sino como una forma más controlada de

mejorar la calidad y productividad de la ganadería, y así se podrían poner muchísimos otros ejemplos.

La calidad, la eficiencia, la productividad y la competitividad son características comunes en los países del futuro, mientras que el miedo, la trampa, el tabú dominan en los países que no prosperan.

En resumen, hay entre los ecologistas dos modos básicos de pensar que se distinguen muy bien entre sí, a saber:

Hay buenos y malos.

Todos somos iguales.

Hay culpables e inocentes.

Todos somos en mayor o menor grado culpables.

Hay viejas culturas buenas y malas modernas.

Las viejas y nuevas culturas tienen cosas buenas y malas.

Los culpables son los empresarios, los inocentes el pueblo.

Los culpables somos todos los que consumimos.

La tecnología es contaminante.

La tecnología es la esperanza.

El mundo se va a acabar.

El mundo no se va a acabar porque no lo vamos a permitir nosotros, los millones de personas que estamos preocupados de lo que está pasando.

En el proceso evolutivo del universo existen distintos grados, en las especies se manifiestan igual y en los seres humanos también. El nivel de conciencia es el que nos da nuestro propio albedrío y parámetro de visión del mundo y por lo tanto de análisis y valores superiores.

Generaciones en el desarrollo de la conciencia

A partir del principio general que marca el imperativo ético de que todo ser humano es fin y no medio, podemos esquematizar el comportamiento de los seres humanos en relación con el nivel de conciencia que manifiesta en su entorno social, económico y ecológico, de la siguiente manera:

- Ciudadano de 1ª generación: En su visión, el otro no existe y el entorno está a su servicio. Es una visión arcaica y egoísta, en donde él es el centro y la totalidad. No se integra ni colabora.
- Ciudadano de 2ª generación: Piensa en el otro; su visión se amplía, aunque se limita a su círculo más íntimo con el que se identifica.
- Ciudadano de 3ª generación: Se integra a la visión del otro como una totalidad; su visión es universal y se sabe integrado en espíritu a los demás y en cuerpo a su biosfera. Actúa, se organiza y colabora.

- Empresario de 1ª generación: Piensa en las utilidades, no tiene visión de grupo ni de consumidor, extrae lo que puede y abusa.
- Empresario de 2ª generación: Se preocupa por el consumidor y por lo tanto selecciona su producto y busca calidad y precio.
- Empresario de 3ª generación: Toma en cuenta colaboradores, consumidor, precio, calidad, medio social y ecológico.
- Ecologista de 1ª generación: Tiene miedo de que se acabe el mundo, ama a la naturaleza más que a sus semejantes, prefiere pelear que integrarse, no dialoga, no explora, no busca, se hunde en su temor y se enfrenta al mundo.
- Ecologista de 2ª generación: Se da cuenta de que lo humano y social existe con derechos prioritarios, busca soluciones, pero aún jerarquiza lo natural sobre lo humano.
- Ecologista de 3ª generación: Reconoce lo humano como la conciencia de la existencia misma, sabe del peligro de desequilibrar la biosfera, integra y trata de solucionar el conflicto entre desarrollo y ecología.
- Político de 1ª generación: Se centra en el poder; en su visión sólo existe el valor de ascender en esa escala; lo social y la ecología son un medio de sus ambiciones, todo lo circunscribe a su egoísta visión del poder.
- Político de 2ª generación: Se da cuenta de que el otro existe, que su función afecta positiva o negativamente, trata de ascender mediando su visión egoísta del poder y su conciencia del otro.
- Político de 3ª generación: Se sabe un servidor de su comunidad; su objetivo es el servicio a los otros, se preocupa por lo social y por el medio ambiente.
- Ciudadano, empresario, ecologista y político: de alguna forma, cualquier persona consciente se sabe y se entrega a esas cuatro funciones, pues para una vida integrada requerimos abarcar la totalidad de esas visiones y sabernos parte del todo, de todos y la totalidad misma.

Lo que cada día es más grave, delicado y peligroso es el desarrollo mal hecho, el que no toma en cuenta en sus costos, el gasto ecológico, el que no le importa el precio futuro, sino el beneficio presente. Ese es el tipo de desarrollo que debemos combatir, ahí está el enemigo.

Pero cuando hablamos de culpables aparece un tema apasionante de geopolítica y globalización que casi nunca se toma en cuenta. Hoy por hoy, los países más desarrollados del mundo que constituyen menos del 20% de la población mundial producen más del 80% de los contaminantes globales que afectan al planeta, a excepción de Rusia, y el 90% de los accidentes nucleares se han producido en países desarrollados. Pero además, ellos ya le cobraron anticipadamente al planeta un precio ecológico gigantesco para crear sus capitales primarios. El Támesis y el Mississippi fueron ríos de lodos putrefactos que contaminaron por

decenios los mares; son sus flotas pesqueras las que arrasan los océanos, son sus enormes consumos de combustibles fósiles los que más contaminan la atmósfera. Pero su estrategia es echarnos la culpa, crearnos un sentido de responsabilidad que les descarga su conciencia y darse el lujo de patrocinar y subsidiar organizaciones ecologistas en países del quinto mundo, porque están preocupados de la calidad del aire que respiran. Lo grave no es que lo hagan para defender sus intereses, sino que nosotros les creamos.

Los países desarrollados arrasaron ecológicamente a los países colonizados, así como a sus propios países en una época en que ellos mismos lo permitían. Ahora, con el capital creado, aparte de curar sus heridas, adoptan una actitud de inocencia y nos señalan con el dedo como culpables del desastre ecológico.

Estos argumentos no nos autorizan a ser salvajes como fueron ellos, pero sí debemos crear nuestra propia normatividad, no permitir que ellos sean los rectores de nuestro desarrollo, pagar los precios mínimos del desarrollo, porque somos países en donde imperan los contaminantes más peligrosos de todos: la miseria, la pobreza, la ignorancia y la desnutrición.

Para concluir, diremos que nuestras reacciones deben ser inteligentes y no emocionales, y que el concepto de desarrollo sustentable no es simple biología, o química o física, o naturaleza, o conservación, sino algo muy complejo centrado en lo humano.

Desarrollo sustentable

Aunque el tema del desarrollo sustentable es de carácter universal, hemos de aceptar que cada país, cada comunidad, tiene que desarrollar sus tesis particulares con base en sus características históricas y económicas, y realizar su propia legislación. Hablemos a manera de ejemplo, de una obra en la Riviera Maya y analicémosla en sus consecuencias.

1. Factor medio circundante. La obra se va hacer en México, en el estado de Quintana Roo, en la Riviera Maya, municipio de Solidaridad. No podemos sustraernos a esa realidad. México es un país empobrecido que requiere desesperadamente capital, productividad, fuentes de trabajo. El desempleo y el subempleo suman en este país cerca del 50%, lo que implica hambre, desesperación, inseguridad social e ignorancia.

2. El desarrollo en sí mismo impacta la ecología. Lo importante es que el impacto sea el menor posible, que no se dañen ecosistemas interrelacionados. Es fundamental comprender que los factores determinantes están marcados en el Plan de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum. Sabemos que éste está mal, pero hay que corregirlo y respetarlo. Esto incluye, claro está, que en insumos y desechos la construcción no genere contaminación.

3. El impacto en el medio social circundante. Este factor es de gran importancia, pues cualquier desarrollo que genere fuentes de trabajo aumentará los requerimientos de infraestructura, que de no satisfacerse conllevan un alto riesgo de contaminación principalmente por desechos.

Únicamente tomando en cuenta estos tres factores podemos en realidad hacer desarrollo sustentable:

1. Sólo un necio o un fanático se atreve a afirmar que los mexicanos pueden ser humanos realizados sin trabajo. Sin trabajo no hay ni dignidad, ni justicia, ni conciencia. Es indiscutible que México requiere fuentes de trabajo. No podemos, por proteger un árbol, permitir que seres humanos mueran de hambre. Tenemos que generar la fuente de trabajo y proteger al árbol.
2. Al hacer un desarrollo, son fundamentales dos condiciones: 1) minimizar su impacto ecológico ajustándose a la legislación (una vez bien corregida ésta); y 2) programarlo para que no genere contaminación directa.
3. Asimismo es necesario exigir a quienes corresponda que se lleve una acción paralela de desarrollo y solución de infraestructura que evite la degradación del ambiente; y a las autoridades que apliquen correctamente los impuestos que generan los desarrollos.

El valor predominante que la humanidad rescata en el siglo XX es el de la libertad individual, y el trabajo generalizado de hombres y mujeres es lo que lo permite. Es el trabajo de la mujer lo que la libera y es la conjunción de libertad y trabajo lo que ha generado ese tan criticado mundo de los países del Norte y su tan llamada y en el fondo envidiada *sociedad de consumo*.

Esta maravillosa libertad, que se aproxima más a los pueblos a través de la democracia y del libre mercado, es el principal requerimiento del espíritu y, como tal, del ser humano. El factor económico que más la promueve es el trabajo, que ennoblece a la persona, porque no hay libertad con dependencia económica. Sólo quien produce es libre; sólo quien es libre tiene capacidad de decisión; sólo quien decide se autorrealiza.

Y es en este punto en donde se nos descarga la mayor responsabilidad, la que al buscar culpables mucha gente elude, la de definirnós y luchar todos juntos por una mayor justicia y equidad en la carga del costo ecológico. Es en este punto en donde la coincidencia de criterios de la gente consciente del tercer mundo debe sumarse e integrarse.

Pondré dos ejemplos concretos en el corredor Cancún-Tulum:

1. Se presiona a los desarrolladores para que no obtengan permisos, aunque sean los que generan las fuentes de trabajo. Sin embargo, nadie dice nada ni del Infonavit, ni del Seguro Social, ni de las

obras de infraestructura que se deben realizar con los impuestos que generan los desarrollos. No identificamos los verdaderos factores contaminantes, ni en lo local (en este caso la anarquía legal y de asentamientos sin servicios), ni en lo nacional, ni en lo internacional (los países del primer mundo sean del norte o del sur).

2. Como ejemplo de la relación entre empresa y consumidor usaré el modelo real del parque Xel-Há. ¿Por qué puede no sólo no contaminar, sino hasta desarrollar la flora y la fauna silvestre? Hace cinco años la entrada a este parque costaba cinco dólares, pero era un desastre, ecológico y operativo. Subió a 10 dólares y se pudo comenzar a arreglar; a 15 dólares se contrataron ictiólogos, biólogos y sociólogos y se iniciaron labores comunitarias. A 19 dólares expande su labor ecológica y social, y compensa a sus empleados. ¿Por qué cuida Xel-Há el entorno natural y social? Porque el consumidor se lo permite pagando 19 dólares de entrada. Si Xel-Há no cuidara su entorno, fracasaría, porque el consumidor no lo visitaría más, punto.

Nuevos paradigmas de la realidad

Es necesario comprender que el círculo se cierra con base en los siguientes fundamentos:

1. El espíritu requiere libertad de autodeterminación con responsabilidad. En el ser humano está presente el espíritu.
2. Para ser libre, el ser humano requiere autonomía de decisión y esa libertad sólo se la dan el trabajo y los sistemas democráticos de libre comercio.
3. Ya sabemos cómo opera el ciclo de la vida y cómo nuestra parte natural está en mutua comunión y relación con nuestro entorno, con la biosfera. Romper ese equilibrio es exponer la vida misma. En la naturaleza percibimos la manifestación del espíritu.
4. Todos y cada uno de nosotros deberemos aceptar nuestra parte de responsabilidad para minimizar nuestro impacto al medio y unirnos en una sola voz de conciencia que interpele a los verdaderos culpables de la degradación de la biosfera.
5. Deberemos redefinir los valores sociales y ecológicos, modernizarlos, hacerlos realistas, evolutivos.
6. Deberemos eliminar las visiones dicotómicas de ser-tener, consumir-depredar, culpables-inocentes. Tener y consumir son compatibles con los valores, tanto morales y sociales como ecológicos. El asunto es hacerlo correctamente.
7. Debemos tener fe, esperanza en nosotros mismos, en el género humano y en el maravilloso don de la conciencia y la creatividad, que

generará tecnología sorprendente en defensa de la ecología.

8. Existe un área en donde ciudadanos, empresarios, ecologistas y políticos podemos trabajar con enorme fuerza: el desarrollo de la conciencia, en el sentido dictado por el imperativo ético: todo ser humano es fin en sí mismo y no medio de otros para lograr sus fines.

De lo anterior se desprende que el problema no estriba en hacer desarrollos, sino en hacerlos mal. No es el desarrollo el que contamina, sino el ser humano que lo hace indebidamente.

México, nuestro entorno, está en crisis y en desarrollo. Nuestro proceso democratizador va lento y está lleno de obstáculos e intereses. Las fuerzas retrógradas y los grandes intereses no quieren soltar sus cotos de poder y beneficio. A ellos les conviene mantener una sociedad civil dividida y actuar como jueces inquisitivos. No debemos hacerles el juego.

Con esto no trato ingenuamente de adoptar una visión optimista. El peligro existe y es real. Basta saber que la humanidad consume más de 27,000 millones de barriles anuales de petróleo, cifra que en combustibles adicionales, como carbón, madera, gas, etc., se duplica; que cada día se producen más y más desechos radiactivos, los cuales no están correctamente vigilados; que las reservas de combustibles fósiles se agotan y que la fabricación de productos no biodegradables aumenta en millones de toneladas al año; que hay un enorme problema de sobrepoblación, con la consiguiente proliferación de tabúes religiosos, políticos y económicos que impiden invertir, regular o hasta frenar esa tendencia al crecimiento; que en este siglo, el desarrollo humanista de la medicina ha provocado no un crecimiento sino una explosión poblacional, al grado de que ya nunca se habla de población sino de sobrepoblación, que es quizá la principal causa de la devastación de recursos naturales, por lo menos en cuanto a bosques y selvas, en particular en el quinto mundo. No se trata de infundir un optimismo apático, sino un espíritu de lucha consciente, que identifique primero cuál es el verdadero problema, quiénes los enemigos reales, y quiénes los amigos y posibles aliados. No debemos generar esfuerzos aislados de luchas disparejas y disparatadas, que perjudiquen más que beneficien y que inconscientemente tiendan a mantener el yugo de la pobreza sobre millones de seres humanos. No, yo no soy simplemente optimista; creo que estamos quizá ante el problema más trascendente del siglo XXI y que debemos enfrentarlo con unidad de visión y de estrategias.

Con decisión y valor, con la seguridad de que hombre y naturaleza tienen que convivir, el ser humano debe concientizarse del respeto que le debe a su entorno ecológico. En nuestra visión, el mensaje de “amar al prójimo como a uno mismo” tiene el significado de amar al hombre más que al árbol o a la piedra, pero sabemos que maltratar a la naturaleza, romper el equilibrio ecológico y dañar la biosfera puede acarrear consecuencias fatales para la humanidad.

Debemos respetar la naturaleza si deseamos amar al hombre, y tenemos

la certeza de que la solución es el desarrollo sustentable.

Capítulo IX

Espiritual-espiritualidad



La conciencia de la interdependencia con lo natural va siempre antepuesta por la conciencia sobre un medio ambiente sano y equilibrado.

Es muy importante comprender que la carga histórica del concepto de *espíritu* es fuerte. En el mundo moderno, fundamentalmente materialista y pragmático, lo espiritual se califica como teológico, indescriptible o no comprobable, y por lo tanto no científico. Nosotros ya explicamos los paradigmas reduccionistas de esa postura, ahora trataremos de esclarecer nuestra visión al respecto.

A través de los años, las mitologías dieron paso a las religiones, y la mayoría de los seres humanos han encontrado paz y refugio en la religión. Muchos somos los que creemos en un ser espiritual superior, origen de la realidad del universo en el que vivimos, pero esto no quiere decir que coincidamos en nuestra interpretación del mismo.

El origen de la realidad no puede ser la nada, porque de la nada no surge nada. Existe, pues, un origen, hasta ahora incomprensible e inmensurable. La realidad nos indica que los seres humanos tenemos libre albedrío y conciencia de nuestra experiencia, lo que significa que tenemos presencia del espíritu, e identificamos en el otro esa misma presencia. El desarrollo de la conciencia está íntimamente ligado a esta presencia del espíritu en nosotros.

Los ecologistas de la primera generación suelen confundir, en referencia

al espíritu, *manifestación* con *presencia*. Pongamos una analogía para explicar en qué consiste esta confusión: la pintura de un pintor es *manifestación* de un espíritu, pero no *presencia* del mismo; entonces, a través de la pintura, el espíritu presente en mí me permite percibir el espíritu presente en el pintor. De esa forma, un ciprés retorcido me habla de un espíritu que sufre, como en el caso de Vincent van Gogh, o un estanque con lirios y colores pastel, de un espíritu gozoso y en paz, en el caso de Renoir. La confusión entre *manifestación* y *presencia* es muy grave, porque conduce a confundir el valor de un árbol con el de un ser humano y, de ahí, a los fanatismos y a la lucha contra la visión antropocéntrica del mundo.

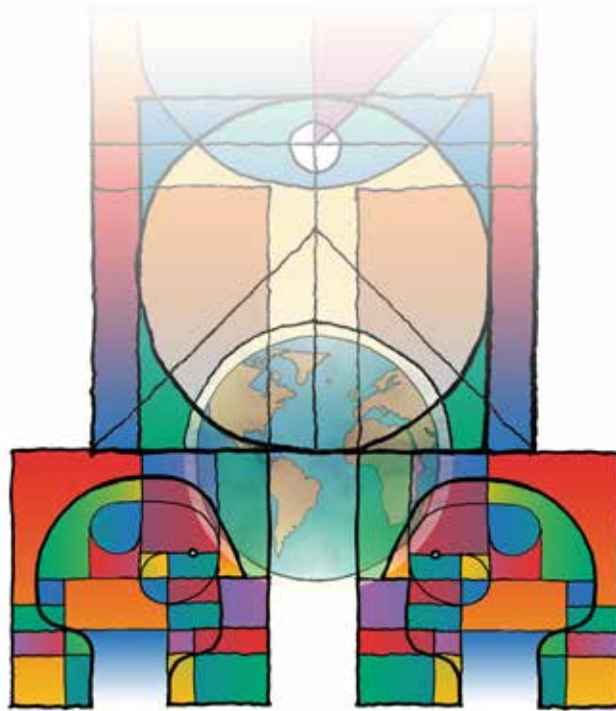
La visión politeísta (creencia en muchos dioses) confunde al ser humano con el animal, la planta o el mineral (todo es Dios), y entonces altera los valores. Una cosa es la biosfera y la conciencia de la interrelación, y otra es la escala de valores de las manifestaciones divinas. Los valores, ya sea como acuerdo social o como manifestación superior, determinan escalas, y confundirlas es fatal.

Es la conciencia la que debe actuar en la biosfera, nuestra conciencia de interdependencia con lo natural, y es la presencia del espíritu en nosotros, es esa espiritualidad, la que se da cuenta de que debe actuar, siempre basándose en la dignidad infinita del otro, no de las cosas, y con la ética y libertad propias de los espíritus conscientes de que lo humano debe continuar. Para esto se requiere conservar el equilibrio ecológico.

Ecología y espiritualidad interactúan en la conciencia para que con plena libertadelijamos nuestro futuro. Esa es la dimensión de nuestra responsabilidad.

Capítulo X

Religión



Ecología: tener conciencia del 'otro'.

En una ocasión, el maestro Rabí Rabindrâ, ante las preguntas de qué son y para qué sirven las religiones, contestó que en la India no existía la palabra religión y que, a diferencia de occidente, se calificaba a las personas como superficiales o profundas, sin que ello implicara una valoración, sino simplemente formas distintas de ser, ni mejores, ni peores. Las superficiales lograban resolver la vida con la información básica sensorial y con su creencia, por superficial que fuera. Los profundos, por alguna razón, no se conformaban con información sensorial o creencias superficiales, requerían profundizar más. Cada ser humano debe elegir libremente su visión religiosa del mundo.

Existen religiones monoteístas, como judaísmo, catolicismo, protestantismo, cristianismo, islamismo; politeístas, como espiritismo, shintoísmo, etc.; y diversas, entre las que destacan budismo, confucianismo y taoísmo.

Uno de los factores comunes de todas las religiones es la compasión. Compadecer significa compartir la desgracia ajena, dolerse con ella. Como se puede comprender, la única forma de “dolerse con la desgracia ajena” es hacerla propia, hacer una unidad con el que sufre. Éste es el concepto de bondad que subyace en todas las religiones y en todos los códigos de valores. Esta

solidaridad con los otros es el origen del bien, es la búsqueda de integración y unidad del espíritu (etimológicamente la palabra religión significa “re-ligarse”), y esta integración es el gran aporte de las religiones al espíritu humano, a la evolución. La solidaridad con el otro, la compasión, la integración con los otros, es el impulso del espíritu, es el *bien*.

El bien es reconocer al otro como uno mismo (amar al prójimo como a sí mismo), y lleva a actuar con bondad en relación con los demás. El mal es actuar con egoísmo, centrado en uno mismo, sin pensar en el otro, sin reconocerlo como semejante. El bien se expresa con amor; el mal, con egoísmo. El que ama piensa en los demás; el egoísta, sólo en sí mismo. Es en este punto donde los conceptos de ecología, espiritualidad y religión se entrelazan.

Si vemos la ecología como una simple ciencia, sólo obtendremos explicaciones teóricas de cómo todo lo viviente se entrelaza; pero si la vemos como un “tener conciencia del otro”, entonces le damos una connotación espiritual, “nos obliga”. Esto quiere decir que si reconocemos la existencia del otro, sus derechos, vemos al otro no sólo como espíritu presente, sino como espíritu futuro (nuestros hijos). Así podremos valorar esa interrelación, esa conservación de la biosfera, como un derecho de las futuras generaciones y una obligación nuestra.

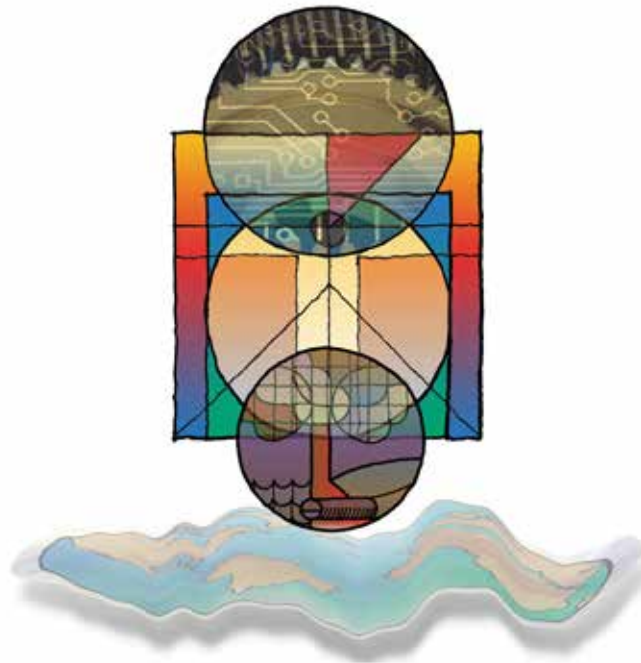
Un imperativo ético dice: “El otro tiene dignidad infinita como yo”. La idea de que todos los seres humanos somos fin en nosotros mismos y nadie puede ser medio para el fin de otro está en el centro de toda tradición espiritual. Es la forma como “el bien se concretiza”, o el espíritu se hace presente.

El origen del bien es el espíritu, el origen del mal es el egoísmo humano.

De esta manera, conservar la biosfera en las condiciones necesarias para que las futuras generaciones puedan vivir, es actuar bien, es tener conciencia del otro.

Capítulo XI

Transnacionales



El H al servicio de la gran producción se convierte en el gran responsable de la contaminación y el deterioro.

Una *empresa transnacional* es la que trasciende lo nacional e invade y toma los mercados de otros países. La historia no ha favorecido la imagen de las transnacionales, pues nacen en la época colonial, en la que su misión era extraer el máximo beneficio de los países conquistados. Las transnacionales modernas, aunque se basan en el libre mercado y siguen la regla del costo-beneficio, ahora se sustentan en valores competitivos de calidad y precio.

Una transnacional no tiene que ser una empresa de un país rico y explotador; ésa es la visión del mundo que prevaleció en el siglo XX y que se basa en la oposición comunismo-capitalismo. Ahora, en la era moderna del internet, ya no existe, pues el consumidor queda al alcance de cualquier productor.

Las transnacionales modernas y con futuro son las que, apoyados en la investigación, van actualizando su tecnología, perfeccionando y modernizando sus procesos, abaratando sus costos, rompiendo esquemas viejos de comercialización, rediseñando sus empaques, simplificando sus mecanismos de envío y abaratando costos.

Pongamos un ejemplo en la industria turística: Antes, un alemán que quería venir a la Riviera Maya iba a una agencia de viajes que le vendía un

boleto Bellon-New York-Cancún, con transporte Cancún-Playa del Carmen y el retorno, un hotel convencional de 150 dólares por noche y pagaba desayuno, comida, cena y bebidas. El puro boleto por línea comercial cuesta hoy 1,900 dólares (es decir, sin contar hotel, transporte, comidas y bebidas), y sin embargo se puede contratar un paquete (todo incluido) por 1,400 dólares (¡menos que el precio del boleto de avión!). ¿Por qué?, porque el vuelo chárter elimina todos los intermediarios y los costos de comercialización, porque el paquete integra costos hoteleros y disminuye gastos, porque es una “transnacional integrada” ¿Quién es el beneficiario? El consumidor.

Hoy el turismo es de masas, como el consumo de los principales productos con los que convivimos, como ropa, alimentos, medicinas, autos, televisores, videos, computadoras, etcétera, de tal forma que con grandes capitales invertidos en investigación, con procesos administrativos altamente tecnificados, con sistemas de comunicación ágiles y modernos, con administraciones integradas y por lo tanto más económicas por unidad producida, con mercados internacionales de cientos de millones de clientes, las corporaciones transnacionales tienden a desarrollarse, si las vemos con objetividad, para beneficio del consumidor, sin importar si nos simpatizan o no; simplemente llegaron para quedarse.

Las empresas transnacionales de producción, y en cierta medida también las de servicios, son enormes consumidoras de insumos, ya sea de alimentos, de bebidas, de medicinas, de autos, etcétera, y como tales tienen gigantes demandas de materias primas, y es en la producción de éstas en donde se generan ingentes cantidades de contaminante terrestres, acuáticos y aéreos. En esa área se dan los volúmenes más fuertes de contaminación ambiental. Ellos, como grupos productores, y nosotros, como grupos consumidores, somos los responsables de más del 90% de la contaminación no natural de la biosfera.

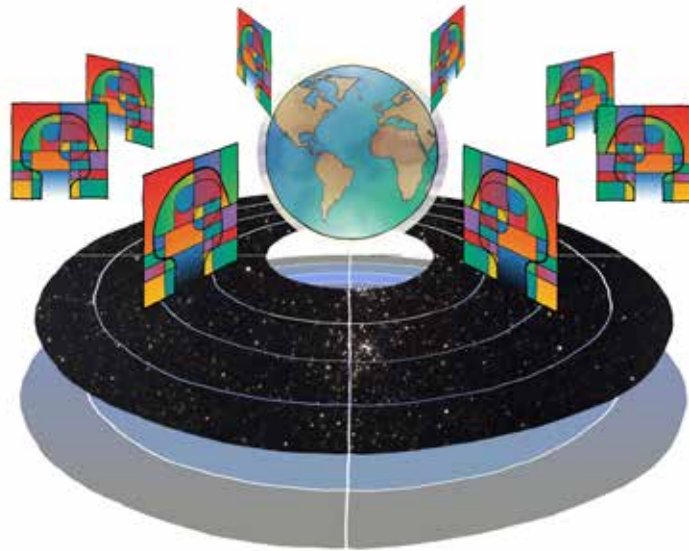
Estos grandes productores son grupos de mucho poder a los que es muy difícil enfrentarse. Yo creo que, más que enfrentarlos, hay que crearles una conciencia que vaya del consumidor a los grupos de accionistas controladores y sus directivos; interpelarlos para que se den cuenta de que ellos mismos pueden exterminar el mercado del cual dependen; convencerlos de que invertir en ecología es un negocio rentable de largo plazo. Por fortuna, aunque no al ritmo que se debiera, el binomio transnacional-gobierno (que es el único que puede ejercer control a esos niveles) ya se está concientizando y día a día, lentamente, el costo ecológico se está introduciendo cada vez más en los costos de producción. No debemos olvidar nunca que somos nosotros, los consumidores, los que acabaremos por pagar el precio del factor ecológico. En los países desarrollados, hoy ya hay supermercados de productos agrícolas orgánicos, o sea que no usan ni fertilizantes, ni plaguicida, pero cuestan de 30 a 50% más que los alimentos producidos por métodos convencionales. Los costos siempre inevitablemente los paga el consumidor.

Si no fuera por las transnacionales, la producción y distribución para 6,000 millones de habitantes que somos destrozaría y contaminaría el ambiente

en una forma incomparablemente más acelerada. Hay muchas cosas que se están haciendo mal, pero son pocas personas y gobiernos a los que hay que convencer de que cambien su visión del mundo, y ese es el trabajo de todos los que deseamos heredar un planeta mejor que el que recibimos.

Capítulo XII

Globalización



Cada uno tiene que analizar su visión espiritual del mundo, compararla, valorarla y decidirse al respecto, adaptarse a la evolución y al cambio.

Ya desde la década de los cincuenta se empezó a hablar de una nueva “visión del mundo”, más unificada, más global, producto del desarrollo de las tecnologías de comunicación. El proceso ha sido mucho más rápido y más extenso de lo que se preveía en esa época, de tal forma que una sola generación ha tenido la oportunidad de verlo y vivirlo. La globalización ha generado la visión de que todo el mundo es como “una aldea global”: por la comunicación instantánea todo lo que sucede en cualquier lado del mundo se sabe y además afecta nuestro mundo cotidiano. Este fenómeno lo analizaremos desde el punto de vista de los cinco factores que consideramos fundamentales del siglo XXI.

1. Globalización y economía. Éste es un factor que a partir de 1990 nos ha traído a todos preocupados y desconcertados. ¿Por qué la caída de la bolsa en Rusia puede provocar una crisis en Brasil, afectando a toda Latinoamérica? ¿Por qué el discrepando de valoración del real afecta a Argentina y a toda Latinoamérica? ¿Por qué la crisis de los bancos japoneses, producto de su revaluación de bienes raíces, afecta a todo Oriente y Occidente? ¿Qué acaso no es suficiente con las crisis internas que nosotros en México provocamos por ineptitud y corrupción? Pues ya no, el mundo está inter-conectado, y la combinación de interrelación comercial, crediticia, financiera y social de

todos los países del mundo los hace funcionar como un sistema integrado de manera tal que un problema en cualquiera de sus partes repercute en todas las demás. ¿Acaso podemos imaginar lo que ocurriría con toda nuestra industria maquiladora de exportación en caso de que ocurriera una recesión en Estados Unidos? La globalización en la economía llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con ella, punto.

2. Globalización, derechos humanos y evolución política. Cuando en nuestra televisión vemos noticieros como CNN, Eurnews, BBC, Telenoticias, etcétera, que critican y difunden los abusos contra los derechos humanos, o exhiben las tropelías de los regímenes totalitarios y antidemocráticos ante cientos de millones de televidentes, incluidos muchas veces los de esos mismos países, nos damos cuenta de que la globalización llegó para quedarse.

3. Globalización y ecología. Cuando el accidente del barco petrolero en Alaska fue presenciado por cientos de millones de televidentes; cuando vemos documentales del efecto de la lluvia ácida en las montañas de Europa; cuando sabemos el mismo día del accidente atómico de Chernobyl y su nube radioactiva que contamina los pastos que comen las vacas, y por lo tanto la leche que éstas producen, la cual compra Conasupo para los desayunos de los niños en las escuelas... cuando sabemos del agujero de la capa de ozono en el Ártico; cuando las quemas de los bosques de Indonesia nublan el cielo en Kuala Lumpur, nos vamos dando cuenta de cómo todo en nuestra biosfera es global. Ese conocimiento llegó para quedarse.

4. Globalización, ciencia y tecnología. Cuando en todo el mundo el viagra sale a la venta en un mes, una película es estrenada el mismo día en 5,000 salas o un nuevo descubrimiento científico se aplica al mismo tiempo, es que la globalidad llegó para quedarse.

5. Globalización y valores humanos. La interrelación humana y la difusión de los valores entre los países, las universidades, las transnacionales y a través de los medios de comunicación es diaria. Todos los días vemos, leemos o escuchamos una visión del mundo, o una ceremonia religiosa, o un ritual político, o una forma de alimentación diferentes de la nuestra. Quiere decir que la globalización de los valores e interrelaciones humanas llegó para quedarse.

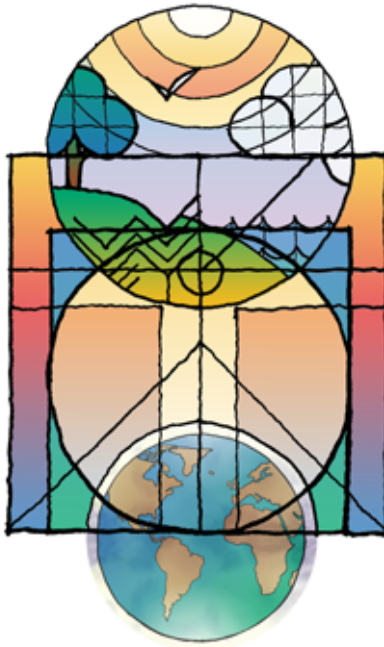
Cuando algunos políticos hablan de defendernos contra la globalización, existen tres posibilidades: o son ignorantes, o son demagógicos, o son necios. El mundo entero está ya en un proceso irreversible de globalización, todo el impulso colectivo de la humanidad empuja en esa dirección, la vida diaria ya está impregnada de esa realidad. La actitud correcta es la de comprenderla para protegernos creando ciertas defensas psicológicas, económicas, sociales, etcétera, con el fin de irnos adaptando lo más rápido posible a ella. Trataremos

como personas y como países de tomar posiciones estratégicas adecuadas ante esa realidad presente.

En términos de ecología y espiritualidad, es enorme el trabajo que cada uno de nosotros tiene que realizar, pues como ya hemos visto anteriormente todos somos responsables de la contaminación y también cada uno de nosotros tiene que analizar su visión espiritual del mundo, compararla, valorarla y decidirse al respecto, ir concluyendo y renovando, adaptarse a la evolución y al cambio, que es la constante universal de evolución. Ahora, a diferencia de hace 50 años, el patrón de comparación ya no es el vecino. En la “aldea global”, el vecino es un aborigen australiano, con su visión alcheringa, o un japonés shintoísta o un tibetano budista. Vemos y percibimos diario el nuevo mundo y somos nosotros los que tenemos que aprender a adaptarnos a sus cambios, porque la globalización, sin preguntarnos, llegó para quedarse.

Capítulo XIII

Libertad



La interdependencia con lo ecológico sirve de base para ejercer la autorregulación en libertad, para tener conciencia y concertar esfuerzos hacia un medio ambiente sano y equilibrado.

Para mí, la libertad es, primero, el fin primordial y, segundo, el medio principal del “desarrollo sustentable”. En este sentido, por ejemplo, el PIB (Producto Interno Bruto) de un país no es el fin último de sus políticas económicas, sino un medio de enorme importancia para el fin último del hombre que es la libertad. Uno conlleva al otro pero se diferencian en valor. El papel de la libertad está directamente relacionado con la importancia de las libertades fundamentales que ennoblecen la vida de la persona, en su evolución de bestia a humano.

No existe verdadera libertad en el hombre cuando hay desnutrición, insalubridad, mortalidad prematura; ni cuando por ignorancia se es incapaz de escribir, leer y calcular.

Hablar de la libertad como concepto genérico nos llevaría a terrenos de difícil acceso. Por eso, trataremos de las libertades instrumentales que nos permiten sentar bases a lo que definiremos como el “espíritu de la libertad”. Para eso, analizaremos:

1. Las libertades políticas
2. Los servicios económicos

3. Las oportunidades sociales
4. Las garantías de transparencia
5. La seguridad protectora

Estos elementos integrados o conectados entre sí forman el tejido instrumental en el que se sustenta la libertad individual.

1. Las libertades políticas. Incluyen los derechos humanos ya definidos en la carta correspondiente de la ONU. Se concretan en el derecho y obligación que tienen los individuos de decidir quién los debe gobernar y con qué principios, y abarcan la posibilidad de investigar, criticar, y poder defenderse de la autoridad, con libertad de expresión y sin censura de prensa. En las diferentes experiencias de la humanidad, estos valores se encuentran definidos en las democracias.

2. Los servicios económicos. Se concretan en la oportunidad de los individuos de utilizar los recursos económicos en producir, distribuir, realizar intercambios y consumir. Esta capacidad u oportunidad varía de un individuo a otro e influye en los precios relativos, el funcionamiento y estabilidad de los mercados y las políticas fiscales y gubernamentales. Es claro que mientras mayor sea el PIB de un país, mayor será la oportunidad de los individuos. De la misma manera afecta la disponibilidad del dinero a través del crédito y del ahorro interno y personal.

3. Las oportunidades sociales. Cada familia y cada individuo posee su “patrimonio social”, que está constituido por sus oportunidades de estudio, de cuidar su salud, de relacionarse comercialmente, etc.; este patrimonio influye en mayor o menor grado en cada persona y se puede ver afectado por los factores políticos del país. El analfabetismo y la ignorancia son factores sumamente contrarios a este patrimonio, así como la falta de libertad de expresión.

4. Las garantías de transparencia. Esto significa el derecho del individuo a la información veraz. Cuando por ejemplo un gobierno o partido político promete una postura económica u honradez en el manejo de los fondos públicos y no lo cumple, atenta contra la libertad de los ciudadanos, y si oculta y coacciona para no revelar la verdad, atenta contra la justicia que es instrumento de libertad.

5. La seguridad protectora. Ésta se manifiesta en dos sentidos englobados en el estado de derecho: a) la seguridad e integridad física de los ciudadanos, para lo cual se tiene que crear una red protectora de ese derecho, y b) acceso a la educación y a la salud, como derechos inalienables de la libertad.

En este último factor es donde más claramente se establece la relación

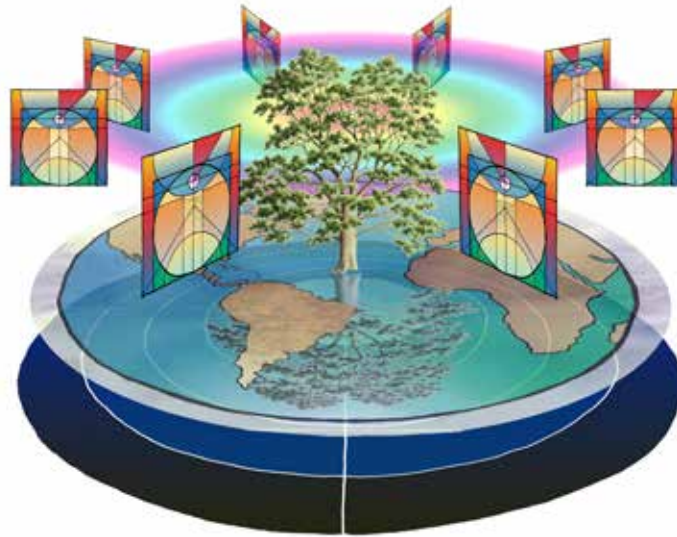
entre ecología, espiritualidad y libertad. Todos los factores influyen en el concepto de desarrollo sustentable, pero la realidad actual demuestra que sólo en los países democráticos y con libertades y derechos se están llevando a cabo acciones concretas en favor del medio ambiente, aunque son también las naciones más desarrolladas industrialmente las que más contaminan la biosfera. Existe una prueba latente y lacerante de cómo se relacionan las libertades con la ecología y se dio en la antigua URSS cuando, al abrirse al mundo, se hizo público algo que se sabía y fue el precio ecológico que el país pagó por su desarrollo.

Ahora bien, es obvio que *libertad* es un concepto filosófico y, como tal, perteneciente al caudal del espíritu humano. La libertad es un derecho inherente al espíritu; sin libertad, el espíritu no se desarrolla, no evoluciona ni se realiza. Eso hace que este capítulo sea uno de los más importantes, pues toca el fundamento y en última instancia el sentido de la humanidad, el imperativo ético, que nos exige respetar el derecho de los demás y define nuestras obligaciones. Cuando hablamos de ecología, no sólo hablamos de nuestros derechos, sino de los de nuestros hijos y del género humano en conjunto. Si, como hemos visto, ecología y libertad se interrelacionan, una depende de la otra, entonces al degradar el medio ambiente se limita o quizá se pueda llegar al grado de suprimir la capacidad humana de autorrealización en libertad, que es lo que le da sentido a la vida humana. Ahora, si nos damos cuenta de que al contaminar y depredar estamos afectando no sólo el presente, a nosotros mismos, sino también al futuro, cobraremos conciencia de que las generaciones que nos siguen comenzarán con menos medios naturales disponibles que nosotros, aunque con más tecnología.

De esta forma, al plantear la libertad como un fin del hombre y del desarrollo, estamos estableciendo una congruencia con toda la corriente humanística de la evolución humana y dándole a la relación espíritu-libertad-ecología la importancia que le corresponde en nuestras vidas diarias.

Capítulo XIV

Democracia



La libertad es condición para generar la conciencia ecológica.
La democracia es la forma para desarrollar y ejercitar la
conciencia colectiva sobre el bien común.

El anhelo humano de autorrealizarse en libertad, que se rige por el imperativo ético, se ha tratado de cristalizar a lo largo del proceso de evolución que transforma la bestia en ser humano. El proceso ha sido de enorme complejidad y siempre por las mismas causas egoístas que enfrentan al ser humano contra los espíritus justos y libertarios.

El ser humano ha buscado formas de organización social, interrelación y gobierno, que evolucionan de los más primitivos agrupamientos de sobrevivencia, de machos, hembras y crías, pasando por tribus, colectividades con funciones más definidas por la aparición de la agricultura, agrupaciones místicas o religiosas, dirigidas en general por el más fuerte, hasta formas más evolucionadas de organización social, que se inician en general con el culto a reyes-dioses, que suman el poder divino al terrenal, ya fuera emperadores, reyes, rajás o sultanes, con un poder absoluto.

Fue ese pueblo maravilloso de los griegos el que, junto con toda la discusión filosófica de lo que es el ser humano, engendró el concepto de *república* y comenzó a especular con la idea de la separación de los poderes, y de la libertad del espíritu humano.

Las diferentes visiones de democracia o derechos de los más débiles van lentamente surgiendo, en distintas partes del mundo, en forma de mitos,

como el de Arturo y su mesa redonda, o de realidades, como la de Cromwell y su parlamento en Inglaterra o Venecia y su república, etc. Y no es sino hasta la gloriosa revolución francesa cuando la república conjuga también en forma estructurada y sólida sus bases en los derechos humanos.

En términos generales, la democracia se define como el derecho de los individuos a elegir a sus gobernantes. Sin embargo, los conceptos república democrática y democracia parlamentaria, que son hoy por hoy las formas más claras de democracia vigentes en los 20 países más desarrollados del mundo, no se limitan al simple derecho de votar en elecciones, sino que incluyen toda una gama de derechos fundamentales en los cuales se sustenta ese voto, como son:

- seguridad social
- educación básica
- libertad de creencias
- tránsito irrestricto dentro del país
- libertad de formar grupos, partidos y sociedades minoritarias
- libertad de expresión
- libertad de prensa
- amparo ante la ley
- división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial
- defensa de oficio
- libertad religiosa
- igualdad de sexos
- disensión
- posesión de bienes
- comercio libre, etc.

Esos 20 países también tienen hoy por hoy una economía de libre mercado.

Estas democracias avanzan en dirección a romper barreras como las fronteras arancelarias (Unión Europea, tratados de libre comercio) y comerciales (Organización Mundial de Comercio) y a la unidad de visión que persigue la ONU, órgano internacional por excelencia.

No tenemos más que echar una ojeada alrededor del mundo para darnos cuenta de que esas características no las tiene más del 10% de todos los países; en todos los demás se viven sistemas neolíticos (en tribus aisladas de África o de la selva amazónica), medievales (en países con zonas marginadas) o de tiranías planteadas como recaudos, dictaduras, regímenes militares, formas de gobierno extremistas y, algo muy común en los tiempos modernos, pseudodemocracias.

Las pseudodemocracias merecen una atención especial, pues son formas de gobierno que aunque tengan un sistema republicano o parlamentario donde hay votaciones, éstas son amañadas, controladas, desvirtuadas, falseadas, preparadas, adulteradas, violadas, etc. Acaban siendo estructuras aparentemente democráticas

al servicio de autocracias y élites que desvirtúan todos los derechos reales en los cuales se sustentan las verdaderas democracias.

En lo que a nosotros concierne, la relación ecología-espíritu-democracia, la experiencia nos está demostrando que no es en las democracias más consolidadas ni aun en los países mas desarrollados del mundo donde se está manejando adecuadamente el valor económico de la degradación ambiental, pues los intereses políticos y económicos se enfrentan a las todavía pocas (aunque cada vez más numerosas) personas que ya han desarrollado una clara conciencia ecológica.

Ahora bien, es patente que existe una relación directa entre democracia y conciencia ecológica, pues en los países en donde rige la tortura, el despojo, el silencio obligado, etc., no hay manera de desarrollar una conciencia colectiva de bien común, ni para el presente ni muchísimo menos para el futuro. En el presente se está descubriendo la terrible realidad de que el precio ecológico del desarrollo en esos países fue catastrófico hasta el extremo de Chernobyl.

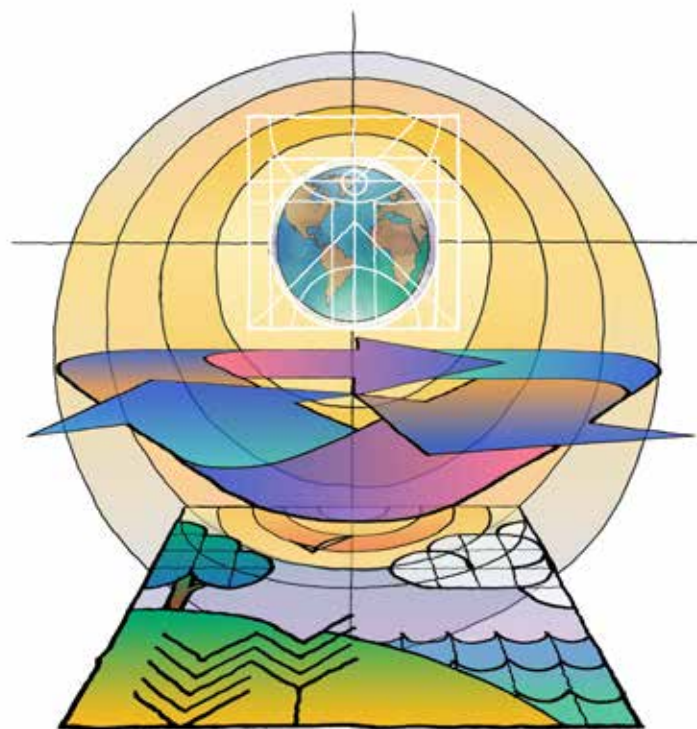
La experiencia está demostrando que en la dictadura no hay conciencia ecológica que se pueda generalizar, y que en la democracia existen grandes fallas en la divulgación y aplicación de una normatividad ambiental que garantice el desarrollo sustentable. Sin embargo, es en las democracias basadas en los derechos humanos y en los sistemas de libre mercado en donde más se ha avanzado en este sentido. Esto es algo que simple y sencillamente demuestra la experiencia.

En la democracia, los grupos ecologistas y sus partidos políticos o partidarios tienen derecho de expresión, de divulgación y de exigir el cumplimiento de las normas existentes, de tal forma que es en ellas donde la libertad del espíritu general permite mayor movilidad de conciencias y, por lo tanto, en donde la ecología tiene más porvenir, como actualmente ocurre en los países más poderosos del mundo (excepción hecha de China). Existe la esperanza de que, en el corto plazo, se incluyan los costos ecológicos del desarrollo en las discusiones económicas de estos países.

Así pues, en la medida en que la democracia implante sus valores humanos en toda su capacidad, podremos hablar de la relación ecología-espiritualidad-democracia como la base del desarrollo sustentable.

Capítulo XV

Economía



El H ha evolucionado aprovechando la energía solar y sus productos. El H integral debe conocer cómo sostener y renovar los ecosistemas naturales y sus ciclos de vida.

Estamos entrando en un terreno de muy grande complejidad, pues es la economía uno de los puntos fundamentales por analizar cuando hablamos de ecología y espiritualidad.

La definición de economía incluye conceptos como bienes, intereses económicos, ahorro, dinero, etc. Creo que el factor común que subyace a todos ellos es la energía. Pudiera esto parecer un poco abstracto, pero veremos que no lo es.

Todo lo que hacemos los seres humanos en nuestra vida es consumir y aplicar energía. Lo hacemos al comer, al dormir, al trabajar, al movernos, al viajar, al producir arte o al pensar. En toda actividad humana se aplica energía con un fin específico, y esta energía la adquirimos de los productos de la tierra y de nuestra biosfera en general.

La energía que consumimos proviene en su inmensa mayoría del sol. Aun los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas, etc.) tienen su origen en bosques o bloques de materia orgánica generados por los procesos de fotosíntesis que

aprovecharon en su momento energía solar. En un futuro no muy lejano habrá tres grandes fuentes de energía en el mundo: la solar, la atómica y el nitrógeno.

La energía solar es la causa de la fotosíntesis, energía química que se almacena en las plantas; de las diferencias de temperaturas, que provocan vientos y corrientes máximas (energía eólica); de la evaporación, que genera nubes y, por lo tanto, lluvia que alimenta ríos (energía hidráulica). Y la energía química almacenada en los combustibles fósiles también proviene de la energía solar, ya que estos combustibles se formaron por descomposición de materia orgánica cuyo origen fue la fotosíntesis. Por su parte, la energía atómica está en sus inicios, con un potencial inagotable, pero con sus peligros reales y sus desechos contaminantes, a los cuales a la fecha no les hemos hallado soluciones reales permanentes. Lo mismo ocurre con la generada por nitrógeno.

Así, por ejemplo, podemos definir el dinero como una forma acordada entre los humanos (economía política) de concentrar energía, pues con él pagamos energía humana (trabajo), energía eléctrica, energía mecánica (combustibles), etc., y podemos concluir que la riqueza económica de los países está estrechamente ligada a la energía que producen, distribuyen y consumen. Mientras más rico es un país, más energía por persona produce y consume, y viceversa.

De esta forma, un habitante promedio de Estados Unidos, que gana 100 dólares diarios, consume en comida, habitación, transporte, luz, etc., 100 veces más energía que su contraparte de Haití, que gana un dólar diario, o sea que un país es 100 veces más rico que el otro.

Esto nos permite relacionar la economía con la ecología y la espiritualidad, pues si toda la energía se produce en nuestra biosfera, y es la energía el motor de nuestra vida, su consumo y aplicación están implicados en toda actividad humana. Es absolutamente claro que debemos protegerla, usarla racionalmente, ser eficientes en su producción y consumo. Para lograr esto, tenemos que asignar valores a todos los procesos humanos que intervienen en su producción, consumo y protección. De esta forma nos damos cuenta de que proteger los ecosistemas naturales es proteger las fuentes de energía de las cuales depende la vida.

Los ciclos de la vida, de la lluvia, de la fotosíntesis, del agua, etc., son los mecanismos que la naturaleza ha creado para la producción, distribución, consumo y mantenimiento de la energía solar. Proteger y conservar esos ciclos es preservar la naturaleza para que las generaciones futuras puedan, como nosotros, disponer de la energía suficiente para realizar sus vidas. Es ahí en donde encontramos la esencia de lo que resumidamente llamamos ecología. Los valores espirituales de lo verdadero, lo bueno, lo justo y lo bello guían nuestra conducta ante ese futuro que depende de nosotros hoy, pero que no nos pertenece, que es nuestra responsabilidad con las futuras generaciones.

Si reaccionamos ante esas generaciones futuras con escepticismo, con pesimismo, con los valores materialistas actuales y nos desligamos de ese futuro

por nuestra comodidad presente, asumiremos una tremenda responsabilidad histórica y las generaciones futuras nos lo reprocharán con justa razón.

El futuro no existe más que en nuestra imaginación; el pasado sólo en nuestra memoria. Pero en el presente resumimos la historia, y cada uno vive y se desarrolla de acuerdo con un pasado, en parte heredado y en parte provocado por él mismo, de tal modo que nuestra propia vida es una forma de experiencia de la vida de los que nos seguirán. Es ahora cuando nosotros podremos facilitarles lo que se refiere a ecología: estamos tomando decisiones que afectarán el futuro y en ese sentido el futuro de la humanidad está en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad presente y si respondemos egoístamente a esa demanda, frustraremos la posibilidad de las futuras generaciones. Es por eso imposible, desde el punto de vista económico, seguir postergando las decisiones ecológicas para detener las fuentes de contaminación que están depredando irreversiblemente nuestra biosfera.

Energía y alimentación

Todo el universo completo es producto de una evolución energética que, partiendo del *big bang* hasta nuestras fechas, se nos manifiesta como es actualmente.

Los animales herbívoros, que se alimentan de pastos, granos, etc., son a su vez alimento de animales carnívoros y, entre éstos, ya sabemos que el más grande se come al más chico, en una sucesión que se conoce como cadena alimentaria, cuyo último eslabón es el ser humano. La alimentación humana dispone así de una enorme diversidad de alimentos que le suministran la energía necesaria para vivir, trabajar y reproducirse.

La biosfera es un enorme transformador de energía cuya finalidad es el ser humano como último recipiente; y el único que se da cuenta de que ese enorme transformador tiene un sentido, una razón que es él mismo.

Un universo completo “no pensante” carece de sentido, pues sólo el pensamiento le da sentido a las cosas, cuando se conjuga con la experiencia, la vida misma vivida e interpretada. De esta forma es razonable pensar que todo ese proceso de transformación que ocurre en la naturaleza tiene una razón en sí misma y que nosotros podemos deducir, analizar y, lo que ahora es más importante que nunca, programar y organizar.

Hasta antes de la revolución industrial, el ser humano se desenvolvía en algo parecido a lo que hemos dado en llamar un proceso más natural, menos artificial, cabe decir, menos dependiente de lo humano, más dependiente de los productos de la tierra. La economía de personas, familias, tribus, principados y naciones dependía básicamente de la posesión de la tierra y su productividad.

Hoy, a pesar de la gran industrialización y tecnología, el ser humano continúa dependiendo de los alimentos “naturales” para vivir, pero sucede que su productividad, transporte, industrialización y comercialización se han insertado en mecanismos enormes y transnacionales, cada vez más complejos

y sofisticados, pero por otro lado inevitables. El proceso humanístico y la inmensa investigación médica en otros factores han incrementado la población de millones a miles de millones (6,000 millones hoy y 10,000 millones calculados para el año 2050), lo que ha complicado mucho la distribución y el consumo, y acarreado desigualdades entre los individuos y entre las naciones. Existen hoy mil millones de habitantes sobrealimentados y otro tanto de subalimentados y con hambre; hay países que consumen 100 veces más energía por persona que otros (Estados Unidos frente a Haití). Estas enormes diferencias generan hoy por hoy grandes debates y en el actual mundo escéptico y pragmático se logran pocos avances en términos de justicia, tanto interna en los países pobres, como internacional. Día con día la conciencia de los otros, el imperativo ético y la eficaz difusión de los problemas a cargo de los medios de comunicación, exigen pronta solución a problemas que antes parecían distantes, pero que hoy tocan a la puerta de nuestros hogares.

Existe una industria particularmente devastadora: la pesca, que tanto en su modalidad de pesca de altura, como en la de pesca ribereña, arrasa y acaba con cardúmenes inmensos y con sistemas ecológicos ribereños, a tal grado de que quizá no exista devastación y agotamiento equiparable en el mundo en materia de alimentos naturales. Al ritmo actual y sin los estudios correspondientes, es posible que los intereses de esta industria y sus comunidades asociadas agoten para siempre las grandes pesquerías que aún subsisten. Si a eso le agregamos todos los productos contaminantes que los ríos arrojan al mar, las lluvias ácidas, los contaminantes de pozos petroleros marinos, los desechos de transportes y la destrucción de hábitats costeros, podremos concluir que la fuente de alimentos más noble que el mundo nos otorga —los océanos— está verdaderamente en peligro, por los intereses de unos cuantos países, industrias y comunidades. El desarrollo de la acuicultura, tanto marítima como lagunar o de estanque, es todavía mínimo para contrarrestar el agotamiento de los océanos.

En agricultura, el gran problema se centra en los fertilizantes contaminantes, en los insecticidas de efecto perdurable y en la tala y quema de bosques que se realiza en favor de siembras temporales de baja producción. También se centra en un factor que casi nunca se toma en cuenta: la logística y los costos de transporte y distribución. Los centros de producción de carne (ganado, aves, etc.) generalmente se encuentran cerca de los de granos o en zonas de pastos naturales. Cuando no es así, su producción suele ser incosteable.

De tal manera que las soluciones requeridas debemos buscarlas en la biotecnología, la genética, la tecnología de alimentos, las plantaciones de invernadero de alta densidad, etc., y, a través de la nueva informática, en los procesos de logística de distribución y comercialización. Hay que evitar intermediarios innecesarios y costosos con financiamientos baratos y producciones equilibradas que, aunados a un control natal racional y equilibrado, le permitan a la humanidad producir comida suficiente sin devastar los recursos naturales, sin contaminar las aguas subterráneas, los lagos, ríos y mares con fertilizantes

artificiales y químicos, que aumentan sólo parcialmente la producción pero a precios ecológicos enormes.

El ser humano, impulsado por el imperativo ético y con una conciencia ecológica, deberá usar toda la moderna tecnología para satisfacer las demandas de producción, comercialización, transporte y distribución de los alimentos para 10,000 millones de habitantes. Si consideramos que para los problemas del futuro contaremos con las soluciones tecnológicas del futuro, no tenemos por qué ser pesimistas y tirarnos a la desesperación. En todo caso, dependerá de que los valores de justicia, belleza, bondad, se impongan sobre los impulsos egoístas que el pragmatismo moderno produce en nosotros. Por primera vez en la historia de la humanidad, el futuro depende plenamente de nosotros en el presente; es, pues, un problema de darnos cuenta o del desarrollo de la conciencia de que el otro es como yo.

Energía y combustibles

Al liberar la energía acumulada en combustibles fósiles se producen invariablemente contaminantes diversos que se diseminan en el aire, la tierra y el agua. La producción, la distribución y el consumo de dichos combustibles también contamina en forma directa, como ocurre con derrames petroleros, gases de explotación, productos asociados con la explotación, accidentes y deficiencias de transporte y hasta gases como los que emanan al despachar la gasolina en las estaciones.

Estos combustibles fósiles y sustancias químicas como los fertilizantes y los insecticidas son algunos de los productos que más contaminan el ambiente, que plantean problemas tan serios como la lluvia ácida, que ha acabado con los ciclos productivos de los bosques europeos y afectan a mares, lagunas y ríos de un modo silencioso que poco a poco mata ecosistemas completos. En Estados Unidos, muchos lagos están tan contaminados que en ellos ya no hay peces, y cuya descontaminación sería enormemente costosa.

Especial atención merece la contaminación por consumo de petróleo y su derivado, la gasolina. El mundo se aproxima a tener mil millones de vehículos y máquinas contaminantes del medio ambiente, y la respuesta de gobiernos, industria y consumidores está siendo lenta; la producción de bióxido de carbono y la desaparición de bosques y quemaduras masivas se combinan para ir lentamente deteriorando el aire de nuestro mundo. ¿Cuánto podrá soportar la biosfera este contaminante artificial? Tal parece que nadie quisiera contestar esta pregunta a profundidad. Llegaremos a ser 10,000 millones de habitantes, tendremos más de mil millones de vehículos, nos trasladaremos más de 2,000 millones de viajeros por el mundo y nos agotaremos todas las reservas de combustibles fósiles, antes de que cobremos conciencia del grado de contaminación que podemos producir.

Al agotar las reservas de combustibles fósiles, no quedarán más que las

energías alternativas; en primer lugar, la energía nuclear y la de nitrógeno, después la solar, la electricidad de ríos y mareas, etc. Es fundamental que en esta etapa se desarrollen las tecnologías alternativas, para hacerlas económicamente costeables, para aprender a manejar los residuos radioactivos, para aprovechar al máximo ríos, mareas, vientos. Es muy difícil calcular cuánta energía requerirá un mundo desarrollado en el año 2050 o en el 2100, que es el tiempo calculado para agotar los combustibles fósiles que se consumen por decenas de millones de barriles, decenas de millones de toneladas métricas y decenas de millones de pies cúbicos por día.

El progreso de la humanidad se mide en función directa del consumo energético por habitante. Para crear una sociedad equilibrada en bienestar, como Francia por ejemplo, el mundo tendría que aumentar unas 10 veces su consumo de energía; y si esta cifra la proyectamos para 10,000 millones de habitantes, estaríamos hablando de casi el doble, es decir que requeriríamos cerca de 20 veces la energía que ahora consumimos.

La escala de este problema sobrepasa la imaginación más prolífica. El esfuerzo que tendrán que hacer las generaciones futuras para resolver el problema es titánico. Sólo con una enorme conciencia ética, las actuales generaciones pueden actuar responsablemente; de otra manera, el futuro corre el riesgo de ser siniestro, con gravísimas hambrunas, genocidios más aterradores que los del siglo XX y calamidades de todo tipo provocadas por la carencia de energía.

Todos, desde los niveles más altos de gobierno hasta los ciudadanos más humildes, debemos asumir nuestra responsabilidad para con los otros. Sólo así podremos generar la fuerza, la dinámica y las medidas necesarias con respecto a la energía y a todas sus derivaciones, para prevenir un futuro incierto.

Urge crear una conciencia ecológica universal en relación con los combustibles, para evitar su consumo suntuoso y empezar a perfeccionar las tecnologías del futuro, que permitan una transición lo menos dolorosa posible entre el consumo de los combustibles fósiles, que se agotarán, y las energías alternativas. Además, tendremos que hacerlo dejando de contaminar nuestra biosfera de la manera que lo venimos haciendo, pues corremos el riesgo de agotar a la tierra en el esfuerzo natural que hace para depurarse a sí misma, y de esa manera interrumpir todos los ciclos de la vida que nuestro planeta ha desarrollado a través de millones de años.

Siempre ha sido complicado el disponer de información exacta en lo que se refiere al petróleo, por razones técnicas, políticas y económicas que dificultan su acceso, sin embargo es interesante revisar algunos datos:

Las cifras que se manejan indican que hay reservas probadas entre dos y tres mil billones de barriles y que se están consumiendo 81 millones de barriles diarios. Los cálculos más conservadores indican que para el año 2010 se estarán consumiendo cien millones de barriles diarios. Los descubrimientos de nuevos yacimientos cada vez son menores: por cada dos barriles que se consumen, se descubre solo uno.

De seguir este ritmo de consumo, podemos considerar que los combustibles fósiles habrán de agotarse en los próximos cien años, o sea en tres generaciones productivas. El impacto negativo que las expectativas de descubrimientos, reservas y consumo de hidrocarburos tendrá en el futuro se empezará a marcar mayormente a partir del año 2010.

Desde el inicio de este siglo la geopolítica del mundo está siendo seriamente afectada por estos factores, como lo demuestra la guerra de Irak.

Pero démosle a estos números bases reales:

Un norteamericano promedio (como ejemplo de sociedad desarrollada) consume $0.25 \text{ hp} = 185 \text{ watts} = 637 \text{ btu/hora}$. Esto quiere decir que un ciudadano de un país desarrollado consume el equivalente a la energía desplegada por 58 energías durante 24 horas al día.

Si le ponemos un valor de \$5.00 a la hora de trabajo y lo comparamos con la energía de un barril de petróleo, éste costaría 45 mil dólares, en relación con los \$25.00 que hoy cuesta. Debemos de tomar en cuenta que EU consume el 25% de la energía que se gasta a nivel mundial.

Este es el panorama al inicio del siglo XIX: tenemos 520 millones de automóviles, dos millones de camiones, 200 mil autobuses, 20 mil locomotoras, 11 mil aviones comerciales, 28 mil barcos y 28 mil barcos pesqueros; todos consumiendo petróleo.

Ahora bien, siempre he sostenido que los problemas del futuro no se resolverán con la tecnología del presente sino con la del futuro.

Mientras hoy, más del 85 % de la energía se extrae de combustibles fósiles, (40% del petróleo, 22% de carbón, 23 % del gas natural), 7% de la energía eléctrica y nuclear y tan solo el 1% de energías geotérmicas, solar, viento, madera, etc.; todo parece indicar que la energía producida por el hidrógeno será el combustible del futuro. Esta energía es mucho más limpia en su producción, con lo cual también se evitará la contaminación ambiental, el sobrecalentamiento de la tierra, etc. Ejemplo de esto es el caso de Islandia, que ha tomado la decisión de sustituir durante los próximos 20 años su consumo de energía por el hidrógeno.

La generación doméstica (familiar) de la energía requerida para el consumo no sólo tendría repercusiones favorables en el medio ambiente, sino que además contribuiría a llevar a cabo muy profundas reformas en el ámbito político, económico y social.

Hasta ahora la humanidad ha sabido responder a los retos que la sobrevivencia le ha planteado, prosperando como especie dominante en la tierra; en esta nueva sociedad globalizada donde se requieren acciones justas y concertadas, el reto es global y la respuesta también tendrá que serlo; existen las herramientas, sólo falta esa voluntad global.

Comunicación y cibernética

Se dice que estamos viviendo la era de las comunicaciones, entendido esto no

sólo como el desplazamiento físico de las personas, sino también de las ideas.

La humanidad ha pasado por diferentes estadios en su constante desarrollo, desde aquellas pequeñas manadas o clanes, que recorrían el hábitat buscando sus medios de subsistencia, hasta las complejísimas sociedades actuales, con sus inmensas redes de producción, distribución y consumo, en las que un mensaje llega instantáneamente a mil millones de personas en todo el planeta.

Ondas electromagnéticas, mensajes codificados, cruzan por millones toda la biosfera terrestre. La comunicación se ha vuelto masiva, audiovisual, y la computación le ha venido a agregar velocidad; una forma individual de conectarse con el mundo vivo y dinámico es a través de internet, que va a la cabeza como proceso de interrelación humana. Individuo y humanidad se vuelven uno en el conocimiento de la realidad circundante.

Pero todos estos procesos son también contaminantes. Por ejemplo, la contaminación visual de grandes ciudades, calles, carreteras, etc., impide al ser humano el contacto con su entorno y lo satura de mensajes que pueden no tener para él ningún significado.

La tan famosa sociedad de consumo penetra en nuestras casas a través de los medios de comunicación, creando necesidades imaginarias que nos esforzamos por satisfacer, orillándonos muchas veces a desechar productos cuya vida útil no ha concluido. Tiramos todo lo que nos sobra, y todo se nos vuelve viejo muy rápidamente. La cantidad de desechos orgánicos e inorgánicos que generamos puede ser de millones de toneladas diarias.

Comunicación es conocimiento, pero también penetración ideológica y de costumbres, de cosmovisiones. La comunicación es una forma de inducción de la conducta, que está empujando poderosamente al mundo a consumir y desechar productos y sus derivados. Hoy por hoy, no se han encontrado maneras adecuadas de manejar y procesar esos millones de toneladas de desperdicios que acumulamos día con día. No se tienen estudios reales difundidos de los efectos de todos esos desechos sobre la biosfera.

La red de redes, como se le llama a internet, le permite al individuo acceder a la enciclopedia más grande y jamás imaginada del mundo, pero también lo induce a adquirir hábitos de consumo, con su inevitable secuela de desechos.

Es indudable que los medios de comunicación y la cibernética son herramientas poderosísimas de espiritualización del individuo. A través de ellas, el universo humano se unifica y se identifica, pero independientemente de sus enormes consecuencias espirituales, que analizaremos en capítulos posteriores, nos damos cuenta de que también inciden, y de manera muy determinante, en nuestros hábitos y costumbres, y de que consolidan la conducta de “úsese y tírese”, sin parar mientes en lo mucho que con ello incrementamos nuestros desechos contaminantes sobre el planeta.

Sólo todos juntos, con plena conciencia y responsabilidad, podremos canalizar estos procesos de comunicación y manejo de información de una manera provechosa para el futuro, desarrollando tecnologías de reciclaje y reutilización

de desechos. No debemos permitir que estos avances o revoluciones actúen en nuestra contra o de las generaciones futuras engendrando vicios o costumbres negativas ligadas al consumo y al desecho generador de contaminantes que agravan y acortan el futuro de la humanidad.

Capítulo XVI

El *big bang*



Somos polvo de estrellas. El H es la especie dominante y esto supondría un H siempre dependiente del medio ambiente y siempre subordinado a las reglas ecológicas.

Hasta hoy, la visión científica más aceptada del origen del universo es la teoría del *big bang*, según la cual hace unos 14,000 millones de años se produjo una gigantesca explosión de origen inexplicable. Al principio se hablaba de una concentración infinita de materia; hoy no se sabe bien si realmente fue así.

Einstein dedujo que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es decir, $E=mc^2$, con lo cual terminó con la era aristotélica de separación de masa y energía, para revelarnos que ambas son una misma cosa manifestada de forma diferente.

El hecho de que masa y energía sean la manifestación concreta de algo que puede ser lo mismo (energía original) tiene enormes implicaciones para toda la concepción de nuestra biosfera y para lo que se ha dado en llamar *visión holística del universo* (visión de la totalidad).

La ciencia ha comprobado a través de la física cuántica que cuando dos frentes de energía chocan o se entrelazan, generan rizos energéticos que, al aglomerarse, se convierten en materia, específicamente en partículas infinitesimales, las cuales son el origen de protones, neutrones, electrones, neutrinos, etc. Estas partículas integran el átomo, que es la base de lo que nosotros hemos determinado como materia.

Se han buscado toda clase de definiciones para los conceptos de materia

y de energía, pero, como la luz, no sabemos definirla científica ni empíricamente. Sin embargo, sí podemos definirla filosóficamente, porque “materia o energía es aquello que no es como yo” dado que yo no soy ni piedra, ni agua, ni masa, ni electricidad, etc. Entonces, definimos el universo en dos grandes campos perfectamente reconocibles e identificables:

Lo material: que no es como yo

Lo espiritual: que es como yo

Ya en ocasiones anteriores he marcado la diferencia entre manifestación y presencia del espíritu. El espíritu se manifiesta en lo material, pero hace presencia sólo en el ser humano, es decir que el mundo material es una evidencia de que existe el espíritu, mientras que el ser humano lo lleva dentro, en su capacidad de autodeterminación, de creación, de pensamiento, etcétera.

En el humano se conjugan los aspectos material, energético y espiritual (cuerpo, mente y espíritu) en su parte física, motora y natural, su parte psíquica e intelectual y sus capacidades espirituales. Son sus partes física y psíquica las que están inmersas en la biosfera terrestre, es ahí donde se interrelaciona con todo su medio mineral, vegetal y animal.

En nuestro aspecto material, los seres humanos somos polvo de estrellas, condensado y evolucionado como todos los objetos que nos rodean. Y estamos sujetos a las mismas reglas de supervivencia que los demás seres vivos de nuestro planeta.

En la biosfera se dan los ciclos del agua y del nitrógeno, la fotosíntesis, las cadenas alimentarias y todos los procesos de los cuales depende nuestra existencia. Con esta visión holística, los humanos tendremos que enfrentar nuestra problemática ecológica y aprender a legislar en favor del medio ambiente.

La visión antropocéntrica es válida siempre y cuando sea totalmente filtrada por un alto grado de conciencia de que siempre deberemos estar relacionados con nuestra biosfera.

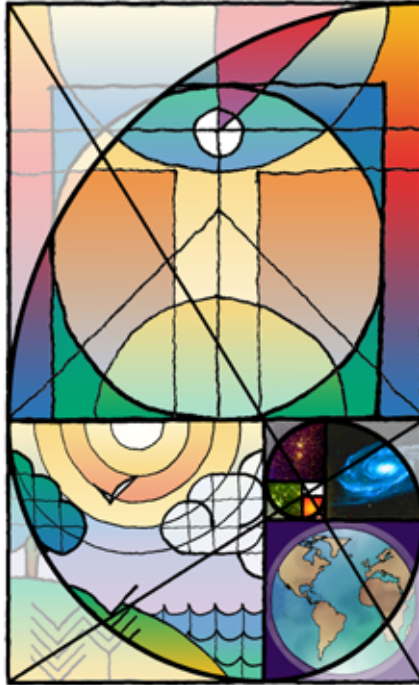
Los más altos grados de tecnología moderna y futura no nos distraerán de esa obligación. La energía atómica nos independizará y nos dará energía sin límite, pero si no cobramos suficiente conciencia ecológica también puede destruirnos.

De esta forma, nos damos cuenta de que desde el *big bang* hasta la fecha, hemos venido interactuando con nuestro medio ambiente, y en ese proceso nos hemos vuelto la especie dominante, aunque dependientes de esa interrelación que tenemos con el medio ambiente.

Si nosotros no desarrollamos una conciencia colectiva de esta interdependencia, basándonos en los derechos humanos y logrando nuevas correlaciones de países y personas ricas y pobres, cada día nos haremos más daño y pondremos en riesgo la supervivencia de nuestra especie.

Capítulo XVII

Evolución



El universo y la biosfera evolucionaron para engendrar al ser humano que, como individuo y colectividad, es fin y ya no medio.

En general consideramos la evolución como un proceso lineal, como algo natural en el universo, algo que sucede de manera constante, una corriente que arrancó del *big bang* y ha creado el universo hasta su manifestación actual, tal y como lo conocemos hoy.

Las personas que creemos en un creador de este universo vemos la evolución como un gran proyecto, como un plan programado por el creador para reproducirse en nosotros, para recrearse en la creación. Teilhard de Chardin decía que la evolución es la espiritualización de la materia.

Ya en el año 540 a. C. Heráclito dijo: “Lo verdadero es el devenir y no el ser”. En lenguaje sencillo y actual, podríamos decir que la verdad más honda, más real, es un proceso de cambio y no la presencia de objetos estáticos.

En su teoría de la evolución de las especies, Charles Darwin esclareció científicamente el proceso por el cual el hombre y todas las especies evolucionan; Mendel definió las bases de la herencia genética; Haldane y Maller, entre otros, explicaron como se inició la vida en este planeta; y Watson y Crick descubrieron el secreto genético del ADN. La vida nace por una conjunción

de energías y materias y evoluciona a través de millones de años, no como un proceso individual y de un entorno estable, sino como uno de interacciones, de beneficios y competencias, de selección natural, de adaptaciones a los cambios. Actúa en la biosfera terrestre y mezcla todos los elementos existentes, poco a poco, sin tiempo definido, aparentemente al azar. Fue así como la energía del universo, del Sol, la Luna y la Tierra combinadas crearon la vida, y como a través de siglos y milenios la biosfera evolucionó y se capacitó para engendrar al *Homo sapiens sapiens* (ser humano), un ser dominante, que como individuo y colectividad es fin y ya no medio, que se encuentra integrado con el universo, y que es donde el espíritu reencarna en sí mismo.

Así pues, el individuo y todo lo que le rodea tiene el mismo origen e igual destino, y su razón existencial y las bases que le dan dirección y sentido a su vida se encuentran expresadas en el proyecto, en el fondo, en la información que provoca la evolución. Es fundamental comprender que en el inicio de este proceso existe un impulso evolutivo y que éste es una realidad expresada consistentemente como un plan, un proyecto o un pensamiento que así lo determina y crea todo este mecanismo maravilloso y milagroso. El ser humano, al evolucionar internamente, repite en sí mismo la creación completa, ya que se recrea y pone de manifiesto su esencia divina al pensar, al autodeterminarse, al ser creador. El pensamiento es el origen creador del universo y esto expresa el concepto universal de unidad.

También la conciencia de todo este proceso le permite al individuo darse cuenta de que él mismo surge con su entorno y en relación con él, y que si lo sigue degradando se estará degradando a sí mismo, puesto que requiere, para seguir siendo la especie que es, la expresión evolutiva de las fuerzas universales, que se manifiestan en él mismo. Para eso debe respetar esa forma conjunta e interdependiente en que ha sido creado junto con los demás animales, vegetales y minerales. De otra forma, se extinguirá irremisiblemente.

Esta es una manera de comprender que el Tao, lo Innombrable, Brahma, el Principio Creador, Krishna, Jehová o Dios, es nuestro origen, nuestra razón y nuestro fin. Las partes no se pueden sustraer al Todo. Esta es una ley universal que no podemos evitar, y el cobrar o no conciencia de ello puede significar la diferencia entre simplemente existir (todos existimos al ser creados) y ser.

No debe entenderse esta conciencia como un acto intelectual, sino como un hecho de vida, pues no es una acción puramente racional. No podemos salirnos de donde estamos, pero sí cobrar conciencia y actuar en correspondencia. Los seres humanos no somos otra cosa que una idea, somos “la experiencia consciente de nuestra esencia”, experiencia que adquirimos día con día de nuestra vida y que se expande si logramos comprender su sentido.

- Hace 15,000,000,000 de años hubo una gran explosión, el *big bang*.
- Hace 5,000,000,000 de años la tierra se formó en nuestra galaxia.
- Hace 500,000,000 de años aparecen los peces.

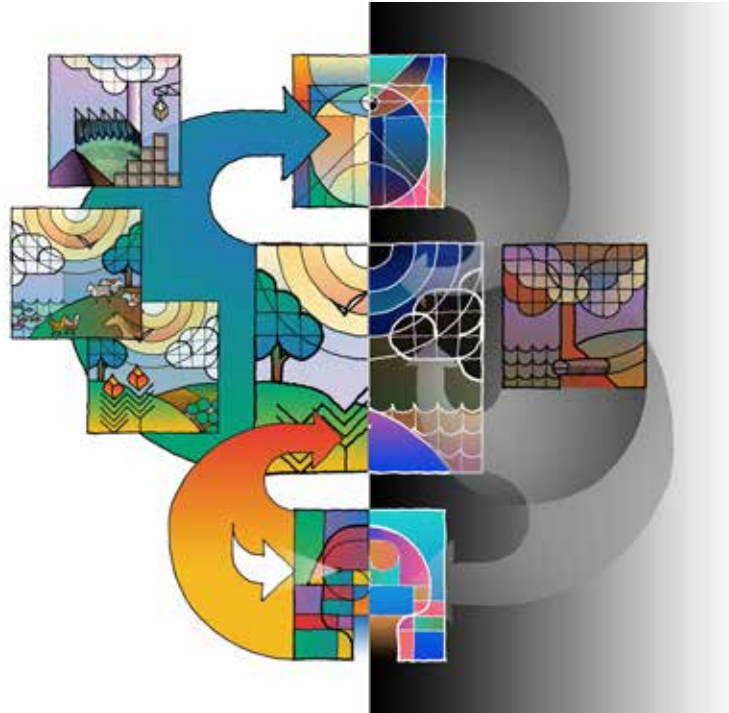
- Hace 50,000,000 de años surgen los primates.
- Hace 5,000,000 de años aparecen los homínidos
- Hace 500,000 de años surgen los neanderthales
- Hace 50,000 de años aparecen los cromagnones
- Hace 5,000 de años se inicia la historia moderna del hombre
- Hace 50 años aparece la conciencia del equilibrio ecológico en la tierra.

El ser humano, ya con dominio de la agricultura, del bronce, de las herramientas y del lenguaje, tiene apenas una millonésima del tiempo de formación del universo.

Debemos hacer notar, conforme a las leyes de la termodinámica, que la materia y energía resultante de la primera millonésima de segundo del *big bang* es la misma que el universo posee actualmente. Quince mil millones de años han tenido que transcurrir para que en el universo conocido apareciera el primer ser que logró cobrar conciencia de sí mismo y que identificó su origen en el del Todo. Sólo en la parte final de esta existencia, se está dando cuenta de que de él depende la protección de ese nicho sagrado que la evolución le ha generado. A esta convicción le llamamos ahora *conciencia ecológica*.

Capítulo XVIII

Historia



El medio ambiente ha quedado dividido. Por un lado sigue siendo el gran proveedor de nuestro consumo y el campo de estudio para algunos especialistas. Por el otro, el medio ambiente es relegado a su paulatina destrucción y al desinterés mayoritario por parte de la humanidad.

Para tener una visión global, es fundamental conocer y comprender un poco de la historia del ser humano. Durante milenios, el ser humano evolucionó como un primate y como tal sobrevivía o se alimentaba de los frutos de la naturaleza que encontraba en su camino nómada, pues, como cualquier animal, se movía por sus instintos y emigraba conforme sus necesidades alimentarias y su reacción ante los depredadores de su especie. Su relación con la naturaleza era inmediata, automática e instintiva y, como cualquier clan de primates, tenía sus reglas de sobrevivencia establecidas.

En su evolución, el *Homo sapiens sapiens*, o sea el hombre ya estructurado como el actual, hace dos grandes descubrimientos, en fechas no precisadas totalmente (quizá entre 500 mil y 50,000 años a. C): el fuego y las herramientas para auxiliarse en su lucha de sobrevivencia. Posteriormente descubre la agricultura, hecho de enorme trascendencia, pues le permite ya no tener que estar emigrando constantemente, ya que puede producir y almacenar, y, gracias a ello, fundar asentamientos permanentes. Luego, debido a esa forma de vida, empieza

a escribir y a contar, a medir la tierra y a distribuir el agua. Por eso mismo es a las orillas de los ríos Tigris, Éufrates, Nilo, Indo, etc., donde se empiezan a formar las primeras ciudades.

Las ciudades han sido el gran paso para la humanización de la especie. Mientras fuera un trashumante que competía con otros animales para sobrevivir, no podría evolucionar. La agricultura le permitió asentarse y progresar; posteriormente, por medio de la escritura pudo narrar y comunicar sus relaciones interpersonales. Es el nacimiento de la historia. El ser humano y el lenguaje escrito establecen la conciencia del pasado en la humanidad. Se considera que hace 15,000 años se inició este proceso de lo humano.

Por siglos y milenios, la humanidad se fue desarrollando y los países se basaban en su capacidad productiva de la tierra, su riqueza, su bienestar, sus ejércitos, sus gobiernos. Todo estaba basado en la capacidad del pueblo para hacer producir la tierra, lo cual se lograba por medios naturales, pues en esas épocas no había ni semillas especializadas, ni fertilizantes. Es claro que ya practicaban la selección para mejorar las especies. También fueron descubriendo diversos procesos de cultivo y sobre todo de riego. Ya fertilizaban la tierra con sustancias naturales, como el estiércol de los animales, a los cuales también empezaron a domesticar masivamente. Se formaban imperios que se expandían en mayor o menor grado, dependiendo de su capacidad de producir alimentos, de hacer producir a sus conquistados y de la fuerza y organización de sus ejércitos.

Esas sociedades patriarcales y agrícolas, aunque con una actividad artesanal y tecnológica creciente, perduraron prácticamente hasta el siglo XV d. C., en que se inició el Renacimiento. Ya en el año 500 a. C. había surgido ese pueblo fantástico que fueron los griegos, con toda su carga de filosofía e inteligencia, y después también floreció ese otro imperio impresionante de los romanos, con su dominio de la racionalidad, el derecho y la fuerza organizada. La invasión de los bárbaros a Europa en el 500 d. C. sumió a Occidente en el Medioevo, época oscura y dividida, y aunque la cultura siguió floreciendo en el Islam, en China y en la India, no fue sino con el Renacimiento que Occidente se reincorporó a su proceso civilizatorio y de desarrollo.

Pero el cambio más dramático en lo que concierne a ecología y espiritualidad se da con tres revoluciones: la industrial, la tecnológica y la cibernética, hace respectivamente 200, 100 y 50 años. La revolución tecnológica y el desarrollo de la medicina provocan lo que llamamos explosión demográfica y en 100 años pasamos de 1,000 millones a 6,000 millones de habitantes. Con estas revoluciones, desde el Renacimiento a la fecha, se transforma totalmente la sociedad patriarcal y agrícola, para convertirse en una sociedad tecnócrata y materialista.

Es una inmensa explosión, maravillosa y peligrosa, a la vez, un *big bang* de la inteligencia humana que se lanza en 500 años al descubrimiento de un universo infinito y de posibilidades indescriptibles.

Pero ¿en dónde quedó esa relación entre el hombre y la naturaleza? En Estados Unidos, por ejemplo, 70% de la población en 1900 era rural y productora del campo. Cambió la situación a tal grado que hoy sólo el 2% trabaja la tierra, produce alimentos para 260 millones de habitantes y tiene además una enorme capacidad de exportar. El cambio se dio en forma dramática; en tres generaciones todo se volvió diferente.

El medio ambiente ha quedado relegado, dividido, como un campo para los especialistas. Nadie prácticamente trabaja el campo, nadie se familiariza con la naturaleza, los ciclos productivos nos son desconocidos, hacemos lo mismo las cuatro estaciones del año, actuamos como si nuestra sobrevivencia no dependiera de un mundo natural sino artificial, no sabemos cómo se produce lo que consumimos, pero seguimos siendo consumidores de los productos de la tierra. Esa sigue siendo la base de nuestra sobrevivencia. Si lo perdemos de vista, si rompemos sus ciclos productivos, seremos culpables de los desastres que nos acarree nuestra ignorancia.

Capítulo XIX

Cultura



Tomar conciencia acerca de la degradación del medio ambiente debe arraigarse en nuestras culturas y en nuestras visiones del mundo.

El tiempo moderno es de una enorme complejidad, el concepto de aldea global se vuelve realidad día a día, la cultura tiende a generalizarse. Cuando 1,000 millones de personas o más pueden estar viendo al mismo tiempo, por ejemplo, las olimpiadas de Sydney, podemos empezar ya a predecir comportamientos masivos de carácter universal, en donde sectores de miles de millones de personas piensan lo mismo o tienen una visión unificada de algún concepto.

Todavía a principios del siglo pasado, los grupos étnicos tenían rasgos profundamente distintivos. Lengua, ropa, tradiciones, folclore, religión; establecían una visión del mundo diferenciada de un grupo a otro, inclusive en una misma nación. Por ejemplo: en España, las diferencias regionales eran enormes y, a pesar de una religión unificadora, las visiones del mundo eran distintas. Hoy subsisten algunos países con visiones diferenciadas profundas, como pueden ser los balcánicos, la India, o países en donde conviven sectores mestizos con marcada influencia norteamericana y europea y grupos indígenas, con visiones sincréticas de la realidad. Pero la tendencia, única y fortísima,

a universalizar las reglas, es debida a la influencia de la televisión, la radio, internet y los medios de transporte, que transculturizan al mundo en direcciones imprevistas, con visiones que hoy parecen ser materialistas y escépticas. Sin embargo, hay influencias profundamente religiosas que trascienden fronteras y culturas y abren nuevos frentes, como las que ejercen los inmigrantes islámicos, los misioneros cristianos y las sectas.

Todas las visiones del mundo se están mezclando. Las culturas arraigadas en tradiciones y que no se consideran modernas tienden a desaparecer. Eso significa un avance civilizatorio, sin embargo, en algunos casos se pierden valores que le daban sentido comunitario y arraigo a la vida cotidiana.

Dar el paso de dejar de ser parte de una comunidad, estado o país específicos para convertirse en un ciudadano del mundo, es duro, doloroso y puede que hasta enormemente peligroso, pero esa es la tendencia mundial. Ahí está la comunidad Europea con su libre tránsito, su moneda general, su apertura al comercio, etc., o el tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos que estrecha los vínculos entre estos países mucho más allá de lo que es una relación comercial, pues los compromete en la economía de mercado, la libre competencia, la democracia, etcétera.

Personalmente creo en el ciudadano del mundo. Creo que no debe haber distinción de raza, ni de derechos y obligaciones entre los seres humanos. Sin embargo, se percibe una enorme confusión y un materialismo generalizado que es alarmante, pues lo que nos hace ciudadanos hermanados no es lo material, sino lo espiritual, expresado en los derechos humanos de la carta de las naciones, y en organizaciones como las Naciones Unidas, la OIT, la UNESCO, la OEA, el Mercosur, etc. El impulso evolutivo de la unidad en el espíritu se expresa en organizaciones y principios que giran alrededor del imperativo ético.

Siempre ha habido actos deleznable, y la evolución humana está lejos de haberse terminado. Las cosas en el mundo van mal en diferentes áreas. Cuando los noticieros nos presentan una escena de, por ejemplo, una masacre en Ruanda, todos sabemos que eso está mal, aunque su difusión inmediata en todo el planeta no impide que suceda. Pero no sólo se universalizan los conceptos de verdad, belleza, justicia, sino también el repudio a la mentira y a la injusticia.

De esa forma somos observadores y seres actuantes en un mundo en permanente evolución, en permanente cambio, que se influye e interrelaciona cada vez con mayor intensidad, que genera visiones unificadas del mundo. De nosotros dependerá que estas visiones tengan la dirección correcta, que hoy por hoy están asentadas en la carta de los derechos humanos.

El factor que aglutina muchísimos aspectos es la conciencia ecológica, puesto que, día a día, cada uno de nosotros percibe en mayor o menor grado la realidad de la contaminación y la degradación del medio ambiente. Claro que ese fenómeno es inmensamente más notorio en los países pobres que en los ricos, porque estos últimos ya pasaron por esas etapas y ahora, con capacidad económica y tecnológica, están revirtiendo esos daños. Pero por otro lado, todos

sabemos que son esos países los causantes de las mayores contaminaciones a la atmósfera y a todo el planeta en general (por ejemplo, la lluvia ácida). A veces, con visión equivocada o absoluta, tratan de imponer a los países más desprovistos normas que se pagan con dolor y pobreza.

Sin embargo, lo que importa ahora no es señalar culpables sino la concientización colectiva. El desarrollo de la conciencia, el darnos cuenta de la realidad de la degradación del ambiente, debe ser un acto generalizado, debe arraigarse en nuestra cultura y en nuestra visión del mundo, pues de otra forma, el riesgo es inminente. Estoy seguro de que el temor de nuestra propia vida, de la de nuestros hijos y de los demás seres humanos será tan fuerte que esta conciencia se generalizará, pero no lo hará de golpe, sino progresivamente. Tengo fe en que las tecnologías del momento y la cultura universalizada por los medios de comunicación nos permitirán actuar, pero es hoy el momento de comenzar, por lo menos en promover la cultura del desarrollo sustentable.

Capítulo XX

Materialismo, positivismo, escepticismo



El egoísmo ciega y perturba, niega la presencia del otro
imposibilitando la integración del H con su medio.

Estas corrientes materialistas y escépticas se están adueñando del mundo porque se sustentan en bases egoístas, que nos alejan de nuestra responsabilidad para con los demás pregonando la inexistencia de Dios, así como de la moral y por lo tanto de la ética, pues consideran que no hay verdades universales ni compromisos superiores, sino simple y sencillamente acuerdos entre las partes en convivencia. Para quienes así piensan, la evolución es al azar, el ser humano no forma parte de ningún proyecto universal y su única función es existir y sobrevivir como especie sin tener ningún parámetro superior de belleza, justicia, verdad o bondad. Su verdad es que no existe ninguna verdad. Ni siquiera se dan cuenta de que al afirmar “no existe ninguna verdad”, están cayendo en una contradicción, puesto que para que esa afirmación sea verdadera ¡tiene que ser falsa! Hoy está de moda decir que “cada quien tiene su propia verdad”, pero esto viene a ser como la ley de la selva, pues si para cada uno de nosotros lo cierto, lo verdadero o lo justo es lo que nosotros mismos determinamos, entonces no existen valores universales que sirvan de base para una convivencia civilizada, sino sólo la fuerza que el individuo o la colectividad ejerzan para que se cumpla “su verdad”. El acuerdo lo imponen los más fuertes. Aún en

la ONU, el organismo multinacional por excelencia, el comité de seguridad lo ejercen como monopolio solamente cinco naciones, que forman parte de los diez países más poderosos del mundo. La razón impuesta por la fuerza no es otra cosa que una ley de la selva institucionalizada.

La idea de Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza, es una falacia enorme. Todo aquel que ha tenido un hijo sabe que educarlo y socializarlo es un proceso en contra del egoísmo del niño, que todo lo quiere para sí sin dar nada a cambio, y que se rebela si no lo obtiene. El ser humano es egoísta por naturaleza y el egoísmo es el origen de todo el mal que existe sobre la tierra, de las guerra más cruentas y de las peores atrocidades, como lo fue el fascismo o la visión enferma de Pol Pot en Camboya. Es curioso e indignante ver, por ejemplo, a un ladrón quejarse de que alguien le roba. El egoísmo ciega y perturba, niega la presencia del otro y, si no existen parámetros que nos permitan determinar nuestras acciones, el bien y el mal se confunden, o se funden, generando una visión egoísta del mundo, en donde sólo existe el individuo con sus necesidades y una noción vaga de la existencia del otro.

El parámetro más claro, sencillo y objetivo que tenemos para luchar en contra de nuestro propio egoísmo es el *imperativo ético*, que nos dice “el otro es como yo”. Con esa sola norma, podemos determinar toda nuestra vida, “no le hagamos a los otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros”. Esa conciencia permanente es una guía excepcional y única para enfrentar nuestro egoísmo. Es, por otro lado, una manifestación de la presencia del espíritu en nosotros, es decir, la herramienta que tenemos para luchar en contra de nuestro egoísmo y de nuestras pasiones. Es también la fuente de todos los valores y normas de conducta que generan una ética de significados trascendentes. El otro es como yo, tiene los mismos derechos y obligaciones que yo, espera de mí lo que yo de él, ambos tenemos el mismo derecho a la vida, a la justicia, a la paz, a la belleza y a todo ese conjunto de reglas civilizadas que llamamos *derechos humanos*. Él los tiene, de la misma forma que yo quiero tenerlos.

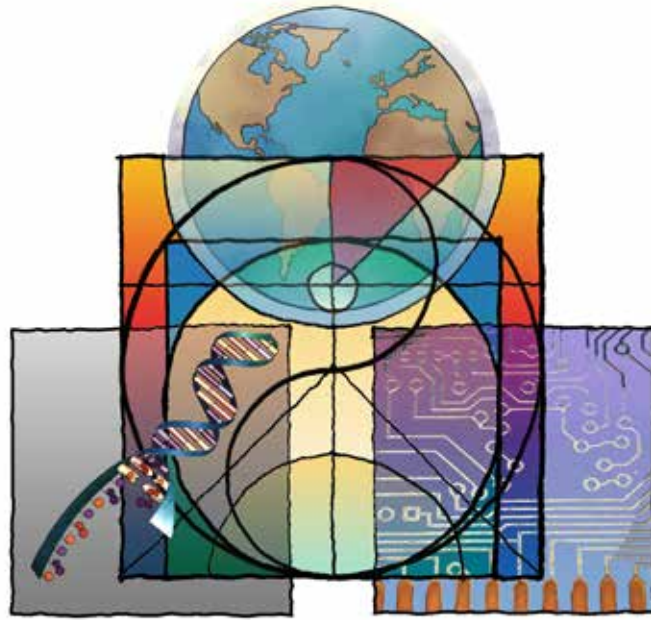
Ahora no hay derecho máspreciado para el ser humano que el derecho a la vida. En ese derecho fundamental se basan todos los demás, pues el ser humano es fin, no medio. Ahora bien, en el desequilibrio ecológico causado por la contaminación de nuestra biosfera es donde puede residir el mayor mal, pues atenta no sólo contra nuestra propia vida, sino contra la de todos los demás, pero fundamentalmente contra las generaciones futuras.

El materialismo del aquí y el ahora, la visión consumista del mundo como satisfactor de necesidades creadas y el escepticismo que niega los valores superiores o el origen divino del imperativo ético, trabajan justamente contra la corriente que trata de crear una conciencia ecológica; porque aunque sabemos que todos contaminamos nadie quiere asumir la responsabilidad de los actos colectivos, como si no fueran la suma de actos individuales que deben corregirse con esfuerzo y sacrificio. Es como la relación de países o personas pobres y ricos: pareciera que uno tiene que ser a costa del otro pero eso no es

así. La conciencia del otro, el imperativo ético, permite definir y esclarecer con justicia lo que a cada quien le pertenece. Es una combinación de capacidades y necesidades, no conforme a la falacia comunista del estado benefactor. La historia demuestra que los más altos niveles de vida y de respeto a los derechos humanos se dan en las democracias (republicanas o parlamentarias) y en donde prevalece el libre mercado. De esas comunidades ha surgido con mayor impulso lo que hoy conocemos como conciencia ecológica, conciencia de unidad, o visión holística, donde se encuentra el verdadero futuro de la humanidad.

Capítulo XXI

El ser humano en el presente y en el futuro



El H evolucionará con su medio e interactuará con él utilizando la genética y la cibernética como sus grandes argumentos, para bien o para mal (el ying-yang).

Si pensamos que el ser humano sólo dispondrá en el futuro de las herramientas del presente para resolver sus problemas, el futuro aparece completamente incierto. Pero no será así; el ser humano evolucionará con su medio y responderá a él; el riesgo existirá, pero también las alternativas de solución. Analicemos algunos fenómenos presentes que ya forman parte de las soluciones del futuro.

La revolución interactiva. Cibernética y comunicación masiva, computadoras y televisión, superconductores e intercomunicación mundial, vuelos supersónicos y movimientos de masas, ya eliminaron las distancias: las noticias y los hechos están presentes en el momento de suceder. Estos maravillosos medios se usarán, en su momento, para universalizar el conocimiento y serán los recursos integradores por excelencia.

La terapia genética. El conocimiento de la totalidad de los genes que participan en la integración del cuerpo humano será el comienzo de una nueva era de la medicina que, integrada a lo que hoy se conoce como medicina alternativa, une la nueva conciencia de la participación de la psique humana en la

salud y dará toda una nueva visión que hará la vida más duradera, saludable y creativa.

La ingeniería genética. Esta será la verdadera solución a la alimentación en el mundo del futuro, con los saldos que queden de la devastación actual. Si logramos salvar algo, la ingeniería genética generará los recursos suficientes y sobrados para alimentar a toda la humanidad en el futuro.

La inteligencia artificial. Realidad virtual, robótica, cibernética, holografía, etc., crearán opciones hoy todavía difíciles de imaginar. La cultura integrará en forma objetiva las experiencias pasadas de la humanidad con las del presente, en casa y sin desplazamientos.

La energía inagotable. El sueño de la humanidad será una realidad; las energías alternativas, naturales o “limpias” (la del Sol, de las mareas, de los ríos, de la biomasa, del nitrógeno, etc.) como se les llama hoy, serán fuente inagotable y recurso permanente.

Las nuevas tecnologías. Mucho se podría hablar de la tecnología espacial, la robótica, la miniaturización, el control climático, los superconductores, los trenes y automóviles magnéticos, el transporte supersónico, los regeneradores orgánicos y energéticos, las naves espaciales, las computadoras inteligentes, la globalización de la cultura, los superchips, los chips orgánicos, el conocimiento y la conciencia, etc. La lista sería enorme; estamos en los albores de tecnologías sorprendentes que transformarán al mundo; no habrá problema de la humanidad que, si se desea, no tenga solución; todo dependerá de nosotros mismos.

Como hemos visto, el ser humano es fin y no medio, y el hecho de que tenga conciencia de que el Espíritu se manifiesta en él le da una dignidad infinita.

Podríamos decir que la evolución ha sido el método escogido por el Espíritu para recrearse a sí mismo hasta el hombre. Desde el momento en que la persona cobra conciencia de sí misma, del otro y de la presencia del Espíritu en todos, se inicia su proceso de humanización, que ahora lo entendemos como la autodecisión del retorno al Espíritu divino que le es inmanente.

Así, el humano, al repetir el proceso evolutivo en sí mismo, también utiliza el cambio, el riesgo y el azar como instrumentos, pero con una dirección que le marca el sentido de su propia conciencia, que es el de su vida; persiguiendo aquellos ideales que el humanismo le ha venido marcando en su proceso evolutivo, él es forjador y responsable de su propio destino, el único en el universo conocido que tiene capacidad de decisión.

Esta capacidad de decisión es la que nos compromete en el futuro. Es aquí en donde aparece el aspecto de conservación ecológica. De nosotros depende actuar previendo que los daños que se le estén causando a la naturaleza no

sean irreversibles y que con esas tecnologías que describimos se solucionen los problemas del futuro.

La humanidad es, pues, la cúspide de la cadena extraordinaria de sucesos evolutivos que se iniciaron hace 15,000 millones de años con el *big bang*; si esto lo entendemos como una creación del Espíritu, de Dios, de Brahma, de Jehová, del Tao, que culmina con su expresión en el ser humano, deberemos comprender que él era el objetivo de la creación. Tal es el deber de lo humano para con Dios y para con sus hermanos: la conciencia de lo supremo en los demás y en uno mismo. Esa es la religión universal que pregonaba Einstein, ésa es la razón de las religiones integradoras, ésa es la luz del fuego divino de Rama o la presencia del Hijo del Padre en Jesús. Todos tenemos un origen y un destino común y único: La unidad en el Espíritu.

Capítulo XXII

El ciclo del agua



Ciclo del agua: modelo de reciclaje.

“Todas las aguas acaban regresando al mar” es un dicho popular que se refiere al ciclo del agua. El agua es un elemento vital, sin ella el mundo sería muy diferente, y la vida no existiría como la conocemos. Todos los organismos vivos estamos formados básicamente por agua. Los seres humanos requerimos beber en promedio un litro y medio de agua diarios para sobrevivir. Es pues indispensable el agua potable, pero es un producto cada vez más escaso en el mundo actual. Quién iba a decir que para el año 2000 habría aguas embotelladas más caras que vinos y refrescos.

El ciclo del agua es un proceso natural que consta de diferentes pasos:

1. Evaporación. La energía solar provoca que se evapore el agua del mar, ríos, lagunas, superficies húmedas, etcétera.
2. Por ser más ligero que el aire, el vapor se eleva a diferentes alturas.
3. Por la atracción entre las partículas de vapor se forman las nubes.
4. Los vientos acarrean las nubes en todas direcciones, sacándolas del mar e introduciéndolas en la tierra.
5. Los cambios de temperatura y la concentración de humedad provocan que las moléculas de agua se integren, formen gotas y se precipiten sobre la tierra, provocando la lluvia.
6. El agua sigue tres direcciones:

- a) Humedece la tierra.
 - b) Se filtra al subsuelo.
 - c) Se precipita por su cuenca.
7. La que humedece el suelo es aprovechada por las especies vegetales del planeta. La usan para llevar a cabo la fotosíntesis, que es lo que produce todos los alimentos sobre la tierra.
 8. La que se filtra al subsuelo permanece como manto acuífero, del cual se extrae por medio de pozos, o forma corrientes subterráneas que a veces producen manantiales, a veces alimentan mantos acuíferos, a veces salen al mar.
 9. Las que se precipitan por su cuenca forman ríos que a veces alimentan lagos. A veces los interrumpimos para formar presas de riego o hidroeléctricas. Luego llegan al mar.

En el ciclo del agua se basa todo el florecimiento de la vida en nuestro planeta. Hoy ya sabemos que la sequía provoca hambruna, pero el exceso de agua acarrea devastación y muerte.

El agua es parte fundamental de muchos otros procesos, ya sea domésticos, sociales, industriales, etcétera. Por ser un poderoso solvente, es capaz de transportar todo tipo de sustancias, desde los nutrientes que requieren los organismos, hasta los desechos que producimos los humanos.

El agua es indispensable para la vida, pero el problema es que la estamos contaminando; y si bien parte de esta contaminación es reversible, otra buena parte no lo es. Además, la necesidad que tenemos de ella hace que cada día requiramos más energía para transportarla, y ese es un proceso contaminante. En la antigüedad, las civilizaciones se iniciaron a la orilla de los ríos, pues dependían del agua para fertilizar la tierra. En la modernidad, el agua se extrae o se traslada a donde se necesita.

Los seres humanos llevamos ya siglos contaminando el agua. Con la era industrial, el Támesis, el Sena y el Misisipi eran ríos prácticamente de desechos, que no sólo contaminaban sus cuencas sino enormes porciones del océano. Hoy, el agua contaminada ha invadido ríos, lagunas y mares, y en realidad nadie conoce el grado de contaminación irreversible que ha alcanzado la masa de agua mundial. Apenas se ha empezado a estudiar las grandes masas de hielo polar para hacer gráficas comparativas de grados de contaminación. En cambio, se sabe mucho de los factores contaminantes del agua y de los procesos de depuración de la misma.

La concentración de las poblaciones genera, a través de los drenajes, enormes volúmenes de agua contaminadas que requieren plantas de tratamiento y reciclaje de lodos. Son obras de gran inversión y mantenimiento que muchos países no pueden costear. Los países desarrollados no sólo no los ayudan, sino que muchas veces les venden tecnología obsoleta que se traduce en altos costos operativos.

Si no se forja una conciencia solidaria con conceptos como la descontaminación del agua, la conservación de los bosques y la eliminación de la lluvia ácida, que es producto de la contaminación de la atmósfera, el mundo puede verse en graves problemas de falta de agua pura y utilizable. Así, se requiere, por un lado, desarrollar una conciencia universal de conservación y, por otro, un espíritu de solidaridad y apoyo, pues lo que estamos haciendo es heredar un mundo limitado en recursos naturales, lo cual nos reprocharán nuestras futuras generaciones.

Capítulo XXIII

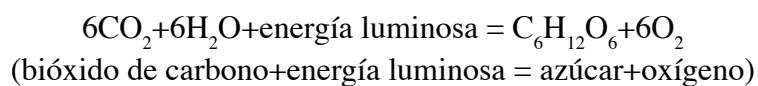
El ciclo de la vida



Ciclo de la vida: base y estructura.

Todo objeto material en el universo está constituido por átomos y éstos, en su última expresión, son partículas o energía. Tal pareciera que la esencia se manifestó con libre albedrío o a través de la opción entre energía (vibración, ondas) o materia (partículas, átomos). Los átomos se agrupan formando moléculas y así se inicia la cadena de manifestaciones de la esencia vital. De esta manera comprendemos que la esencia se manifiesta en todos los objetos del universo.

La vida orgánica en el planeta tiene un ciclo que inicia en la combinación de la energía solar, merced a la cual se genera la fotosíntesis, cuya expresión química es:



1. Por medio de este fenómeno, las plantas producen almidones y azúcares y generan oxígeno.
2. Los herbívoros consumen plantas, agua y oxígeno.
3. Las bacterias y los hongos consumen plantas, agua y oxígeno.
4. Los carnívoros consumen plantas, animales, agua y oxígeno.
5. Todos esos procesos generan bióxido de carbono.
6. La fotosíntesis requiere y consume bióxido de carbono, agua y

energía solar.

De esa forma, todos los seres vivos, algunos minerales y el agua establecen un ciclo permanente cuyo motor es siempre la energía solar. Igual que ocurre con el ciclo del agua, que vimos en el capítulo anterior. En el trasfondo de estos ciclos combinados existe una “información” que es la que permite que las secuencias se reproduzcan e incluso que evolucionen. Desde los experimentos de Mendel, se conocen las leyes de la herencia que ahora definimos como información genética codificada: permite que cualquier ser vivo se reproduzca a imagen y semejanza de la pareja o el ser que lo engendra.

La clave de la evolución es el ADN, una molécula con dos espirales entrelazadas por cuatro subunidades químicas. Ello determina la herencia.

El ADN controla la química y el crecimiento produciendo las proteínas adecuadas. Primero se desenreda como cremallera (zíper) para exponer una hilera de subunidades. Estas hileras separadas atraen unidades químicas iguales que se encuentran sueltas en el núcleo, formándose una nueva molécula con un nucleótido idéntico al que soltó; como la secuencia de eslabones en las dos escaleras es la misma que la de la molécula progenitora, éste es un mecanismo de duplicación.

La vida es algo más que una creación. Una vez que ha nacido, un individuo tiene que continuar viviendo, lo que consigue gracias a un formidable ejército de compuestos muy versátiles llamados *proteínas*. Aunque hay millares de ellos, todos son fabricados de acuerdo con las precisas instrucciones dictadas por el guardián del código de la vida: el ADN.

El ADN produce una hebra sencilla, el ARN mensajero, que distribuye las instrucciones para la construcción de proteínas. También forma otras moléculas más pequeñas de una sustancia llamada ARN transportador, que lleva las materias primas, es decir los aminoácidos, al lugar adecuado. Cada molécula de ARN transportador posee un código que servirá para encajar con el ARN mensajero cuando haya encontrado su aminoácido correspondiente. Cuando un rayo cósmico, o una alteración química, incide sobre uno de los peldaños de la estructura molecular del ADN, se produce una mutación.

Puede decirse que el proceso de la vida se ha visto o interpretado de forma distinta en Occidente que en Oriente. En Occidente se desarrolla la conciencia personal a partir de una conciencia dual de lo humano: yo (sujeto) y lo que no soy yo (objeto). En Oriente existen corrientes que intuitivamente parten de una conciencia unitaria: la esencia está en mí. En Occidente se pierde el espíritu de unidad y se desarrolla el espíritu crítico de búsqueda. Es esto lo que provoca el pensamiento científico. En Oriente se persigue la comunión con la esencia, se deja el espíritu inquisidor, no se desarrolla la ciencia, aunque sí los descubrimientos. En Occidente, la ciencia avanza hasta estructurar el conocimiento piramidal de las diversas manifestaciones de la esencia (se recrea la creación en la conciencia humana) y se llega, a través de la física cuántica, a la conciencia

(no al conocimiento) de la esencia.

En consecuencia, en lo que se ha dado en llamar la nueva era o la conciencia de unidad, se integran la intuición de Oriente con el conocimiento científico de Occidente y se revaloran, canalizan y reenfozan las tradiciones espirituales legítimas y auténticas, se pregona el advenimiento de la era racional, en donde se corroboran antiquísimas visiones de lo real y se plantea al ser humano nuevo, integrado como el centauro, sin división entre cuerpo y alma, consciente de que su esencia es el espíritu universal, no escindido en el mundo dual. Esta es la etapa que Einstein anticipó y bautizó como la era de la religión cósmica (la conciencia de unidad).

Cuando se habla del espíritu no debe confundirse su *manifestación* con su *presencia*: la primera se da en la naturaleza; la segunda, sólo en el ser humano.

Pero para retornar a la unidad debemos darnos cuenta de que la vida depende de procesos (los ciclos del agua, de la vida, etc.) que podemos descomponer, viciar o deformar con la contaminación y el uso indiscriminado de los recursos naturales. Estos procesos se basan en fenómenos físicos, químicos y biológicos que se dan en la tierra bajo determinadas circunstancias. El mundo tiene ya la terrible experiencia —no difundida en toda su dimensión— de las alteraciones genéticas que la radiación atómica puede provocar. Ya se sabe de las terribles consecuencias del mercurio en el agua, del DDT, de los herbicidas y fertilizantes no biodegradables, etcétera.

Todos los ciclos de la vida y las leyes de la herencia pueden ser alterados por el ser humano y hoy ya no cabe la justificación de la ignorancia, pues conocemos las consecuencias. Es en esa conciencia de la experiencia en donde radica la gravedad de nuestra responsabilidad presente y futura. Ciclos y procesos de herencia del futuro dependen de lo que hagamos en el presente.

Los procesos que hacen posible la vida parecen claros y sencillos, pero son enormemente complejos. El mundo es el resultado de un permanente cambio: de una masa estéril en constante erupción, sin atmósfera, a través de millones de años se ha desarrollado un maravilloso sistema que en equilibrio ecológico ha propiciado la aparición de las especies y su evolución. Es impresionante pensar que la vida haya surgido a partir de un principio de elementos inertes.

Elementos básicos de la Tierra

La palabra “materia” deriva del latín *mater*, que significa “madre”; con esta idea se expresa que la vida emana de la materia. La composición, estructura y fronteras de la materia no nos son totalmente conocidas. Hoy identificamos cuatro estados de la materia: el líquido, el gaseoso, el sólido y el plasma, pero vivimos en un mundo en el que, por ejemplo, las temperaturas naturales van de -50 a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, pero el hombre ya ha obtenido, por fracciones de segundo, temperaturas de hasta $40,000,000\text{ }^{\circ}\text{C}$, ¿cuáles pueden ser, pues, las fronteras?

El hombre prehistórico comenzó a conocer la materia por la experiencia de sus sentidos; posteriormente intuyó en ella algunas propiedades que con el método científico pudo comprobar o desechar.

Los griegos, empezando por el filósofo Tales de Mileto y siguiendo con Empédocles, Demócrito, Arquímedes, Sócrates, Platón y Aristóteles, especularon, avanzaron y retrocedieron en el conocimiento de la materia e iniciaron métodos y procesos de búsqueda que permanecen hasta la fecha.

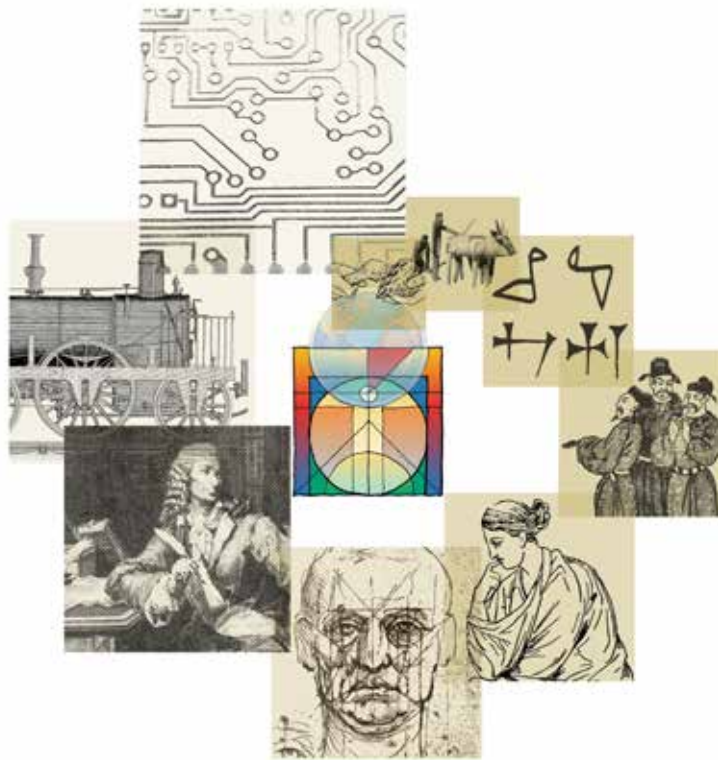
Podemos pensar que los modernos descubridores de lo que conocemos de la esencia de la materia y del universo son, entre otros, John Dalton, Dimitri Ivanovich, Alen de Legeu, Albert Einstein y Robert Oppenheimer.

Si comprendemos que la vida en la Tierra nace de la combinación de la materia y energía, que el universo surge del Espíritu y que tenemos una visión cada vez más clara de cómo se configura esto, entonces el presente ensayo logrará su objetivo.

La ciencia y la intuición nos han ido demostrando, poco a poco, que existe una interrelación entre todos los elementos de la Tierra y la energía solar y universal que se recibe, con lo que se mantiene un proceso de equilibrio creativo que genera la evolución. Fue de esta manera como la vida primitiva provocó cambios en la atmósfera que, a su vez, fueron propicios para nuevas formas de vida.

Capítulo XXIV

Las grandes revoluciones de la historia



Revoluciones: grandes peldaños en la escalera evolutiva del H.

Introducción

El sentido de la palabra *revolución* que usaremos es el de “cambio grande en nuestra casa”, entendida ésta como el planeta que habitamos todos.

A la mentalidad humana le cuesta mucho trabajo aceptar el cambio. La mayoría de las personas ven el cambio con recelo, cuando no con temor, ya que todo cambio significa dejar de ser algo o de estar en un sitio, para ser otra cosa o ir a otro lugar. El momento de transición se percibe como un vacío, como un no ser o un no estar que produce miedo.

Pues bien, la evolución no es otra cosa que un proceso permanente de cambio, producto de que en el universo todo es dinámico, todo se mueve. Ahora ya sabemos que aun la roca más sólida del mundo o el diamante más duro están formados por partículas en movimiento continuo. El cambio es una característica de todo lo existente en el universo, y con mayor razón es inherente a los seres vivos.

La Tierra ha evolucionado siempre, pero a partir del desarrollo de la

humanidad ese proceso se ha acelerado. Teilhard de Chardin definió la evolución como “la espiritualización de la materia”. Es como el retorno al origen.

Los puntos críticos de la evolución, a partir de la aparición del ser humano, los hemos llamado las grandes revoluciones de la humanidad. Se trata de cambios que han modificado conductas, tecnologías, modos de vida, etc., y que de una u otra manera han alterado el medio ambiente en el cual se ha producido la vida.

Cada una de estas revoluciones ha llevado al ser humano a prosperar en salud, en esperanza de vida, en protección ante las inclemencias, en seguridad, en desarrollo intelectual, etcétera.

Tal vez no nos guste imaginarnos como animales, sin embargo nuestro material genético es igual en un 99% al de los grandes monos.

En la Tierra, hasta lo que se conoce el día de hoy, la vida se inicia en los medios acuáticos, con microorganismos unicelulares que, al evolucionar, se vuelven multicelulares. En sus procesos de digestión van también formando oxígeno, como el reino vegetal lo hace hasta la fecha. Tal parece que ése es el origen de nuestra atmósfera rica en oxígeno.

Conforme este proceso continuaba, los seres vivos se fueron desarrollando de acuerdo con las leyes de la selección natural, generando cada vez formas de vida más complejas. Los seres vivos se especializan conforme a sus funciones en la biosfera terrestre y aparece el reino animal. A diferencia del vegetal, que se alimenta de luz, minerales, agua, etc., los animales se alimentan de los organismos que los rodean y se subdividen en diferentes especies vegetarianas y carnívoras.

Cada animal tiene una alimentación especializada, la cual determina su hábitat y sus costumbres, y lo ubica geográficamente. Como es lógico, entre más amplia es la gama de alimentos, más amplio es su hábitat.

Los mamíferos son la especie más avanzada, pues han desarrollado la capacidad de experimentar sentimientos y emociones; y entre los mamíferos, el ser humano está en la cúspide, pues ha desarrollado el lenguaje, la capacidad del pensamiento lógico, la creación, la autodeterminación (el espíritu). No se sabe a ciencia cierta en qué momento se da en el hombre este paso gigantesco, este pequeñísimo porcentaje del material genético que lo diferencia totalmente del resto de los seres vivos del planeta (y del universo conocido). El Antiguo Testamento habla de Adán y Eva, algunos pensadores modernos agnósticos, escépticos, materialistas y positivistas tratan de explicar la vida en ausencia de un espíritu superior. Los hombres de fe, como es mi caso, creemos que el espíritu hace presencia en el ser humano a través del libre albedrío, que es característica del espíritu en sí. El pensamiento analítico y lógico, la capacidad de crear y transformar conscientemente, etc., son características propias del ser humano, que como conjunto lo diferencian de las demás especies vivas.

El fuego ha existido siempre como un elemento natural. Se ha manifestado de muchas formas, provocado por rayos eléctricos, lavas volcánicas, etc.

Cuando el ser humano aprendió a usarlo (hace entre 2 millones y 500,000 años), su vida cambió: cocinó la carne, lo usó para protegerse de las inclemencias y de los animales salvajes, para alumbrarse en la noche, etc. Aprendió primero a cuidarlo y a conservarlo, y después a producirlo. Éste fue quizá el paso clave que lo empezó a diferenciar de sus congéneres primates (que, como él, vivían de la recolección de alimento y del consumo fortuito de carne, pero siempre cruda). Una vez que aprendió a dominar el fuego, el ser humano tuvo la oportunidad de comer la carne cocida, que tiene mejor sabor y consistencia que la cruda y es más digestible; ello contribuyó a modificar sus hábitos básicos de alimentación lo que a su vez amplió su hábitat a cualquier territorio en donde encontrara la combinación vegetal-animal que garantizara su sobrevivencia, invadiendo de esa manera cada vez más territorios. Con el cruce del estrecho de Bering hace 20,000 años, y con las navegaciones en el océano Pacífico, el ser humano pobló toda la Tierra, gracias en gran parte al poder que le confería producir y dominar el fuego, un poder sobre la naturaleza que ningún ser vivo poseía.

Pudiéramos decir que cuando el fuego de Dios descendió sobre la tierra y el ser primitivo se adueñó de él, se inició el proceso humano: la más asombrosa revolución que nuestro planeta ha presenciado. No en balde los artistas religiosos siempre han representado el descenso del espíritu en el hombre como una flama de fuego que se posa sobre la cabeza.

La revolución de los instrumentos

Definir el uso de herramientas no es fácil. Las nutrias de California, por ejemplo, toman ostras del fondo del mar y, nadando sobre sus espaldas, las golpean con piedras para abrirlas y comerlas. Es un acto muy interesante, pero no puede considerarse como uso de una herramienta. Los chimpancés, que son nuestros más cercanos parientes, no sólo usan cosas como piedras o varitas de madera, sino también improvisan objetos de madera para ser más eficientes. La gran diferencia con los seres humanos es que nosotros no sólo usamos herramientas naturales sino que las fabricamos para funciones específicas.

La fabricación y el uso de las herramientas y las armas colocaron a nuestros ancestros primates a la cabeza de la competencia con las demás especies, pues además de que aumentaron mucho su capacidad de defensa y ataque, les proporcionaron la posibilidad de cazar animales de mucho mayor envergadura, destazarlos y acarrear pedazos de carne, antes de que llegaran indeseables al festín, como leones y leopardos.

El uso de instrumentos alteró las relaciones de poder, redefinió las reglas y redistribuyó las tareas de sobrevivencia, pues si alguien cazaba un animal y lo transportaba, otro podía destazarlo y quizá alguien más, usando una herramienta, despellejarlo, orearlo y secarlo, para transformarlo en prenda de vestido. Estos avances permitieron a los primitivos estar por más tiempo en

un lugar y estimular así las relaciones del grupo.

En fin, la fabricación de herramientas y el uso del fuego fueron las dos grandes revoluciones que marcaron el inicio de la separación del ser humano respecto del resto de las especies animales, que conservaron sus formas básicas de sobrevivencia sin alterarlas.

El proceso mental de imaginar, primero, y luego ejecutar las acciones que conduzcan a realizar lo imaginado tuvo grandes repercusiones. Cuando un órgano funciona y requiere más, puede evolucionar. Eso fue lo que ocurrió con todos los órganos de todas las especies, incluido el cerebro humano.

De esta forma, nos damos cuenta de cómo los principios de todo lo que ahora somos se remontan a dos grandes revoluciones o cambios en el linaje de la humanidad. Aquí es en donde podemos definir la importancia de ese periodo en el que el hombre inicia su transformación de bestia en humano, lo que significa que se adentra y posee el mundo no natural, y el único mundo no natural que conocemos es el espiritual. Por eso acertadamente Teilhard de Chardin dijo que la evolución no es otra cosa que la espiritualización de la materia.

La revolución agrícola

Hace aproximadamente 15,000 años, el ser humano, a través del uso y la observación que ejercía en la recolección de alimentos, descubrió que había semillas silvestres comestibles que se reproducían y aprendió a sembrarlas y cultivarlas. Por primera vez el ser humano no dependía de la caza, la pesca o la recolección para alimentarse, y podía asentarse en un lugar fijo.

Este descubrimiento cimentó las bases de todas las futuras civilizaciones. Su primera repercusión fue la edificación de pueblos y ciudades; los humanos dejaron de ser tribus nómadas en busca de alimentos, pues con la agricultura y con la domesticación de animales, sucesos que se fueron dando paralelos, los humanos dispusieron de alimentos en cualquier época del año.

La agricultura generó una división de funciones y un sistema patriarcal agrícola con división de clases; de ahí surgieron los campesinos (que no eran, ni nunca fueron hasta el siglo XVIII en América, los dueños de la tierra), los artesanos productores de herramientas y de enseres domésticos, los comerciantes, los albañiles y peones, los leñadores, etc. También aparecieron las clases sacerdotales, encargadas de darle a la comunidad una visión del mundo, lo que les permitían tenerla integrada alrededor de mitos y creencias, que con el tiempo han venido a convertirse en las religiones modernas.

El descubrimiento de la rueda transforma el entorno humano, ya que gracias a ella evoluciona enormemente el transporte de carga y de personas, y se facilitan las maniobras militares, pues los ejércitos ya no dependen exclusivamente del saqueo sino que pueden ser abastecidos de alimentos y vitualla desde sus ciudades de origen; esto provoca que se expandan los reinos y vayan integrando a distintos territorios con diferentes capacidades de produc-

ción; de esa manera empiezan a surgir los primeros imperios, y a aumentar la capacidad de desarrollo de los pueblos.

Gracias al estribo de la silla de montar, lo que era un ataque frontal de caballería se volvió una “carga” de caballería, pues el jinete, apoyándose firmemente en el estribo, podía empujar con fuerza y eso le permitió usar las armas largas que hicieron tan poderosa a la caballería comparada con la infantería.

Esta revolución agrícola es el verdadero inicio del dominio del hombre sobre la naturaleza, pues aquél ya no se limitó a vivir de lo que ésta producía espontáneamente, sino que la forzó, por decirlo de alguna forma, a producir más y empezó a alterar lo que ahora conocemos como entorno ecológico; así, territorios reservados para flora y fauna silvestres empezaron a ser utilizados para abrir tierras al cultivo, alterando con ello el “entorno natural”. Otro tanto ocurría en las ciudades, que se expandían en detrimento de los “terrenos naturales”.

Esta transformación se extiende también al manejo del agua, pues aparecen las primeras obras de irrigación, que también alteran el ambiente ecológico.

El hombre empieza a dejar de ser “animal natural” para iniciar su aventura de humano, de “espiritual”. El espíritu prevalece sobre la materia, es el inicio del humanismo.

La revolución de la escritura

Lo que hace humano al humano es el espíritu; lo que permite que el espíritu permanezca en lo humano y que desarrolle su conciencia es el lenguaje.

El lenguaje es el instrumento de la comunicación, pero es mucho más que eso: las ideas se basan en conceptos, los cuales se expresan mediante el lenguaje. Sin lenguaje los humanos seríamos animales.

Con la agricultura surgió la necesidad de almacenar y, por ello, la de “registrar” y dejar constancia de qué había y qué no; es nuevamente en los valles del Tigris y el Éufrates en donde aparecen los primeros signos grabados en tabletas de barro, y que se cree que eran registros de cantidades. Pero la escritura no simplemente apareció, también ha ido evolucionando y no dejará de hacerlo jamás.

Con las cuatro revoluciones mencionadas (del fuego, de los instrumentos, de la agricultura y de la escritura) estamos ya ante el hombre moderno, el *Homo sapiens sapiens*.

Quizás el brinco más grande que haya dado la humanidad en relación con la escritura lo constituya el invento de Gutenberg, la imprenta, pues antes de ella el conocimiento humano se divulgaba muy lentamente y no podía universalizarse al ritmo necesario.

La universalización del conocimiento humano no es otra cosa que la expansión del espíritu. Es el espíritu que identifica otro espíritu, es el “yo” que se convierte en “tú” y viceversa. A partir de ese momento, los conceptos de

verdad, belleza y bondad se pueden generalizar, provocando de esa manera la expansión del espíritu humano, en la búsqueda de un mundo mejor.

De esta manera hemos observado cómo a través de la palabra escrita y la expansión del espíritu, el mundo se integra y el conocimiento se generaliza. Hubo un tiempo en que los que sabían leer y escribir eran casi uno en un millón, y después fueron uno por cada mil. Eso creaba diferencias de clases insalvables y limitaba la expansión del conocimiento.

El espíritu no tiene fronteras, o por lo menos no se las conocemos, y con el lenguaje y la palabra escrita quedaron borradas las fronteras que los mismos humanos nos poníamos unos a otros. La palabra escrita es el gran instrumento que posee el espíritu humano para universalizar las visiones modernas del mundo y aun en una época de televisión o cibernética sigue siendo la forma como introducimos a los niños al mundo; saber leer y escribir es ya un derecho universal reconocido. El espíritu llama al espíritu, es una corriente de integración que con la palabra escrita es ya imposible detener.

La revolución de los grandes imperios

El manejo del fuego, las herramientas, la agricultura, la escritura, la rueda y la domesticación de los animales sentaron las bases para que se iniciaran las grandes civilizaciones y con ellas los grandes imperios.

Este largo periodo histórico de cerca de 10,000 años consolida el concepto de ser humano, pensante y organizado, que tiene también su fase mágica, mítica y religiosa.

Se generan ya grandes concentraciones de población y se establecen con solidez las diferentes especialidades y clases sociales: agricultores, artesanos, fabricantes, productores de telas y ropas, comerciantes, navegantes, ganaderos, escribanos, panaderos, transportistas, mensajeros, esclavos, soldados, políticos, sacerdotes, nobles, gobernantes, reyes, etcétera. Prácticamente, se establecen todos los oficios básicos, que permanecen hasta la fecha.

Como es lógico, aparecen las grandes ciudades, las divisiones provinciales de los imperios con sus grupos dominantes, las rutas terrestres y marítimas de comunicación y transporte, el desarrollo generalizado de la agricultura, la industrialización de la pesca y la producción en masa de animales de engorda. Todavía abunda la cacería, pero restringida a las zonas marginales habitadas por tribus primitivas.

Se inician los procesos de transmisión del conocimiento y del pensamiento así como de los oficios y la heredad de poder y fortuna, se crean las grandes dinastías que controlarían imperios por centurias y milenios y de esa forma lentamente evoluciona el conocimiento humano y el dominio del hombre sobre la naturaleza.

Las sociedades agrícolas y pastorales crean estructuras conservadoras, de transferencia de bienes y posiciones de carácter permanente, con preponderancia masculina. Las escalas sociales determinan las posiciones de cada clase social y

todo depende del lugar, la circunstancia o la familia en que nace uno.

Las clases sociales fueron la base de la estructura social. Cada quien pertenecía a una clase y no era bien visto alterar lo establecido. Esto provocaba muy poco movimiento social, pero fueron incorporándose lentamente cada vez más pueblos al mundo civilizado, creándose así grandes cosmovisiones.

Las costumbres estaban regidas por las estaciones del año. Esto quiere decir que eran sociedades que se morían al ritmo de la naturaleza, pues con ella tenían una gran comunión. Sin embargo, eso no quiere decir que no la alteraran. La alteraron y mucho, pues la agricultura, la engorda y el pastoreo modificaron la geografía y las características de regiones enteras, que dejaron de ser “naturales”, para convertirse en “artificiales”, como agrícolas, frutales, de pastoreo, etcétera.

Como podemos observar, ésta es la época de consolidación de la especie humana como la dominante del planeta; la estructura familiar, social, económica y política queda claramente establecida y fundamentada.

Es cierto que hoy, en el siglo XXI, existen aún tribus primitivas, pero en términos generales el 99.9% de la población del mundo está ya incorporada a las civilizaciones modernas. Existen, sí, sociedades muy variadas en relación con su capacidad económica, países inmensamente ricos y países inmensamente pobres, pero de una forma u otra, ya integrados a esquemas económicos y de tradiciones espirituales modernas.

De esa manera, quedaron establecidas en esos 10,000 años todas las bases de interrelación humana y de dominio del hombre sobre la naturaleza. También observamos que ya se crearon los factores de afectación del medio ambiente y las formas de pensamiento que han llegado a la espiritualidad moderna. Ecología y espiritualidad siempre han ido paralelas al desarrollo de la humanidad, pues interactúan en la conciencia.

La revolución del pensamiento y el derecho

Mil años antes de Cristo comienza un proceso civilizatorio en una región específica del Mediterráneo que culminaría 500 años después con la existencia del pueblo griego.

Este pueblo inició lo que podemos llamar la revolución del pensamiento, pues fue el que sentó las bases del pensamiento filosófico.

Y surgen en Grecia tres grandes pensadores: Sócrates, Platón y Aristóteles, que dan el viraje final para culminar el proceso de evolución de bestia a humano. En la Grecia clásica, el ser humano alcanza el nivel de pensamiento que ya lo identifica plenamente con el espíritu creador del universo, y genera ciertos conceptos que llamamos clásicos —verdad, belleza y justicia—, cuyas bases prevalecen hasta hoy. Las bellas artes se establecen con todo su esplendor, la arquitectura crea proporciones perfectas y alcanza cumbres quizá no superadas hasta la fecha. El pensamiento humano se divide en dos: antes y después de los

griegos.

Con ese impulso del pensamiento, se entra de lleno en la época romana, cuya principal aportación a la cultura radica en el derecho. Antes de los romanos, las relaciones humanas se regían más bien por convencionalismos, mitos o jerarquías. El derecho romano recogió miles de años de tradiciones y constituyó una base analítica y legislativa que ha sufrido y seguirá sufriendo transformaciones en todas direcciones y sentidos. Pero los romanos no sólo aportaron el derecho, sino toda una cultura institucional. La institucionalidad dio un brinco enorme en esa época.

En esta época se da lo que yo considero el último paso de humanización o el punto culminante del pensamiento humano, que hace justamente que lo humano se identifique con el espíritu o con lo divino: la llegada de Jesucristo y su enseñanza del imperativo ético: “Todo ser humano es fin y no medio”. Todos somos iguales; si alguien te golpea en la mejilla pon la otra (el mal en los otros no justifica el mal en ti mismo). Y el imperativo ético elimina toda regla egoísta que es característica del animal, para entrar en un mundo de objetivos comunes de especie. Se inicia el proceso de integración espiritual, de integración universal, idea puramente espiritual de que el otro es como yo, de que toda la especie humana tenemos un mismo espíritu, un origen y un fin común.

Fueron mil años gloriosos, del año 500 a.C. al 500 d.C., que culminan milenios de evolución y sientan la base del hombre moderno, pero también definen sus medios y sus objetivos. Son los cimientos sólidos de bondad, verdad y justicia que espiritualizan al ser humano.

A partir de entonces se inicia el proceso hacia la modernidad, independientemente de que el mundo occidental sufriría la decadencia del imperio romano y la invasión de los bárbaros que sume a occidente en otros mil años de ignorancia y oscurantismo. Pero lo logrado no se pierde, trasciende fronteras y participa en el auge del mundo islámico que, a su vez, alcanza en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte desarrollos extraordinarios, preservando así todo el conocimiento de los clásicos.

También en oriente se consolidan ideas, instituciones y personajes maravillosos como Confucio o Lao Tse, quienes desarrollaron cumbres de la visión humana que corren paralelas a las del pensamiento occidental. En la India, aportaciones civilizatorias como la de Sidartha Gautama, el Buda, generan tradiciones espirituales de plena vigencia a la fecha.

Así pues, es un periodo en el que la evolución se consolida y los procesos históricos determinan ya un nuevo dominio tecnológico del ser humano sobre las demás especies y sobre lo que podemos llamar el mundo espiritual. Es a partir de ese momento cuando podemos ya hablar sólidamente de *ecología* y *espiritualidad*, entendido como lo humano, todo aquello que no es lo natural.

Es también en esta época cuando aparece con toda su fuerza la conciencia humana del mundo dual, que es la forma como la realidad se nos manifiesta, o como nosotros la percibimos hasta nuestros niveles de conciencia actuales.

La revolución del Renacimiento

La conquista del mundo civilizado occidental por parte de los bárbaros sumió a aquél en mil años de estancamiento, que conocemos como época medieval. Se caracteriza por un oscurantismo espiritual y religioso que mantiene a Europa en un sistema de ciudades-estado controladas por príncipes déspotas y despiadados, que mantienen al pueblo sojuzgado e ignorante por centurias. Aun las estructuras religiosas se anquilosan y se pervierten, desintegrando y reprimiendo todo movimiento social que tramara algún cambio en el mundo.

El Renacimiento toma del pensamiento grecorromano y de la cultura islámica los elementos necesarios para reiniciar el proceso evolutivo de occidente. Esta revolución se caracteriza por una búsqueda de libertad para el espíritu humano, que se encontraba estancado en una visión estática del mundo cuyos fundamentos estaban basados en la filosofía aristotélica. La institución eclesiástica se había cimentado en ella, creando instrumentos tan complejos de entender como la cruel Inquisición, cuya función era perseguir y castigar con tortura y muerte cualquier interpretación de la realidad que no fuera la dictaminada por la propia Iglesia católica.

Con el Renacimiento terminan esos mil años de oscurantismo. Iniciado en las ciudades de Florencia y Venecia, fuertemente influenciadas por las culturas del imperio bizantino e islámico, herederas, a su vez, de la época de gloria clásica griega y latina, el Renacimiento fue una revisión completa de la historia y del mundo, un periodo ilustre de la humanidad que rompería los esquemas de un conservadurismo ancestral, viciado, abusador e injusto, que había sometido al espíritu humano a normas, valores y conocimientos atávicos.

La nueva visión renacentista del mundo, al reconsiderar los valores clásicos, despierta una nueva conciencia, y la necesidad de libertad del espíritu crea el gran cisma religioso del protestantismo.

Rota la hegemonía total del pensamiento aristotélico y religioso, se inicia un periodo de desarrollo de las artes como jamás había presenciado el mundo. La imprenta populariza el conocimiento, sacándolo de las clases privilegiadas, y las universidades se multiplican. El derecho evoluciona, se rinde la declaración de los derechos del hombre y se forma la república francesa, cuna del pensamiento y de los estados modernos, en donde por primera vez el punto de vista de las mayorías desposeídas empieza a ser tomado en cuenta (el sistema parlamentario inglés es anterior, pero conservaba su sentido de élite, producto de su sistema aristocrático).

Surge el sistema religioso que pondera el trabajo y la riqueza como bienes de Dios y aparece la clase media, formada por comerciantes, artesanos, profesionistas, etc., que enlaza al proletariado con las clases gobernantes y poseedoras de la riqueza, estableciendo una posibilidad de ascenso social.

Esta nueva visión del mundo crea nuevos seres humanos, y si partimos de que lo humano “es la experiencia consciente de su esencia”, nos daremos

cuenta de que es la experiencia de esta nueva libertad la que abre caminos infinitos a la imaginación humana para crear y desarrollarse, sin los límites opresivos de una nobleza despótica y un oscurantismo religioso. La creatividad humana explota.

La calidad de vida del proletariado era lamentable, circunstancia que aún predomina hoy en los países del tercer mundo. Las condiciones de salubridad, alimentación, educación, etc., eran por lo general deplorables y casi por 300 años se mantuvo un promedio de vida de 40 años, sobre todo en las clases desprotegidas.

Los lugares naturales van desapareciendo prácticamente en todas las naciones que se desarrollan, quedando relegados a los nuevos mundos de África, América y algunos países de Asia.

El desarrollo del espíritu sufre enormes transformaciones en sus conceptos de belleza, de justicia y de bondad, retomando los principios del clasicismo y de las enseñanzas originales de la cristiandad. La apreciación estética del cuerpo humano, su belleza y sus proporciones, despiertan también una nueva visión de lo humano.

El descubrimiento de nuevos mundos da a los europeos una supremacía que perdurará 500 años, pues de sus colonias, que prácticamente esclavizan, extraen oro, plata, especies, etc., generando con esto grandes corrientes migratorias y comerciales que abarcan todo el mundo. Debido a eso y desde esa época, el mundo inicia un proceso de globalización que ahora nos parece muy familiar. Para poder resolver esos desplazamientos masivos de personas y mercancías, surgen los bancos. Se inventa el pagaré y la letra de cambio y se transfieren riquezas “virtuales” junto con las personas y las mercancías. El poder de instituciones y familias se internacionaliza junto con las ideas de renovación y cambio.

Como producto de la conquista, se crean colonias que importan toda la tecnología del dominio de la naturaleza por el hombre, con la visión antropocéntrica (el hombre es el centro del universo) que no considera todavía un entorno natural como integrado en un todo. El periodo colonial provoca depredaciones ecológicas de consecuencias imprevisibles que hoy se padecen en todo el mundo.

Ecología y espiritualidad vuelven a sufrir un enorme impacto en este permanente proceso de cambio y revoluciones que el espíritu humano genera en su anhelo de libertad que lo impulsa a retornar a lo divino.

La revolución francesa y de los valores

Las ideas del Renacimiento tienen uno de sus puntos culminantes en la revolución francesa, pues era casi imposible que un movimiento en la libertad del espíritu no afectara las formas políticas de gobierno.

Antes de la revolución francesa, los seres humanos eran medio y no fin:

medio para ir al cielo, para producir, para la riqueza y placer del rey, medio de producción y transporte, artículo comerciable. El valor de la persona dependía de su “clase social”. Es la revolución francesa la que llega a establecer como derechos del hombre la vida, la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. Cada ser humano, por el hecho de serlo, tiene los mismos derechos y obligaciones que sus semejantes, la misma libertad para expresarse, actuar, trabajar, mudarse, etc. Como es lógico, toda Europa se vuelca a apoyar aquel movimiento de libertad que, con ayuda del imperio napoleónico, se filtra por todos los rincones del continente. La proclamación del derecho a la libertad, a la equidad, había llegado para quedarse.

Esta revolución, como todas las anteriores, revalora lo humano, lo establece un poco más arriba y abre un espacio al espíritu que, soportándose en un proceso histórico que ya se había iniciado desde el Renacimiento, afecta todas las áreas del ser humano, tal como el derecho, la relación del estado y sus ciudadanos, las diversas expresiones artísticas, sobre todo la literatura. Se propaga un impulso libertario irrefrenable que, por ejemplo, origina en América una ola de movimientos independentistas. En un lapso de veinte años todas las colonias se liberan de sus dominadores europeos, mostrando por primera vez en la historia moderna que Europa no es invencible. Los pueblos adquirirían uno tras otro el derecho de ser naciones independientes con poder de autodeterminación.

Como consecuencia de toda esta libertad adquirida, se inicia una revolución en el mundo de los valores que vendría a culminar en el siglo veinte con la declaración de los derechos humanos realizada por la Organización de las Naciones y Unidas (ONU). Con esto el humano una vez más se revalora y se aleja de la bestia con la que inició su proceso de evolución.

Los derechos del hombre implican un nuevo y fundamental concepto: *el imperativo ético*. Nunca antes, como ahora, existe en la conciencia humana un concepto tan claro de nuestros derechos y obligaciones para con nuestros semejantes. Se han requerido 50,000 años para que el *Homo sapiens* se diera cuenta de que la especie humana es presencia de lo divino, que, como tal, cada uno de la especie es fin y no medio de la creación, y que es obligación de cada uno de nosotros lograr ese objetivo y promover los sistemas políticos, sociales y económicos que lo permitan con mayor velocidad. Por fin nos damos cuenta de que la humanidad somos todos.

La revolución industrial

En un periodo de 200 años se produce una revolución de alcances incalculables, pues se crean las máquinas de vapor, capaces de generar energía equivalente al trabajo de cientos de personas. Al generalizarse la industria, comienza un periodo sin precedente de desarrollo tecnológico que irrumpe en las universidades. Se originan infinidad de nuevos oficios y profesiones, ampliando el

espectro de las clases sociales y segmentándolas aún más.

Surgen procesos de retroalimentación aceleradísimos. Los descubrimientos médicos, por ejemplo, al aumentar la esperanza de vida, provocan una explosión demográfica, la cual exige, como es lógico, mayor cantidad de alimentos, máquinas y utensilios. Con el ferrocarril, se multiplica el transporte de mercancías, alimentos y personas, transformando todos los métodos tradicionales. Florecen nuevas fuentes de producción de la riqueza, y la economía se hace cada vez más compleja. El imperialismo cobra un nuevo auge y la guerra se tecnifica. La tecnología invade la vida doméstica por todos lados. Los cambios se precipitan sobre el tiempo. Si en la antigüedad se requerían milenios para que algo pasara, con la revolución industrial sólo bastan decenios.

Es en este periodo en el que surge con toda su fuerza el concepto de contaminación ambiental. Nunca nadie calculará el precio ecológico que el mundo ha pagado para que los diez países más poderosos del planeta posean la riqueza económica que han acumulado. El río Támesis y el Mississippi contaminaron los océanos y los mares por más de 300 años sin que nadie se diera cuenta del daño provocado; el uso del vapor, con su requerimiento de madera, devastó los bosques europeos y americanos por cerca de 200 años y prácticamente borró del mapa de esos países los famosos paraísos naturales.

La revolución de las revoluciones

Todavía en el siglo XX la visión del mundo sigue siendo antropocéntrica y la idea de superiores e inferiores es tan fuerte, que se dan dos grandes concepciones que luchan contra el imperativo ético: el nazismo y el socialismo.

El nazismo promulga la idea de la superioridad de la raza aria, como predestinada para dominar el mundo. La lucha contra este concepto genera guerras que, entre otras consecuencias, arrasa con la ecología del mundo europeo y libera la primera fuerza atómica destinada a destruir la humanidad. El socialismo pregona, en aras de una “justicia universal”, el predominio del estado sobre el individuo.

Hitler y Stalin fueron los dos depositarios más claros de este esfuerzo de las fuerzas del mal por restringir y sojuzgar al espíritu humano. Generaron terror, muerte, destrucción, caos ecológico y social. La historia y el esfuerzo de millones de seres humanos con ansia de libertad los dominan y eliminan de la historia así como a los sistemas que representaron, pues fueron un claro esfuerzo por eliminar los derechos de la humanidad.

La apertura de los países comunistas ha permitido descubrir un precio oculto del sistema: la depredación ecológica que estos países perpetraron como medio para obtener los recursos que sus poblaciones no generaban y para sostener el sistema político perverso que habían engendrado. Todos los ríos, lagos y recursos naturales fueron devastados o contaminados. Y qué decir del accidente nuclear de Chernobyl, que nos permite evaluar los efectos catastróficos que un fenómeno de estas características puede producir. El

precio ecológico de ese sistema involutivo y depravado fue uno de los más altos en la historia de la humanidad.

Un filósofo moderno (Fujiyama) declaró que la caída del comunismo era el final de la historia. En su sentido figurado, yo me imagino que estamos hablando del final de las revoluciones, la revolución de las revoluciones. Considero que en el siglo XX fue donde confluyeron las revoluciones de los grandes imperios, del pensamiento y del derecho, del renacimiento, la francesa y de los valores, la industrial y de la comunicación, por no hablar de la de los instrumentos y de la agrícola. La revolución de las revoluciones se despliega en tres áreas principales: cibernética, genética y energética.

En la cibernética. Era totalmente imposible que los problemas generados por la explosión demográfica se pudieran solucionar si la gente hubiera seguido contando con los dedos, el ábaco o la memoria. La necesidad y la libertad impulsaron al ser humano a crear un mundo de máquinas pequeñísimas con una increíble capacidad de memoria y una vertiginosa velocidad de procesamiento, que organizan, planean, controlan, dibujan, programan en forma asombrosa. El espíritu humano tiende a universalizarse mediante instrumentos como el internet, por cuyas venas irriga al mundo con las ideas de igualdad, libertad, belleza, justicia y verdad. Los satélites no tienen fronteras, las comunicaciones no tienen barreras. Hoy más que nunca podemos decir: “Tiranos del mundo, temblad”, porque sus fechorías serán conocidas y juzgadas en todo el mundo el mismo día que las practiquen.

El mundo es una aldea en donde ya nada puede ser ocultado, en donde todos tendemos a ser uno pero conservando nuestra identidad e individualidad. Con nuestra capacidad de autodeterminación estamos unidos en una “nueva visión del mundo que nos integra”.

En la genética. Ya sabemos que el mundo tendrá 10,000 millones de habitantes para el año 2050. Nuestros hijos podrán verlo y nuestros nietos serán productivos para cuando eso suceda. Pensar que los problemas del futuro se van a resolver con los medios y recursos del presente es pecar de ingenuos. Los problemas del futuro se solucionarán con las tecnologías y recursos del futuro. Durante el siglo XX, el siglo de la revolución de las revoluciones, se sentaron las bases para todas esas soluciones. De toda la investigación genética que está concluyendo con el genoma humano (conocimiento del fundamento genético de todos los seres que constituyen la raza humana) deriva una visión del mundo y sus implicaciones en la vida, la salud, la reproducción, la agricultura y la alimentación humana; claro está que los retrógradas de siempre, los temerosos de un Dios cruel y castigador, tiemblan ante las implicaciones que este conocimiento del espíritu humano, creado por él, pueda tener; pues no se dan cuenta de que es el Dios creador del universo el que nos entrega este conocimiento para bienestar de todos, en el presente y en el futuro, y que es la

conciencia humana la que tiene que estar alerta para evitar los engendros que la ciencia pudiera generar. Para eso, lo que requerimos es libertad, libertad de saber y exigir la verdad, no cadenas que nos sometan; fe en el espíritu humano y no temor. Los conocimientos genéticos nos brindan la oportunidad de producir los alimentos que una población de 10,000 millones de habitantes requerirá.

En la energía. Hemos dicho que el ser humano intercambia energía con el mundo que le rodea. Cada segundo de su vida transforma energía de una forma u otra y esa es la razón por la cual las fuentes de energía son los intereses más importantes de la humanidad.

Con su fórmula $E=mc^2$ (energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado), Einstein termina de una vez por todas en el siglo XX con la visión aristotélica del mundo dual (que consideraba la materia y la energía como dos cosas diferentes) al descubrir que materia y energía son dos manifestaciones diferentes de una misma cosa.

Este descubrimiento significa la posibilidad de obtener fuentes de energía potencialmente ilimitadas. Más por ignorancia que por cualquier otra razón, a los seres humanos nos atemoriza la generación atómica de energía. Nos estamos agotando los recursos naturales como el carbón y el petróleo a razón de 100 millones de toneladas por día y creemos que con el viento o la luz solar podremos cubrir nuestras necesidades de energía en 50 años, pero éstas serán del triple comparadas con las actuales puesto que aunque seremos el doble, el consumo de energía per cápita se incrementa día a día.

Los habitantes de los países subdesarrollados no nos damos cuenta de que al consumir nuestros recursos naturales sin invertir en investigación, estamos firmando un contrato a largo plazo de colonialismo tecnológico.

Pero para la humanidad, la energía producida por el nitrógeno y la energía atómica (fusión o fisión) son la gran esperanza del mañana. La ecología del futuro contará con generadores atómicos de agua limpia y origen puro, en sustitución de los bosques que parecen no tener solución en el presente, pues están siendo devastados en todo el mundo, en Indonesia, en Papua-Nueva Guinea, en Amazonas o en Chiapas. En todo el mundo, los bosques desaparecen ante la indiferencia de las comunidades internacionales y la impotencia de los gobiernos locales. Los bosques en los países pobres son devastados para alimentar a la población.

La ecología del futuro tiene que pensar cómo restituir el equilibrio de la biosfera que se está alterando como resultado del consumo de combustibles fósiles. Éstos producen residuos que contaminan la atmósfera, evitando la reflexión solar y elevando la temperatura global del planeta, con los efectos catastróficos que ello implica.

La humanidad debe reaccionar con unidad ante esta devastación que nosotros mismos producimos, dado que somos los consumidores de esa energía. Todos sin excepción vivimos, nos movemos con esa energía.

Y es en el espíritu y en la conciencia en donde reside el ser capaz de corregir, con fe, decisión y coraje, todos esos errores que, generación tras generación, desde hace quizá miles de años viene cometiendo nuestra especie.

Los experimentos de la humanidad en su trayectoria evolutiva pueden ser desastrosos cuando no consideran que el impulso básico del espíritu humano es la libertad. Sin embargo, esa libertad implica un profundo sentido de responsabilidad, que tiene que estar determinado por el imperativo ético. La conciencia de hoy no sólo nos habla del otro, como el que está presente, sino como el que viene, el ser humano del futuro, el cual tiene los mismos derechos que nosotros. Tenemos que pensar en su derecho de vivir en esta tierra, con los recursos que ella provee, y de ahí nuestra ineludible obligación de conservarlos para las futuras generaciones.

Yo creo que todas esas revoluciones fueron hechas para que cuando la humanidad llegue a los 10,000 millones de habitantes y su ecología esté alterada y desequilibrada, el espíritu humano solucione el problema. Pero para eso se requiere actuar ya hoy. El dilema es muy simple: extinción o continuidad de la especie en equilibrio con su biosfera.

Capítulo XXV

El nuevo milenio



En el siglo recién concluido nos tocó vivir el surgimiento del concepto de ecología (E). El H integral sabe que las posibilidades energéticas (E) Eson inagotables.

Al principio yo creía que luchaba por el árbol del hule.

Después yo creía que luchaba por salvar el amazona.

Ahora me doy cuenta que lucho por toda la humanidad.

Francisco Chico Méndez

Sin duda, el XX fue el siglo de la revolución de las revoluciones, el que logró terminar con la realidad aristotélica dual y abrió el horizonte de visión humana al lograr identificar materia y energía. De este asunto, hemos apenas empezado (pero ya empezamos) a comprender y a manejar las implicaciones. Aunque siempre que se piensa en física cuántica se piensa en la energía producida por el nitrógeno y la energía atómica y sus derivados, como la bomba atómica, la realidad es que sin ese tipo de energía no habría futuro para los 10,000 millones de habitantes que tendrá el planeta en el año 2050.

Somos consumidores y procesadores de energía, la que requerimos a un precio que permita el desarrollo económico y social de la humanidad. Hasta

ahora, sólo la energía atómica ha entrado en la economía real y ha permitido resolver los faltantes energéticos de los países desarrollados, evitando con ello el sobreconsumo de combustibles fósiles. Aún así, el consumo de combustibles aumenta mucho día con día en la medida en que la población crece y se desarrolla. La energía es el tema central de la conservación de la especie humana y en el siglo XX se realizó la investigación necesaria para poder resolver este problema en el futuro. Ya sabemos que con determinadas tecnologías, las posibilidades energéticas son inagotables.

El ser humano requiere alimentación para proveerse de la energía que consume: ese es su problema básico de supervivencia. También en el siglo XX, la investigación en biotecnología y el desarrollo de la genética nos dan elementos para pensar que tenemos el potencial de producir alimentos para 10,000 millones de personas.

Tanto las altas tecnologías como su investigación y aplicación requieren un sistema político, económico y social que los favorezca y que sea propicio para su desarrollo.

El siglo XX fue también un caldo de cultivo y experimentación de sistemas políticos demandantes de mecanismos cada vez más abiertos y justos para la humanidad. La libertad del espíritu es condición *sine qua non* para la creatividad humana. El tema de la libertad del espíritu es central, pues la experiencia demuestra que sin ella la humanidad no camina al progreso, sino a la depravación y a la animalidad. En el siglo XX se demostró fehaciente y dolorosamente que son tres los factores más claros de los sistemas que han progresado con mayor velocidad: libertad, democracia y respeto a los derechos humanos. Los países que durante dicho siglo respetaron y promovieron esas características en sus poblaciones son los que han logrado los mayores desarrollos económicos y sociales. El siglo XX presencié también búsquedas tan dramáticas como el comunismo y el fascismo, basados ambos en el poder del estado, el control de los medios de comunicación, las restricciones a la libertad, el control de la economía, la ausencia de democracia y la violación incesante de los derechos humanos. El precio fue terrible, pues hablamos de millones de vidas humanas, de luchas fratricidas, de usufructos absurdos de recursos naturales, de fracasos tan dramáticos que aún no nos percatamos de todos sus horrores. Lentamente, se descubre el velo del pseudoidealismo de que se alimentaban esos sistemas totalitarios, que fueron superados con el siglo. El camino está trazado, no en la demagogia ni en la mentira, sino en la realidad palpable y comparable.

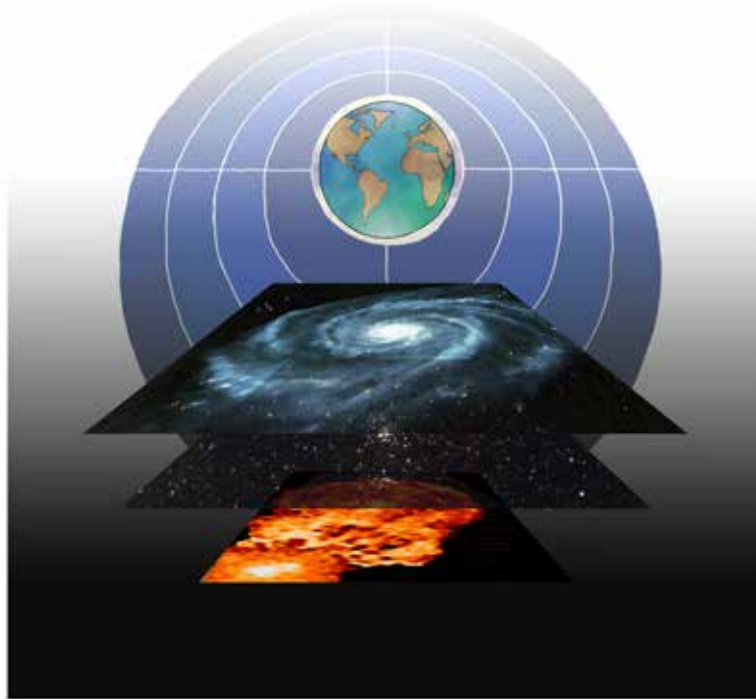
Y también durante el siglo XX se desarrolla vertiginosamente la tecnología en el área de la comunicación, que ha acabado por transformar al mundo en una maravillosa e impredecible “aldea global”. Hoy es un momento único de la humanidad en que la información se difunde y le da la vuelta al mundo en minutos. Ya los dictadores voraces y asesinos no pueden delinquir impunemente en sus países aislados, pues todo el mundo los contempla y demanda

que sean juzgados por sistemas no controlados por ellos. Los pueblos también conocen otros sistemas y formas de vida más justos y de mayor oportunidad, y con el tiempo aprenden a exigirlos. Esto quiere decir que la búsqueda de libertad y justicia del espíritu se expande por todo el mundo. Esa es la realidad de la aldea global: “Todo es sabido por todos, todo se comparte, todo nos afecta a todos”. No nos podemos preguntar más ¿cómo esto me afecta a mí?, sino ¿cómo nos afecta a nosotros?

En el siglo recién concluido nos tocó vivir el rompimiento de todos los paradigmas espirituales. La humanidad no se resigna a que “le digan”, ahora quiere darse cuenta por sí misma, y las ideas, desde las más geniales hasta las más descabelladas, están a la mano de todo el mundo. Y también nos tocó vivir el surgimiento del concepto de ecología como ciencia multidisciplinaria que trata de establecer y conocer más la interrelación de todos los elementos de la biosfera, incluyendo las energías externas que determinan y afectan la vida de todo organismo en el planeta.

Capítulo XXVI

La Tierra



Saber como nace nuestra atmósfera nos permite comprender las múltiples interrelaciones y dinámicas de la biosfera actual.

La ciencia ha demostrado ya que hubo un hasta ahora incomprensible principio de principios. El universo se inició con el *big bang*, que se creía era el resultado de una enorme concentración de materia que, habiendo explotado, creó el universo hace unos 15 mil millones de años. Ahora se sabe que en el principio de los principios no había materia sino energía que se expande, que engendra tiempo, espacio y materia. Conforme la materia se va creando, los campos magnéticos de atracción trabajan sobre ella y la van concentrando, formando billones de millones de estrellas, planetas, lunas, etc. Estas pueden progresar, desintegrarse o chocar y fundirse y en ese proceso se forman las galaxias, como agrupaciones de materia con un centro gravitacional que las contiene. Juntas con las billones de galaxias del universo se expanden, alejándose cada vez más de su punto de creación.

Una de estas galaxias la hemos bautizado como la Vía Láctea y dentro de sus millones de estrellas está el sol, alrededor del cual gira nuestro planeta.

La Tierra es una unidad en pleno proceso, que conserva su centro todavía candente a temperaturas de miles de grados. Podemos conocer su composición

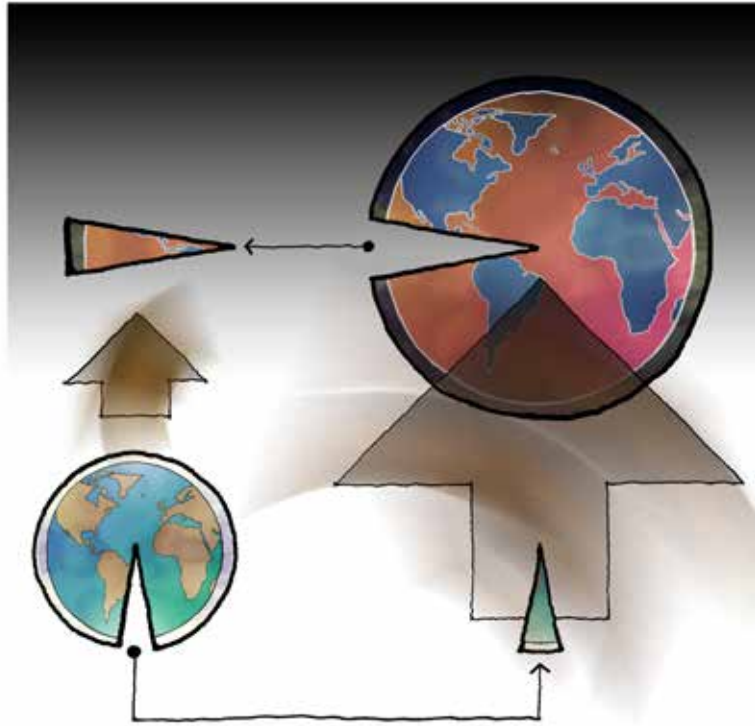
gracias a la erupción de los volcanes, que están conectados con este centro, por lo menos con su parte más superficial.

La Tierra aparece como tal hace unos 4,500 millones de años e inicia su evolución. Para comprender la ecología y los procesos que se dan en la biosfera es necesario imaginar la Tierra en sus inicios, como una bola de materia, todavía candente, cuya superficie va creando capas duras y suaves al enfriarse; un planeta con un corazón candente y una piel compuesta de materia y gases, sin ningún rastro de vida. Los gases van configurando poco a poco una atmósfera, y las condiciones y climas se van haciendo propicios para que aparezca la vida. En todo ese proceso se empiezan a formar el agua (como una combinación de oxígeno e hidrógeno), el nitrógeno y todos los elementos sólidos, líquidos y gaseosos que ahora conocemos. En este caldo de cultivo, por procedimientos que ahora se repiten en laboratorio, empiezan a aparecer las primeras proteínas y aminoácidos que posteriormente formarán los primeros organismos vivos (unicelulares), los cuales nacen, crecen y se reproducen anaeróbicamente. Son estos organismos los que, al agruparse, forman las primeras algas y líquenes (organismos pluricelulares), los cuales con sus funciones vitales generan su propio alimento, por medio de la fotosíntesis, y desechan oxígeno e hidrógeno, elementos que empiezan a formar la atmósfera como ahora la conocemos y que son la base y sustento de la vida actual en nuestro planeta.

Saber cómo nace la atmósfera de la Tierra nos permite comprender cómo se inicia esa cadena de interacciones que es la biosfera actual, de la cual surge cada organismo viviente. Lo que era materia inerte es ahora vida que interactúa y lentamente forma, a través de miles de millones de años, el planeta que ahora conocemos. Es fundamental darnos cuenta de que la vida humana igual puede ir en una dirección evolutiva que en una involutiva. La historia de la vida en el planeta tiene cientos de millones de años, y el único factor identificado que la altera, hoy por hoy, somos los humanos. Es decir que los cambios que percibimos, como la extinción de las especies, la lluvia ácida, la contaminación de lagos, ríos y océanos, son provocados por nosotros. En los últimos 70 millones de años el único factor extraño que transformó a la Tierra fue el aerolito que provocó la extinción de los dinosaurios al contaminar la atmósfera. El ser humano tiene cinco millones de años de evolución, pero apenas 10,000 de civilización moderna y sólo 500 de haber iniciado una contaminación masiva, que crece algebraicamente. La biosfera no existe por sí misma, sino en función de la interacción con todos los elementos que la integran, y puede variar para bien o para mal.

Capítulo XXVII

El fin del periodo colonial



90% de la gran producción y un altísimo porcentaje de la contaminación global se concentran en los quince países más desarrollados del mundo.

Desde el inicio de la civilización moderna han surgido los imperios, unos atrás de otros y siempre con las mismas ansias de dominio militar, político y cultural. La geografía del mundo en su conjunto, por conquistas y descubrimientos, ha cambiado muchas veces. Los imperios más importantes de la historia han sido los siguientes:

- asirio
- itita
- egipcio
- semita
- griego
- romano
- chino
- mongol
- japonés

- khmer
- hindú
- persa
- español
- portugués
- francés
- inglés
- inca
- azteca
- maya
- húngaro
- ruso
- norteamericano

Cada imperio ha tenido sus características propias de penetración política, ideológica, social y económica. Todos han sido diferentes y han marcado modalidades distintas de conquista y explotación, pero todos ellos tienen en común la invasión, el sojuzgamiento y el abuso de poder.

Este colonizaje, primitivo y actual, ha sido uno de los factores integradores en la historia de la humanidad, por el que sociedades ricas y tecnificadas someten a otras más pobres y primitivas, rompiendo, desapareciendo, renovando culturas con buenas o malas tradiciones.

Arguyendo razones “humanitarias”, todavía en el siglo XIX se conquistó y colonizó toda África, y en el XX el imperio ruso se expandió para formar la URSS.

En el siglo XX, producto del asombroso desarrollo de la comunicación, de la información y resultado de la primera y la segunda guerras mundiales, el fracaso del comunismo y las guerras parciales de Corea y Vietnam, más de 50 países del mundo logran su independencia en un movimiento liberador sin paralelo en la historia, quizá sólo comparable con los de principios del siglo XVIII en que cae el imperio español.

Existen aún unos 30 pequeños países e islas que están regidas como colonias de países que fueron imperiales, y unos pocos, como el Tíbet, sometidos por la fuerza. Pero podemos decir que por primera vez en la historia, la geografía del mundo queda razonablemente establecida en el siglo XX.

Ahora el problema se centra en los países mismos, en donde por diferentes razones, principalmente étnicas, estallan conflictos como los que vemos en los Balcanes, en África y en algunas otras regiones del mundo.

Todos estos movimientos de conquista y derrota han tenido consecuencias fundamentales para la realidad actual del mundo. Han sido factores de destrucción y muerte, pero también de libertad y desarrollo. El mundo en el siglo XX no sólo logra una geografía más estable sino que les da a los conceptos de libertad, derecho y autodeterminación de los pueblos, una importancia

que antes estaban muy lejos de tener. Ahora, cualquier país con intenciones imperialistas se enfrenta al juicio del mundo en su totalidad y, como ya no existen actos de autoridad nacional ocultos, la comunicación, considerada ya un derecho universal, es instantánea.

El siglo XX ha tenido consecuencias maravillosas en cuanto a la expansión de la libertad y de los derechos humanos. Sin embargo, no todos sus saldos son positivos. En el caso de la conservación ecológica, las guerras han sido nefastas: más de la mitad de las poblaciones nativas y salvajes de animales del mundo han desaparecido y muchísimas especies más están a punto de correr la misma suerte. Pero lo peor de todo es que entramos en el siglo XXI invadidos por una indiferencia mundial ante la devastación ecológica, tanto de las especies vivas como del medio ambiente, y ello a pesar de que a mediados del siglo se inició el movimiento del desarrollo de la conciencia ecológica.

Todas las señales han sido premeditadamente ignoradas: el agujero en el ozono; el calentamiento global; la lluvia ácida; los tiraderos radiactivos improvisados; el mal manejo de los desechos humanos; los cambios climatológicos; la extinción de las selvas tropicales, que son los pulmones del mundo. Pase lo que pase, nada logra provocar la reacción de los poderosos para iniciar un movimiento formal que detenga el deterioro ecológico del planeta.

Las organizaciones ecológicas regionales en general están enfrascadas en luchas tontas, fanáticas y mal planeadas, que perturban tanto a la economía local como a la ecología, pues en general están compuestas por personas sin la formación profesional y la visión socioeconómica y global que les permita valorar la realidad.

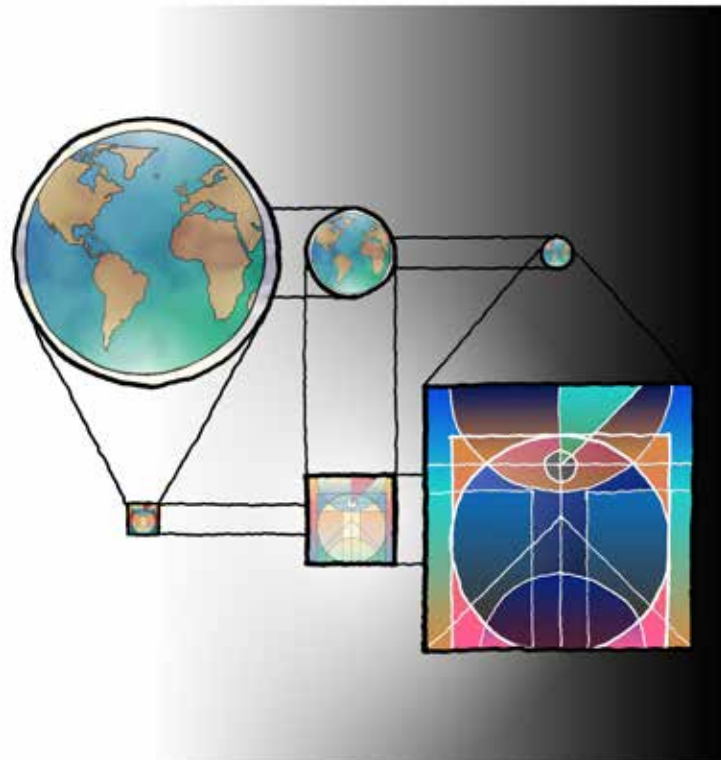
En el mundo, el 80% de la contaminación global de la atmósfera se debe a la gran industria, productora de energía, y al consumo energético del transporte que todos usamos. Ambos factores se concentran en un 90% en los 15 países más desarrollados del mundo que, hasta el día de hoy, no han llegado a un acuerdo global y formal de revertir ese movimiento. Es claro que afectaría —quizá en 5 o 10%— a las economías de sus países, y los políticos en turno nunca quieren pagar el precio correspondiente.

En el futuro, el mundo tiene dos razones para cambiar seriamente: el amor y el terror. Creo que será el terror el que motive los grandes cambios, pues como veremos en los capítulos posteriores, la degradación ambiental es cada vez más rápida y notoria, y la indiferencia tendrá que cambiar por un mayor nivel de conciencia de la realidad. Claro está que esto tendrá un precio económico que afectará a todo el mundo. Yo espero que exista un trato justo entre países desarrollados y subdesarrollados, el cual hoy no se da. A los países subdesarrollados se les aplican criterios ecológicos mucho más rígidos, pues con sus sistemas políticos más inestables, el peso “político” de ecologistas fanáticos es más fuerte que en los países desarrollados y estables. Esto puede tener unas consecuencias terribles, que prolongarían el colonialismo tecnológico en un futuro impredecible.

Sólo la conciencia espiritual moral, una espiritualidad positiva de solidaridad con el otro, acatando siempre el imperativo ético, es lo que nos puede dar a todos una gran esperanza para el futuro.

Capítulo XXVIII

Primero, tercero y quinto mundos



90, 9 y 1 % de la producción y del consumo per cápita están disponibles, respectivamente, para el primero, tercero y quinto mundos, ¡quienes agrupan a la población en prácticamente la proporción inversa!

La división actual entre países del primer mundo y del tercer mundo es arbitraria y simplista, pues se reduce a clasificar a los países en pobres y ricos. Pero para nuestro objetivo yo propongo ampliar la clasificación a tres categorías, agregando la de quinto mundo, categoría a la que pertenecerían aquellos países (la mayoría) cuyo ingreso per cápita diario estuviera entre uno y tres dólares, o sea, menos de 1,100 dólares al año.

Quinto mundo. En muchos de estos países hay gobiernos tiránicos y dictatoriales, y el promedio escolar es mínimo. Las riquezas se concentran en menos del 5% de la población, generalmente relacionada con las fuerzas políticas que controlan el país. El pueblo carece de seguridad social y no se respetan los derechos humanos. La economía se basa en procesos ancestrales de cultivos de la tierra y de producción de materias primas, por lo regular en manos de

extranjeros. El consumo de energía per cápita es bajísimo, dependen totalmente de tecnologías extranjeras (en un 95% de países del primer mundo) y tienen deudas impagables con la banca mundial e internacional. Las personas preparadas se integran a la élite o emigran. No hay una clase media que consuma y estimule la producción interna, no hay ningún tipo de investigación científica; el poco profesorado es deficiente por la baja paga que reciben y por la emigración y fuga de cerebros. Carecen de planes de desarrollo económicos, sociales o urbanos y de producción, y la población crece desmesuradamente generando graves problemas; por ejemplo, en treinta años, la población de viejos se multiplicará y no dispondrá de servicios médicos ni de seguridad social. Sus realidades sociales, políticas, económicas y ecológicas les dan poca esperanza para las próximas 10 generaciones y nadie es capaz de predecir su futuro. No pueden ni tienen posibilidad de integrar planes ecológicos ni de corto, mediano o largo plazo, porque ningún ser humano es capaz de sacrificar a sus propios hijos por la salud del planeta. Su analfabetismo llega a ser hasta de un 95%.

Tercer mundo. Estos países, cuya población total es de dos mil millones de habitantes, tienen ingresos per cápita que oscilan entre 1,200 y 12,000 dólares anuales. Se caracterizan porque sus estructuras y políticas económicas, sociales y ecológicas están en permanente transición, a veces avanzando, a veces retrocediendo. Padecen una enorme dependencia económica y tecnológica del exterior, aunque algunos son autosuficientes en materia de alimentos. Sus exportaciones son básicamente de materia prima o de productos maquilados. Sus estructuras políticas tratan de ser modernas y generalmente tienen pseudo-democracias que son más bien partidocracias. Sus legislaciones son obsoletas y confusas, difíciles de interpretar y aplicar. Su dependencia tecnológica es total y gastan un mínimo en investigación (por lo regular obsoleta) comparado con los países que hacen investigación formal. Cuentan con sistemas educativos estructurados: la mayoría de los niños van a la escuela, pero reciben una educación torpe y obsoleta, casi siempre en instalaciones pésimas y con profesores mal pagados. En todas esas naciones la corrupción es muy alta y con frecuencia organizada en torno a las fuerzas políticas. Cuentan con una mayor o menor clase media, que se prepara y estudia en niveles superiores. Hay periodos de bienestar económico que animan y fomentan su desarrollo y otros de desastre o crisis económica, como hoy se le conoce, que lo frenan. En la actualidad, en estos países hay una tendencia hacia la modernidad de sus sistemas políticos (hacia la democracia) y económicos (hacia el libre mercado), y sociedades liberales que van superando los paradigmas del subdesarrollo. Todas han padecido desastrosos aumentos demográficos que han mantenido a la mitad de la población en la pobreza y a una cuarta parte en la miseria, creando sociedades de grandes contrastes económicos y sociales, con una incontenible migración del campo a las ciudades, cuyo resultado es metrópolis gigantescas e incontrolables, en donde la inseguridad y la sobrepoblación son problemas

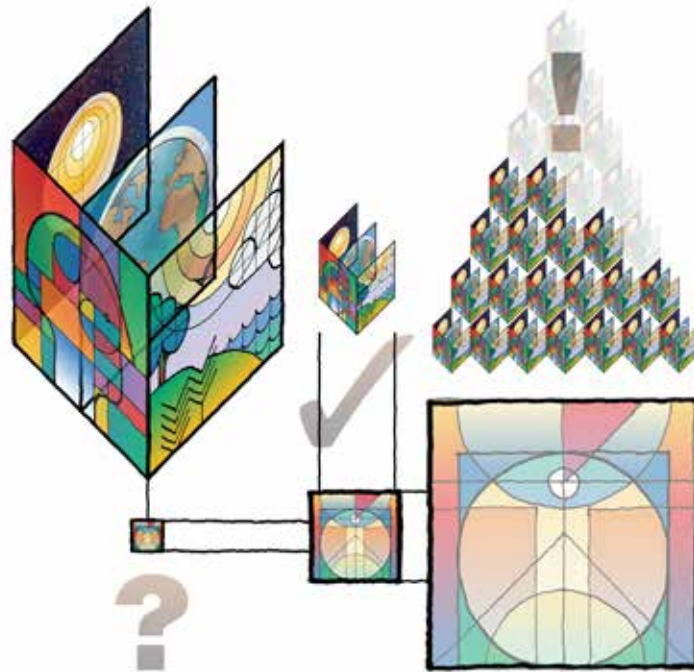
diarios. Tienen una deuda y una dependencia tecnológica muy grandes con el primer mundo. En fin, están en proceso de desarrollo, y sus posibilidades de progresar dependen en gran medida de que logren estabilizar sus poblaciones. Su analfabetismo es en promedio de un 50%.

Primer mundo. Estos países tienen ingresos per cápita de 12,000 a 36,000 dólares anuales, y sistemas políticos totalmente establecidos; a la fecha, todas son democracias, republicanas o parlamentarias. Sus leyes son claras y sus sistemas judiciales han superado en un 95% los mecanismos de corrupción. Sus economías han establecido los ciclos de producción y consumo que les permiten a las empresas y al gobierno mantenerse en la competencia de las diversas áreas tecnológicas; son dueños del 98% de las actuales patentes del mundo. Sus sistemas sociales están totalmente estructurados y se basan en una gran clase media que tiene un ingreso del orden de los 24,000 dólares anuales y que abarca el 90% de sus poblaciones, un 8% tiene ingresos de 12,000 dólares anuales o menos y el 2% restante corresponde a una élite que está por encima de la alta clase media. Todos estos países, donde viven mil millones de personas (el 17% de la población mundial), practican el libre comercio y juntos poseen el 85% del capital mundial circulante. Tienen cubierta la educación básica en 97% de su población, la secundaria en 70% y su índice de analfabetismo varía entre menos de 1 y 5%. Sus sistemas políticos, económicos y sociales son estables. Son los causantes de las lluvias ácidas, productores del 85% de la polución del aire, el 95% de la contaminación radiológica, el 70% de la contaminación del agua y consumen también el 85% de la energía del mundo.

La proporción en cuanto a producción y consumo per cápita de los países del primero, tercero y quinto mundos es, respectivamente, de 90, 9 y 1%. Estas diferencias abismales provocan contrastes y problemas enormes de migración y de inconformidad social que con la globalización del mundo está tomando caminos imprevistos. Hay un nuevo mundo que ya no mantiene aisladas estas diferencias, sino que las confronta y que requiere una nueva visión del mundo para enfrentarlas.

Capítulo XXIX

La ecología en mundos desiguales



Esfuerzo ecológico: cada quien debiera aportar de acuerdo con su responsabilidad y a partir de sus recursos. ¿Cómo lograrlo en el primer mundo? ¿Cómo lograr una fórmula balanceada para el tercer mundo? ¿Cómo inducir y valorar los pequeños esfuerzos del quinto mundo?

En esta nueva era de globalización, de visión holística de la realidad, nos parece que los problemas son de todos y, por ende, a todos nos corresponde resolverlos. Pero para ello tenemos que considerar las diferencias económicas de los tres grandes bloques que hemos analizado: primero, tercero y quinto mundos, pues tanto los problemas como las posibles soluciones son completamente distintos en cada uno de ellos. La globalización, que ya es inevitable, no da los mismos resultados en ellos.

Hace 200 años, el Támesis ya era un río contaminado; y hace 100, una cloaca que contaminaba el mar. Lo mismo ha ocurrido después con el Mississippi y más recientemente con el Volga. Ningún río actual del tercero y quinto mundos contamina tanto como lo hicieron y siguen haciendo los ríos de los países del primer mundo.

El 85% de la contaminación mundial se produce en el primer mundo, básicamente por el consumo de depósitos fósiles de petróleo y carbón, pero

también por desechos de una producción industrial y agrícola sin precedente.

El consumo energético en el mundo se triplicará en los próximos 50 años, en que la población llegará a 10 mil millones de habitantes, pero los consumos tienden a incrementarse también en todos los países del mundo: mayor población que consume más energía.

Con los procesos de producción, distribución y consumo de la actualidad y sus residuos contaminantes, simplemente el mundo no podrá resistir, ni en el aire, ni en el agua, ni en la tierra, sin sufrir cambios que son de verdad incalculables. Y nadie sabe tampoco si serán irreversibles.

Sabemos que la conciencia ecológica de hoy, que cada vez se generaliza más, no está tomando las medidas adecuadas para el futuro y las cuestiones económicas están prevaleciendo sobre las ecológicas. Los políticos del primer mundo aprovechan ese marasmo, esa inconciencia general, para no incluir en los costos de producción el precio ecológico. Mientras los procesos de producción no afecten sus costos con ese factor y se lo repercutan al consumidor, la contaminación será creciente y cada vez más acelerada. El problema será cada vez más agudo, hasta ser irreversible y, por lo tanto, más costoso de solucionar. Simplemente, el mundo todo está cometiendo el enorme y egoísta error de dejarles a las próximas generaciones una carga económica de proporciones desconocidas.

Esas generaciones nos juzgarán y habrán de determinar la culpa histórica que nos corresponde. Pero esta culpa no es pareja: le corresponde más al que más la ha provocado y que, por otro lado, es el que más recursos tiene.

Pedirle solidaridad al quinto mundo es un absurdo. Exigírsela al tercer mundo es detener y prolongar más su arribo a la modernidad. Son los dueños de los excedentes reales de capital y tecnología del primer mundo los que realmente pueden —y deben— actuar, pues ellos son los que se desarrollaron sin pagar el precio ecológico que les correspondía y que hoy exigen al resto del mundo. Esta injusticia se revertirá, y yo sé que no será el amor y la solidaridad los que los convenzan de pagar el precio, sino el miedo y la degradación de su propia existencia.

En los problemas de la ecología del futuro se verá lo avanzado de nuestra conciencia y solidaridad humana, pues su solución requerirá un inmenso esfuerzo económico y social que los 1,500 millones de habitantes del primer mundo del año 2050 tendrán que acometer o simplemente se generará un genocidio como el que ahora contemplamos en África con el AIDS (y con el cual ningún país del mundo se hace solidario) pero a escala mundial. La única alternativa para entonces será: solidaridad u holocausto.

El dinero lo tendrán que poner los ricos, porque son los únicos que lo tienen, pero la solidaridad es obligación de todos, pues todos somos responsables de la absurda forma en que procesamos las 120 millones de toneladas diarias de desechos que producimos y que contaminan nuestro mundo, sin contar las emanaciones de los coches y de las fábricas, los fertilizantes e insecticidas

contaminantes que todavía se consumen, etcétera.

Pero ya están llegando las primeras generaciones afectadas por esta contaminación. Los efectos iniciales se empiezan a sentir, las alteraciones climatológicas que provocan igual tormentas que sequías, cada día nos afectan más. Los inconscientes quieren echarle la culpa al “niño”, fenómeno natural que ha existido desde hace miles de años y cuyas travesuras se han venido a convertir, “quién sabe por qué”, en verdaderas diabluras.

Las razones por las cuales el primer mundo no actúa son puramente económicas y políticas, sustentadas en una inconciencia generalizada que les abre campos de acción a los políticos. Sin embargo, ya en los próximos 25 años se verá lo egoísta y equivocada que es esta actitud.

El mundo actuará por temor, no por amor, y entonces se verá si la civilización y su globalización desarrolló la conciencia y preparó al espíritu humano para salir del hoyo al que su propio egoísmo lo precipitó sin valorar las consecuencias.

Capítulo XXX

Convivencia del neolítico con lo actual



La creciente expansión de la información puede romper barreras y generalizar los principios y valores que han permitido el desarrollo humano en forma libre y responsable.

Al final del siglo XX prácticamente se dan por terminadas las sociedades neolíticas pastoriles o recolectoras, a pesar de que en África todavía quedan algunas, al igual que en el Amazonas (Brasil) o en Papua-Nueva Guinea, que en total no suman ni el 1% de las que había a principios del siglo. En cien años desaparecieron culturas con más de 10,000 años de existencia. Estos pocos grupos que quedan hoy alternan con cosmonautas que están en la base espacial. ¿Cuál puede ser el resultado de esa realidad? ¿Hay mejores y peores? ¿Superiores e inferiores? Este debate ha sido ya superado, yo creo que todos somos iguales y diferentes.

La diferencia está en nuestra *visión del mundo*; la visión moderna es global mientras que la neolítica se circunscribe a la cotidianidad de la vida, al territorio que se domina y a la mitología heredada de siglos, sin influencia de los procesos civilizadores. Pero, ¿qué es un proceso civilizador? Desde mi punto de vista, lo es aquel que básicamente universaliza la visión del mundo. Con el sólo hecho de presenciar otras cosmovisiones,

tradiciones espirituales, folclore, expresiones artísticas, paisajes, climas y costumbres, ampliamos nuestra propia visión del mundo. Si además conocemos la historia de otros pueblos, los comprendemos mejor, advertimos con mayor claridad las diferencias y las coincidencias y las apreciamos en su justa dimensión. Todos tenemos antepasados neolíticos, todos hemos sido humanos que, en procesos que hoy se aceleran y antes eran más lentos, evolucionamos hacia niveles de conciencia más elevados, más integradores. Hablamos de la aldea global, pero habitada por seres humanos muy diferentes en raza, color, tradiciones y costumbres, y con muy distintas visiones del mundo y niveles de conciencia.

Antiguamente, los pueblos vivían separados, sin saber unos de los otros, y cuando se encontraban, unos dominaban y otros eran dominados, y éstos tenían que absorber la visión de aquéllos.

A la evolución le ha llevado cerca de 10,000 años integrar los países modernos, muchos de los cuales por razones tribales (África), étnicas (Los Balcanes) o religiosas (India-Pakistán) tendrán que ajustar fronteras. Sin embargo, la división básica está ya integrada. Integrada en este caso significa, configurada, delimitada y aceptada. Somos cerca de 240 países que nos diferenciamos y separamos por fronteras.

Pero la información no tiene fronteras. Los satélites la difunden instantáneamente por todo el mundo, y otro tanto se hace a través de internet. Personalmente, creo que todo este movimiento que desconoce límites está movido por el motor más poderoso e integrador del espíritu humano: el anhelo de libertad. El espíritu, que está en cada uno de nosotros y que nos hace iguales, sabe que sin libertad plena no se puede autorrealizar. Esa fue la razón por la cual en el siglo XX se intentó arrasar con la mayoría de los gobiernos totalitarios del mundo. El ser humano no puede vivir dos realidades al mismo tiempo, no puede ser sometido y libre en un mismo momento y la expansión de la información visual, radiada, fotografiada o escrita ya no puede ser censurada por los tiranos del mundo. Estos ya no pueden actuar impunemente sin ser sancionados por toda la comunidad mundial en la aldea global; no hay en dónde esconder la barbarie, la impiedad, el abuso y el egoísmo. Hoy ya se está dando el caso de que tiranos de un país específico son juzgados por la comunidad internacional y todo el mundo conoce sus fechorías.

Toda esta “corriente” de información es la que está rompiendo barreras de incompreensión y generalizando los principios económicos, sociales y espirituales de los países que han logrado superar su pobreza. Levantando el valor moral y económico de sus ciudadanos, han logrado los mejores niveles de vida y de justicia social.

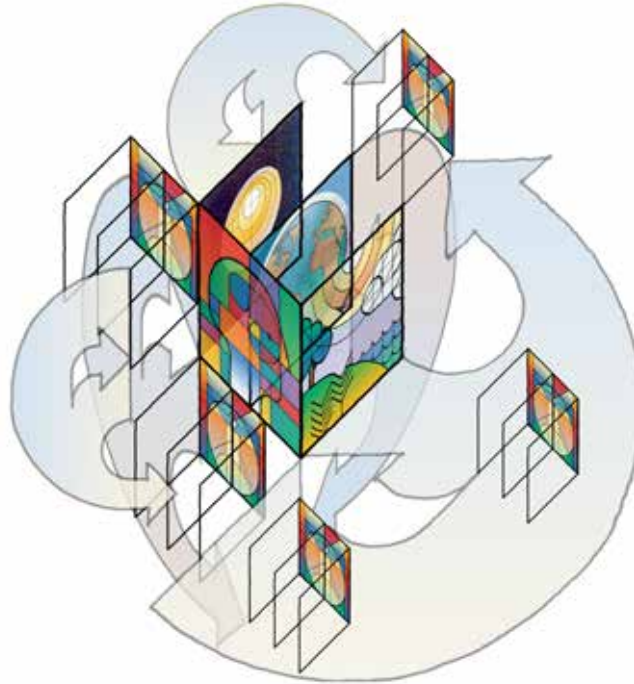
Todos estos países son democracias, económicamente sustentadas en el libre mercado, con religiones que tienen en común la creencia en que hubo un principio, una creación, y que aceptan la evolución del universo y del hombre como el proceso que nos ha llevado a lo que ahora somos. Han desarrollado

una conciencia de libertad que engendra en sí misma el anhelo espiritual de la libertad.

La libertad da la opción de escoger y las sociedades avanzadas y actualizadas la tienen. Por lo tanto, quizás sea allí en donde se ubique la mayor responsabilidad de las decisiones que determinan el futuro de la humanidad. Esa capacidad de elegir y actuar es la que los hace responsables en primer lugar del futuro de la humanidad en las próximas décadas.

Capítulo XXXI

Disparidad necesaria en la legislación ecológica



Diferencias e interacciones: el esfuerzo ecológico es multidimensional. Los cinco mundos tienen diferentes condiciones y problemáticas para integrarse en las posibles soluciones ambientales. El modelo de participación resulta necesariamente complejo y multivariable.

No es válido, ni nunca lo ha sido, borrar las consecuencias del pasado para iniciar una nueva legislación, pues en lo referente a ecología el daño fue realizado por las grandes potencias para desarrollar sus ahora fuertes economías. En estricta justicia, dichas potencias deben pagar el precio correspondiente.

Son los países ricos los que han podido desarrollar tecnologías anti-contaminantes y es injusto que se las vendan —generalmente cuando ya son obsoletas— al tercero y quinto mundos ganando utilidades en la venta.

Es injusto que sólo los países desarrollados se consideren con el derecho de poseer la tecnología de desarrollo atómico de energía sin que exista un acuerdo de transferencia justo y barato, que no condene a los países pobres a un nuevo colonizaje energético y tecnológico.

No es posible que se les exija a los países subdesarrollados aplicar reglamentaciones ecológicas que hagan inviables políticas de justicia social y

desarrollo económico.

La ecología es una ciencia multidisciplinaria que se apoya en la meteorología, la física, la química, la oceanografía, la biología, la medicina, la sociología, la economía, las ingenierías civil, mecánica, eléctrica y petrolera, la informática, etc. Es, pues, una ciencia compleja y difícil de aplicar, que requiere enormes recursos para sus estudios y conclusiones.

Un país en desarrollo que equivoque sus políticas ecológicas y las quiera equiparar con las de los países del primer mundo, lo más probable es que nunca salga del subdesarrollo y de la dependencia tecnológica.

La responsabilidad de las autoridades ambientales de los países subdesarrollados es enorme y sus políticas ecológicas tienen que ser consecuentes con los antecedentes de contaminación ambiental de todos los países que lucraron con los recursos naturales sin pagar el costo ecológico. Dichas políticas también deben adecuarse a los mercados de competencia actuales, pues la regulación ecológica participa prácticamente en todos los factores de producción, por lo que si es equivocada puede detener el desarrollo social y económico de un país, con gravísimas consecuencias sociales.

Un equilibrio con justicia internacional e interna es lo más procedente. No se puede exigir a Brasil la conservación del Amazonas sin ayudarlo con planes de desarrollo social y económico en esa región, pues el Amazonas se agota por hambre y exigencia social de desarrollo, no por una voluntad destructiva. Ese es el caso de todas las selvas que existen en países tropicales y subdesarrollados cuyas necesidades económicas los rebasan. Las inmensas deudas públicas internas y externas los tienen condenados a la insuficiencia de recursos económicos para el desarrollo. Si a eso le agregamos los factores históricos y religiosos que los inducen a la procreación y a la explosión demográfica que se ha vivido en los últimos 100 años, tendremos los elementos necesarios para identificar los círculos de la pobreza e injusticia social que los mantiene en la miseria.

La ignorancia se disculpa en la gente que por su pobreza no se puede preparar, pero no en los profesionistas y responsables de la elaboración de las leyes ecológicas. Ellos deben tener una visión histórica, económica y social de la comunidad para la cual van a elaborar esas leyes y le tienen que dar los tiempos necesarios para lograr sus objetivos.

El 83% de la actual contaminación atmosférica en el mundo proviene de las emisiones de contaminantes de los energéticos fósiles que consumen los países desarrollados y tres países más: China, India y Rusia. Es absurdo que un país subdesarrollado quiera imponer limitaciones a su propio desarrollo más estrictas que las que tienen esos países. Es una ignorancia aberrante, una traición a sus compatriotas que se mueren de hambre sin trabajo ni esperanza.

El mundo requiere una nueva visión global cuyas prioridades deben ser el desarrollo sustentable y la justicia social, pues muchas de las leyes no sirven a los seres humanos presentes y futuros. No es justo exigirles a los habitantes

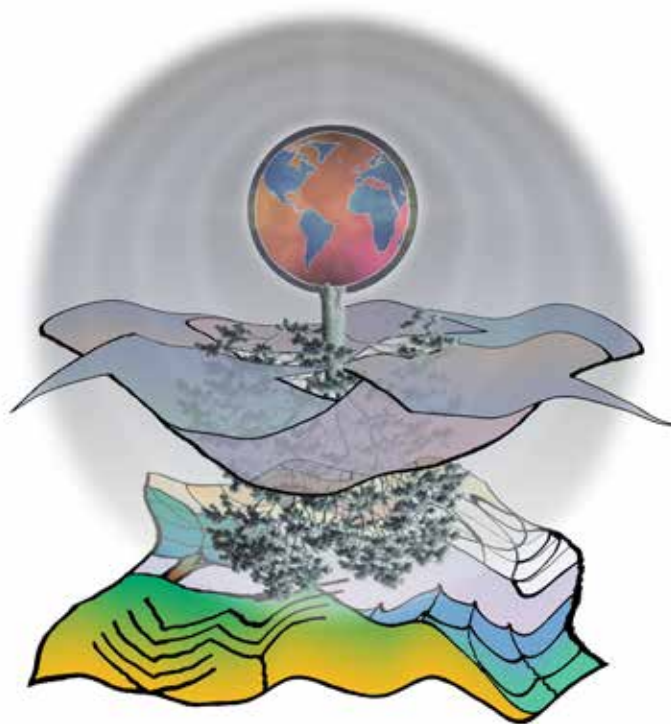
de los países pobres que sacrifiquen su propia existencia y las de sus hijos en beneficio de una colectividad mundial que les niega el derecho al trabajo y, por lo tanto, a una vida digna.

Es en este punto en donde, una vez más, ecología y espiritualidad se conjugan, pues las leyes sociales de justicia tienen una base moral, por mucho que el positivismo lo niegue. Esos valores surgen del espíritu y del imperativo ético de igualdad y justicia social que habita en él.

Sólo tomando en cuenta las diferencias reales entre pobres y ricos, entre culpables e inocentes, entre legislaciones aplicables con sentido social y restrictivas podremos comprender mejor el problema ecológico y sus posibles soluciones, pues la humanidad corre el riesgo real de encontrar en el anhelo de desarrollo a su peor enemigo. Si no comienza a agregar el precio ecológico a sus factores de producción y si toda la humanidad conjunta no cobramos conciencia de nuestra responsabilidad, tanto en la contaminación como en sus posibles soluciones, las futuras generaciones tendrán que enfrentar condiciones de enormes riesgos, y altos costos económicos y sociales. Las generaciones del futuro verán hacia el pasado con justificado rencor y entonces el juicio de la historia condenará a las generaciones presentes que egoístamente no quisimos pagar el precio del desarrollo sustentable.

Capítulo XXXII

El ser humano y la energía



Hasta el siglo pasado no nos habíamos dado cuenta del costo ecológico que le hemos endosado al medio ambiente.

Ya hemos dicho que los seres humanos somos “procesadores” de energía. La consumimos para sembrar, cuidar y cosechar, transportar y distribuir los alimentos que compramos en el mercado; para abastecer las casas en las que vivimos de agua, luz, drenaje; para producir todos los instrumentos que usamos; para iluminar, limpiar, administrar las grandes ciudades, etc. Absolutamente toda actividad humana y todo lo que el ser humano utiliza para vivir, consume energía y produce desperdicios. La energía ha sido y seguirá siendo el motor del universo, del Sistema Solar, del Sol, de la Tierra y de todo ser vivo que la habita.

La ciencia que ha tratado de interpretar, legislar, determinar, ordenar y comprender esta producción, distribución y consumo de energía es la economía, y el instrumento que ha generado para hacer la energía accesible a toda la humanidad es el dinero, el cual no es más que un acuerdo que debe ser real entre capacidad de producción, distribución y consumo de energía de una sociedad. Entre más energía produce, distribuye y consume una sociedad más dinero posee y mejores estándares de vida (en alimentación, educación y protección)

brinda a los seres humanos que la forman.

Las sociedades que se han vuelto más eficientes en la obtención de energía son las que han progresado más y las que más cerca están de satisfacer sus anhelos de libertad, justicia, bienestar y belleza. Estas sociedades ricas, a su vez, son también las que más gastan en la búsqueda de innovaciones tecnológicas para la obtención de energía, con lo cual aceleran cada vez más su desarrollo. Así pues, economía y humanismo son una cosa integrada: el uso energético con fines humanos. En la época de los dinosaurios “nadie” se preocupaba por nada, las cosas simplemente sucedían y el instinto de sobrevivencia regía la vida. Los seres humanos hemos de aceptar la economía como parte integrante de nuestra vida y comprender que en muchos sentidos no sólo está afectada sino regida por ella.

Hasta el día de hoy, hay dos sistemas que han demostrado su eficacia para organizar la vida humana, la democracia y el libre mercado. La razón es clara y sencilla: la democracia promueve la libertad individual; ésta, el libre mercado; el cual, a su vez, promueve la productividad, que es fuente de bienestar. Todo se refiere a la producción, generación, distribución y consumo energético.

Todo consumo energético tiene pérdidas y genera desechos; ése es precisamente uno de los principales problemas actuales de la humanidad. Hasta el siglo pasado, no nos habíamos dado cuenta de que todo proceso de producción, distribución y consumo de energía tiene desechos que contaminan el medio ambiente, o sea, un costo ecológico que, hasta hoy, ninguna economía ha querido absorber. Por razones políticas no se incluye ese costo en el precio de los productos. Y entonces ¿quién absorbe dicho costo? Pues el *medio ambiente*.

Capítulo XXXIII

El desarrollo sustentable integral



El esfuerzo debe ser integral. Tomar conciencia y formar conciencia acerca de una sólida base económica, social y ecológica que deben entrecruzarse para lograr un proyecto posible, equilibrado y sustentable.

El análisis es una herramienta útil para facilitar la comprensión de los fenómenos. El problema está en colgarse de la idea y olvidarse de la síntesis, porque si el análisis es la separación de un todo en sus partes, la síntesis es la reunión de las partes en un todo. Por ejemplo, para efectos de estudio anatómico se divide el cuerpo en cabeza, tronco y extremidades, pero no por eso esperaríamos ver transitando por la calle una cabeza sola.

El sistema humano funciona en el marco de tres subsistemas básicos: social, económico y ecológico

En lo personal, creo que durante el siglo XX hubo una tendencia a considerar estos subsistemas como si fueran sistemas aislados sin comprender que son partes indivisibles de un todo integrado. Considerar lo humano como un sistema puramente social, económico o ecológico genera divisionismos o reduccionismos engañosos de la realidad, que tarde o temprano generan crisis inmensurables en el sistema humano. El hecho de que el materialismo histórico

circunscribiera lo humano a lo económico propició situaciones de terrible riesgo para la humanidad, con efectos sociales y ecológicos todavía imprevisibles. Lo mismo pasaría si consideráramos el subsistema ecológico como único e independiente. Ver a la naturaleza como la madre de la vida y por tanto sagrada e intocable y valorarla por encima de lo social y económico, como hacen los ecologistas de la primera generación, es un verdadero disparate. La única forma sensata de concebir la realidad humana es como un sistema integrado de los subsistemas social, económico y ecológico, como un todo formado por partes interdependientes.

Para que sea viable y sustentable a largo plazo, un proyecto tiene que responder a la realidad, o sea que debe considerar todos los factores que la integran. Por ejemplo, si durante el desarrollo de un proyecto turístico se destruyen las bellezas naturales en que se pretendía sustentar, el proyecto se destruye a sí mismo.

El sistema humano es de una gran complejidad; cada uno de nosotros se enfrenta a su particular vida cotidiana; sin embargo, hay una serie de características que nos son comunes, como el instinto de sobrevivencia, que requiere consumo energético, comida, agua, salud, etc., y que se integra en los tres subsistemas: económico, social y ecológico. Cuando para sobrevivir nos olvidamos de uno de ellos, el sistema se fractura.

Sólo con acciones congruentes con esos tres subsistemas se puede desarrollar una vida en equilibrio, con conciencia social, trabajo productivo (en armonía con el medio) y respeto a los recursos naturales. Por eso, para que una sociedad desarrolle una conciencia integral, tiene que tener una conciencia social, una ecológica y una económica.

Los grandes países industrializados han sido y siguen siendo los principales contaminadores, por el simple hecho de que jerarquizan lo económico por encima de lo ecológico. Además, la pobreza es una realidad insoslayable, que genera degradación social, económica y ecológica. Es el factor actual que más afecta al proyecto de desarrollo sustentable en los países del tercero y quinto mundos. El único remedio contra la pobreza es *el trabajo*, de tal forma que cualquiera de los subsistemas económicos, ecológicos o sociales que afecte el trabajo provoca degradación general. Eso lo saben perfectamente los países desarrollados. Por lo tanto, es el trabajo con conciencia social, económica y ecológica lo que hace posible al desarrollo sustentable.

Capítulo XXXIV

Errores ecologistas



El procesamiento, producción y consumo de energía debe hacerse en forma racional y correcta. Tanto de las ahora energías convencionales, como de las alternativas —solar y eólica— y de las reenfocadas energías animal y vegetal.

Como hemos visto en los capítulos anteriores, para el año 2050 habrá 10 mil millones de habitantes en el planeta, y como los combustibles fósiles, que aportan hoy el 92% de la energía mundial, tienden a agotarse no nos queda más que buscar nuevas fuentes energéticas, o bien, aceptar un holocausto inimaginable de miles de millones de seres humanos: *no hay otra alternativa*. Es por ello importante identificar los errores ecologistas y no seguir cometiéndolos. Los siete principales son los siguientes:

1. La fuente de energía artificial más limpia, desde el punto de vista de producción, son las plantas geotérmicas e hidroeléctricas en sus diversas modalidades. Hoy los ecologistas de primera generación se enfrentan apasionadamente a cada posibilidad de hacer una represa, tanto con fines hidroeléctricos como de riego. Es cierto que las represas destruyen la ecología de su lago y alteran el medio ambiente; sin embargo, para que su análisis sea válido, la visión ecologista debe ser de mediano y largo plazo,

pues de otra forma, el precio ecológico puede ser desastroso. Las plantas hidroeléctricas son baratas y limpias, y sus costos de operación son de los más bajos. Las represas tienen una larga vida y son muy eficientes, además de que también ayudan a la agricultura y tienen otros fines en la mayoría de los casos. Cada caso debe ser profundamente analizado y no rechazado por principio, pues esas actitudes pueden acarrear precios futuros incalculables.

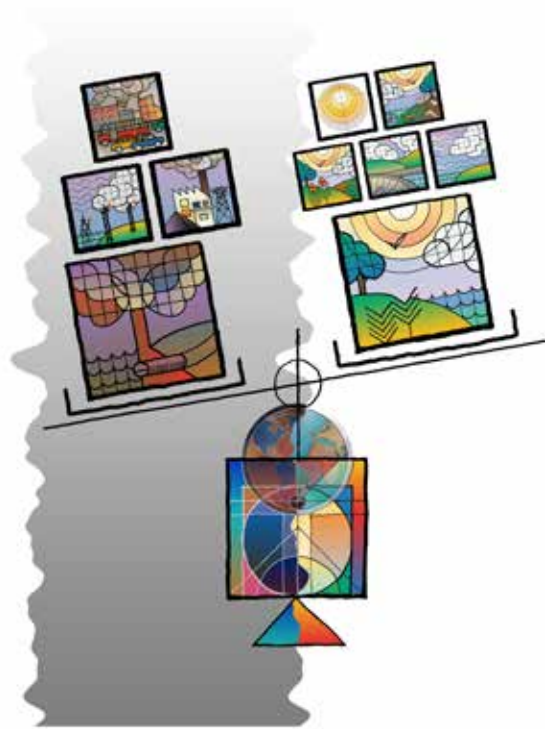
2. Se ha generalizado el temor por las plantas atómicas que, salvo por sus desperdicios y riesgos, son limpias. Como la industria generadora de energía atómica está en declive y desanimada por tantas presiones, ha dejado de formar tecnología moderna e informar a los consumidores de los verdaderos riesgos. Por otro lado, por acuerdos injustos, la tecnología atómica de punta se ha vuelto exclusiva de los países desarrollados; los demás países tienen que pagar la tecnología obsoleta a precios exorbitantes. La energía atómica es la única que puede garantizar precios a largo plazo. Tiene sus riesgos y debemos ser cautelosos, pero nada será más dramático que la falta de energía para movilizar poblaciones inmensas. Podremos perecer por contaminación radioactiva, pero también por sobrecalentamiento del planeta y, sobre todo, de hambre y miseria.
3. La única forma de generar energía sin levantar, hasta ahora, oleadas de protestas es, sin embargo, la más contaminante: la termoeléctrica. Para producir energía consume carbón, petróleo o gas, cuyas emisiones a la atmósfera son extremadamente contaminantes. Pero a las termoeléctricas nadie las critica, por lo tanto, son las que están prevaleciendo, aunque su construcción, operación y mantenimiento sean caros. Además, como estas plantas consumen millones de barriles de petróleo diario, aceleran el agotamiento de las reservas mundiales de este combustible. Pero no hay alternativa y por eso se están construyendo a un ritmo vertiginoso.
4. Los ecologistas de primera generación —que no entienden de razones, ni de economía, pues actúan por miedo— hoy presionan para que se implementen lo que llaman fuentes alternativas, como la energía solar y la del viento (eólica). Claro está, aparentemente son magníficas, pues aprovechan energías potenciales. Sin embargo, hasta hoy no se ha producido por esos métodos energía a gran escala, simplemente porque no es costeable. Eso quiere decir que si la producimos masivamente, el mundo tendría que pagarla más caro y todos, aun los más pobres, nos empobreceríamos más.

5. Los ecologistas no se dan cuenta de que no se debe atacar la producción, sino los consumos excedentes y los desperdicios. Esto no sólo no lo perciben los ecologistas, tampoco los consumidores en general, porque nadie tiene la conciencia ecológica suficientemente arraigada como para empezar a hacer un esfuerzo personal en el consumo energético, que afecta toda nuestra vida cotidiana.
6. El precio del petróleo se mantiene artificialmente bajo porque no se basa en consideraciones económicas sino políticas y porque no se le carga el costo ecológico. Ambas medidas son equivocadas. De esa forma hay una permanente negociación de precios que tiende a mantener una economía estándar, pero que estimula el consumo del petróleo e inhibe la inversión en el estudio de nuevas fuentes energéticas, incluyendo la atómica. Mientras los interesados en la ecología no nos demos cuenta de la complejidad del tema, de sus implicaciones económicas y sociales, derrocharemos una enorme energía peleando por causas perdidas.
7. Los ecologistas de la primera generación toman banderas locales y equivocadas, pues para disimular su temor y satisfacer su ego luchan contra todo concepto de desarrollo indiscriminadamente, sin darse cuenta de que sin desarrollo no hay fuentes de trabajo, y sin trabajo no hay dignidad humana y crece la devastación ecológica. Por ejemplo, luchan contra la industria hotelera, porque desmonta, sin importarles que no contamina; con esta actitud lo único que consiguen es entorpecer la creación de fuentes de trabajo y de bienestar social. Pelear contra el desarrollo nada más por consigna es negar la realidad de que el mundo requiere generar empleo y riqueza para las naciones. En la pobreza, la miseria y el hambre, sólo se generan círculos viciosos de devastación ecológica y moral.

La realidad económica no es generada por nadie en particular. Somos procesadores, productores y consumidores de energía por “naturaleza”, y debemos hacerlo correctamente porque la razón y nuestros valores (dictados por el espíritu humano y expresados en la evolución) nos lo indican; el temor que proviene del instinto de sobrevivencia es una emoción primaria y como tal la debemos superar con la razón y la conciencia de la realidad. Requerimos una visión global que nos permita actuar no sólo con honestidad sino con congruencia. Para eso tenemos que desarrollar una conciencia universal, que se expresa con la verdad, la belleza y la justicia.

Capítulo XXXV

Errores del desarrollo



En todos los países hay un problema de desequilibrio ecológico y el costo siempre se ha endosado a la biosfera.

Estamos inmersos en una incesante transformación universal y lo humano no se puede sustraer a ella. Si observamos la historia del hombre, veremos que su evolución se basa en el desarrollo de su conciencia. Cada revolución ha impulsado un nuevo paso en el desarrollo de la conciencia y, por ende, en el económico y social.

Desde el punto de vista del desarrollo, quizá el error más grande del tercero y quinto mundos es el del crecimiento demográfico. Tabúes religiosos, ignorancia y pobreza se conjugan con nuevos y sencillos conceptos de higiene y prevención (vacunas infantiles) para lograr poblaciones que en los últimos 50 años se han quintuplicado, como es el caso de México que pasó de 20 millones en los años treinta a casi 100 millones en el 2000. No existe crecimiento económico, ni ecología, que soporte esa explosión demográfica.

El factor más devastador de la ecología es la pobreza, sobre todo cuando se combina con conceptos equivocados de desarrollo económico, como ocurre en el caso de la tala indiscriminada de árboles, ya sea para sembrar, ya sea para hacer fuego, ya para explotar maderas preciosas (selvas tropicales) o maderas

comunes. Se trata de una destrucción acelerada del patrimonio ecológico de un país, sólo para conseguir, en el mejor de los casos, un alivio económico momentáneo, cuando no el enriquecimiento de un inconsciente generalmente coludido con las autoridades. Otro concepto de desarrollo equivocado es la destrucción de bosques tropicales para establecer posturas de baja densidad de carga; es desarrollo, pero a un altísimo precio ecológico.

En todos los países hay un problema de equilibrio entre bienestar y ecología, entre producción y consumo, pero si en las tesis de desarrollo no se considera el precio ecológico, estamos girando cheques contra una cuenta de la biosfera: biodiversidad y equilibrio, que cada día se debilita más. Esa es la absoluta realidad.

Tener más bienestar y dinero es una alta responsabilidad en los tiempos modernos. El país que tiene más debe dar los primeros pasos y empezar a pagar los precios ecológicos de sus factores de producción; y también, asumir su corresponsabilidad con los países más débiles en lo que a economía se refiere, para compensar el pasado y, sobre todo, prevenir el futuro. Ahora sabemos que si se queman los bosques de Indonesia o de la selva Amazónica o los de América Central, a *todos* nos afecta, porque igual se abre la capa de ozono por los aerosoles que se contaminan la atmósfera de CO₂ y sobreviene un calentamiento global por el efecto invernadero. El mundo no sólo se ha globalizado en lo económico y social sino también en lo ecológico.

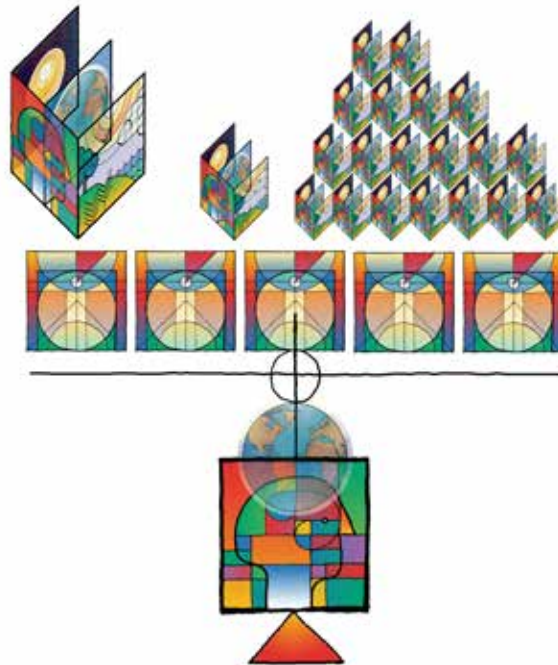
Deben establecerse procesos legales reales para que el valor ecológico del planeta, su biosfera, biodiversidad y biomasa no se destruyan por un impulso al desarrollo, que se puede convertir en desarrollismo. Se tienen que establecer los flujos de capital que permitan a los países pobres crear programas de desarrollo sustentable, lo cual les ayudará a mejorar su economía sin destruir su entorno.

El desarrollo es un impulso vital imposible de detener, pero sí es posible encauzarlo, ordenarlo y hacerlo sustentable. Los países altamente desarrollados ya tienen una enorme cantidad de tecnologías no contaminantes, pero las quieren vender a precios exorbitantes.

El desarrollismo devastador se ha multiplicado y ya hay claros indicios de que en dos generaciones más empezarán a escasear los combustibles naturales y fosilizados. La biodiversidad disminuye a pasos agigantados y la biomasa se consume; crece la población y, aún más, la demanda per cápita de energía.

Capítulo XXXVI

Errores sociales



El equilibrio es la norma y el desarrollo sustentable es la consigna.
El tamaño del esfuerzo ecológico del primero al quinto mundos
debe ser proporcional y nivelado para lograr y sostener el
equilibrio social.

Tal parece que los humanos poseemos la facultad de no querer aprovechar en nuestra vida la experiencia del pasado. Todos hemos tenido padres que nos quieren o han querido enseñarnos lo que aprendieron, pues no desean que nosotros cometamos los mismos errores. Pero el niño, el adolescente, el joven y el adulto queremos vivir nuestras propias experiencias. Nadie nos puede explicar el amor, el temor, el dolor o la contemplación estética y la meditación. Tenemos que vivirlo para comprenderlo.

Pero negar la memoria histórica nos lleva a olvidar conceptos, historias y experiencias de toda la humanidad. Ésta tiene ya 10,000 años de ser legada por escrito a las futuras generaciones. Desde los tiempos arcaicos de Egipto y Asiría han existido los tiranos, los reyezuelos, los dictadores enfermos y crueles que son espíritus poseídos de un afán de poder. De los más de 240 países del mundo, menos de 150 son dirigidos por dictadores despiadados que no permiten la libertad de sus súbditos, en aras de un poder personal insaciable. Esos países no pueden embonar en una atmósfera más libre y creativa, pues la libertad les

significaría perder el poder. En ellos se producen profundos errores históricos y sociales, siendo la devastación humana y ecológica uno de los principales.

Ninguna autoridad del mundo desea reconocer el problema de la basura. Gobierno y pueblo se coluden para no pagar los costos reales de una verdadera disposición ecológica y sustentable de la basura, un problema que generamos todos, y que todos debemos solucionar. Debemos empezar por analizar los productos que la generan, el diseño correcto de los mismos para minimizar el desperdicio y facilitar el reciclado, la separación por subproducto y su logística operativa, etcétera. Si la ciudadanía no está dispuesta al esfuerzo operativo y al sacrificio económico, entonces continuaremos creando montañas contaminantes.

La combustión de gasolina y diesel de los 500 millones de vehículos automotores es uno de los factores más graves de contaminación en el mundo, pues genera el 35% de la contaminación del aire, un enorme porcentaje de la cual se debe a la utilización *innecesaria* del vehículo, ya que no existe cultura de cooperación. Para trasladarse al trabajo o simplemente para pasear, se genera un consumo excesivo del orden de un 50% que se podría evitar si todos desarrolláramos una conciencia del problema ecológico. La sociedad opera con base en el estatus social, y por ello lo grande y costoso es visto como signo del éxito y de la inteligencia del que lo posee; de esa manera, se diseñan grandes vehículos de transporte personal, que generan mayores consumos de hidrocarburos.

En arquitectura, pareciera que cada vez importan menos las condiciones climáticas del entorno. En verano funciona constantemente el aire acondicionado y en invierno la calefacción, sin que se aprovechen los días favorables pues prácticamente casas y edificios son sellados al exterior. Hoy sabemos que los sistemas de aire acondicionado son una de las principales causas del hoyo en la capa de ozono.

Prácticamente ningún producto se diseña teniendo en cuenta el desperdicio. Por ejemplo, las computadoras que se desechan por millones son un problema porque no es redituable reciclarlas, ya que se gasta más en mano de obra para desensamblar los componentes y separarlos que en fabricar computadoras nuevas. Lo mismo sucede con una gran cantidad de productos y empaques que, por carecer de planeación ecológica, se convierten en un grave problema de contaminación cuando se desechan.

Hemos dicho en diversas ocasiones que la pobreza es un grave factor de contaminación y depredación. Es prácticamente imposible convencer a un campesino pobre que no mate un animal silvestre para alimentarse. Sólo donde no hay hambre puede establecerse la convivencia. Por ejemplo, en Miami, tanto en el río, al lado de los rascacielos, como en Fisher Island, en su marina, la civilización convive con el manatí; pero en las costas de Quintana Roo, que fueron despobladas por siglos, el manatí prácticamente se extinguió. La razón es que los pocos pobladores que había los cazaban para alimentarse y alimentar a sus perros.

Un enorme error social y económico es tratar igual un desarrollo que cumple con los lineamientos ecológicos que uno que no los cumple. Un desarrollo genera demanda de servicios colaterales, y cuando es bloqueado por “razones ecológicas”, la repercusión inmediata es la ausencia de inversiones con el desempleo que ello implica y su secuela de crimen, desorden social y depredación de bienes naturales. Es necesario que las políticas ambientales sepan distinguir con precisión esos conceptos.

El desarrollo sustentable, por abarcar todos los aspectos, requiere criterios de profundo equilibrio y no se debe determinar en forma arbitraria y unilateral, pues ello repercutiría en un deterioro del medio ambiente o del entorno social, lo cual puede tener graves consecuencias para todos.

Debemos evitar que los fanatismos ecológicos y las legislaciones mal estructuradas frenen las posibilidades de desarrollo, en particular en los países del tercer mundo, carentes de recursos económicos y de fuentes de trabajo. Nunca debemos olvidar que ningún ser humano es medio para lograr algo, pues no se puede sacrificar a los seres humanos de hoy, en aras de una conservación a ultranza. Eso no es moralmente ético, como tampoco lo es el sacrificar a generaciones futuras por excesos del presente.

Lo social, pues, debe formar parte de la visión globalizadora del desarrollo sustentable y todos deberemos participar para evitar los errores que se pueden cometer en las diferentes direcciones. El equilibrio es la norma y el desarrollo sustentable debe ser la consigna.

Capítulo XXXVII

La visión integral: “El centauro”



El ser humano integral parte de un todo a la vez universal
(trascendencia), humanista (herencia) y ecologista (identidad).

Hemos dicho repetidamente que el ser humano es la suma de cuerpo, mente y espíritu, en ese orden; ahora veremos por qué. En el inicio de la vida se generaron organismos unicelulares que se multiplicaron y dominaron la tierra por milenios. Esos organismos “aprendieron” a sobrevivir en condiciones cambiantes, lo cual requiere una experiencia, un conocimiento y, por lo tanto, una memoria. La ciencia moderna ha empezado a hablar de memoria celular, de que las células “recuerdan”.

Las células empezaron a agruparse, a especializarse y a crear organismos pluricelulares. Ahora sabemos que los genes no son más que “conocimiento y memoria”, paquetes de información orgánica que mediante procesos químicos, eléctricos, etc., conservan la memoria. Al actuar en la multiplicación celular, esta información especializa las células para crear los diversos órganos de los organismos superiores, como en el caso de los animales y del hombre. Todos ellos, a su vez, se interrelacionan de acuerdo con sus roles de depredadores, rumiantes, vegetales, etc., estableciéndose así el ciclo de la vida. Se interrelacionan guiados por los instintos, procesos emocionales concretos de respuesta

condicionada, para lo cual se requiere experiencia y memoria. Es cuando aparece la memoria emocional.

El ser humano continúa en desarrollo y se empieza a interrelacionar física y emocionalmente con su entorno y con sus semejantes. Poco a poco se va dando cuenta de que no sólo es igual a los de su clan o tribu, sino también a los de otras tribus, y que todos son seres como él, con deseos similares, que sufren las mismas inclemencias, que aman y protegen a su familia. Los seres luchan por sobrevivir y se dan cuenta de que si unen esfuerzos se pueden ayudar en vez de destruir. Empieza a surgir la conciencia social, lo que hemos dado en llamar “el espíritu común”, y llega un momento en que el hombre, en su transformación de bestia a humano, siente el impulso del imperativo ético, que le hace reconocer al otro como un igual, con los mismos derechos y obligaciones que él. El ser humano vive, se convence y recuerda y es así como va surgiendo la memoria intelectual, la memoria espiritual.

Con el surgimiento de la física cuántica, el hombre descubre que la realidad no es tan comprensible, tan exacta, tan demostrable, ni tan predecible como se creyó durante la “borrachera newtoniana”, durante esa euforia cintificista que llevó a Laplace a afirmar que el futuro estaba absolutamente determinado por el pasado, y que una inteligencia infinita que pudiera conocer todas las fuerzas que actúan en el universo en un momento dado, conocería por medio de la ciencia todo el futuro y todo el pasado. Hoy sabemos que eso no es así, que existe otro nivel de realidad que rompe los esquemas tradicionales (por ejemplo, una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo). Además, al analizar nuestras propias acciones, nos damos cuenta de que incluso en nosotros mismos hay temores, angustias, rencores, envidias, amores, logros, fracasos... emociones y conductas que no comprendemos bien.

No es sino hasta el siglo XX cuando se consolida la idea precisa de *inconsciente*. Gracias a Freud, ahora sabemos que además de nuestra memoria consciente tenemos una memoria inconsciente que actúa directamente en el campo emocional y que nos lleva a vivir experiencias no totalmente comprendidas por nosotros (depresiones, tristezas, alegrías), ni comprobables por nuestra parte consciente y racional.

Y apenas a finales del siglo XX nos damos cuenta de que nuestro organismo opera con memoria celular, que hay enfermedades y también curaciones a nivel celular, y por lo tanto orgánico, que no comprendemos del todo, pero que día con día confirmamos como una realidad.

También es en el siglo XX cuando surge la idea en Occidente (muy vieja en Oriente) de que el humano es un ser cuya energía obedece reglas, no claramente identificadas, pero que son reales ya que se conocen desde hace milenios, como las chacras o los siete puntos energéticos del cuerpo. Se sabe que todas las energías del cuerpo están ligadas entre sí por un cordón central cuya prolongación conecta al ser individual con el ser energético total o universal. Estamos, pues, en camino a lo que se llama el *universo holístico*, que

es la forma de ver al ser humano integrado en todo el universo; un universo de energía dinámica y cambiante.

El ser humano integral o el “centauro” es aquel que logra integrar:

su memoria física (celular)

su memoria emocional (alma)

su memoria intelectual (espiritual)

Cuando un ser humano logra alinear en un solo acto

lo que desea»cuerpo

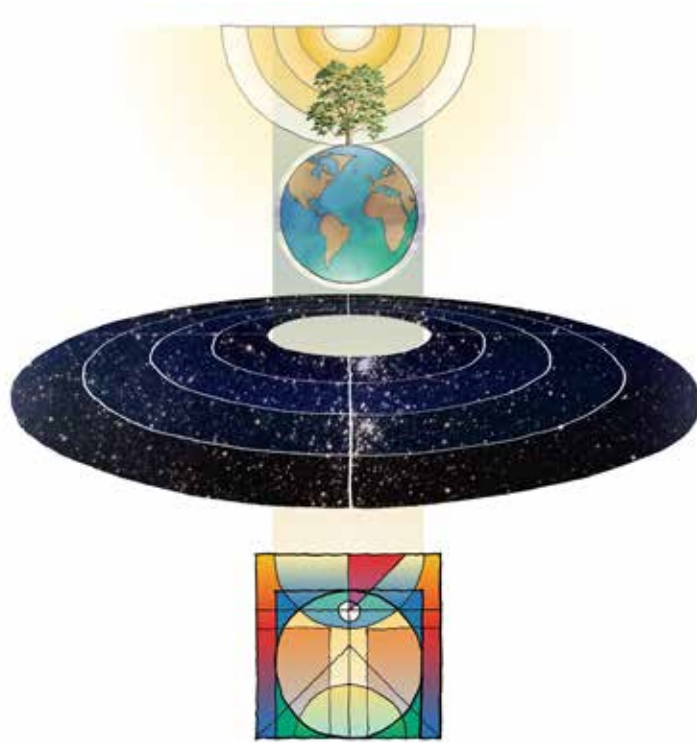
lo que puede»alma

lo que debe»espíritu

es cuando tiene la visión global de cómo él, siendo individual, es a la vez parte de un todo, es el grano de arena que al mismo tiempo es playa, cuando se percata de que la energía que está procesando es la misma que procesa todo el universo, él y todos los demás pueden tener en ese momento lo que Einstein llamó la *conciencia cósmica de unidad*, la teoría de la realidad unificada. Dentro de esta teoría embona perfectamente el concepto de *desarrollo sustentable integral* y es lo que nos hemos propuesto difundir y lo que tratamos de expresar en este libro.

Capítulo XXXVIII

Los hijos de la Tierra



El H integral es simultáneamente producto y conservador de la biosfera y de su energía. Esa es su nueva identidad y su trascendencia en el universo

Se dice que la cosmovisión más antigua es la de los aborígenes australianos que practican el *dreamtime* y cuyo origen data de hace 40,000 años. Estamos hablando de los linderos del hombre moderno con el Cro-Magnon. El *dreamtime* se basó en dos principios:

1. El ser humano es el sueño de Dios, el universo todo está en la mente de Dios, es pensamiento, es idea.
2. Ellos no herirían la tierra, sino vivirían de sus frutos en perfecta armonía con ella.

Si entendemos a Hegel con su idea del espíritu, y a Pribram con su concepto holístico del universo, podemos concluir que la concepción de que los humanos somos una idea en la mente de Dios, con todo y ser antiquísima, es, paradójicamente, vanguardista.

El hombre moderno es un transformador de energía. La producción, la

distribución y el consumo de esa energía son su razón básica de sobrevivencia. Cuanto más desarrollado está un pueblo, más energía consume. Este consumo es el factor que determina la capacidad de desarrollo y transformación del ser humano en la modernidad. El trabajo es el medio por el que hombre maneja esa energía con todos sus procesos de distribución, comercialización y consumo, que conocemos como “la economía del mundo”.

Con la producción y consumo de energía, vienen los desperdicios, desde los humos generados por la combustión de carbón, petróleo, diesel, gasolina, hasta los empaques y envases de plásticos, los desechos tóxicos y radiactivos, etcétera. La humanidad toda seguimos produciendo y consumiendo sin incluir en el precio el *costo ecológico*.

Existen recursos naturales no renovables, como los combustibles fósiles, pero además hay otros cuyo costo de reposición es incalculable, como el oxígeno de la atmósfera o el ozono de la estratosfera, los arrecifes coralinos destruidos, las aguas contaminadas con productos no biodegradables, por sólo citar unos cuantos ejemplos.

Hoy, los ecologistas de la primera generación no quieren plantas nucleoelectricas, ni presas para hidroelectricas, ni plantas termoelctricas. Sólo aceptan la generación de energía por aire y sol. Sin embargo, estas energías duplicarían los costos de consumo y hundirían a los países subdesarrollados en la más profunda miseria.

Por otro lado, los países industrializados no se deciden a pagar los costos de reposición o sustitución de las inmensas cantidades de energías que se producen, posponiendo el pago del mismo para futuras generaciones, lo cual revela un tremendo egoísmo.

En esa polarización de posiciones, lo que está sucediendo es un desastre ecológico de proporciones incalculables, cuya única solución es el desarrollo sustentable. Encontrar el equilibrio entre ecología y desarrollo es lo que dará sustentabilidad, no a la ecología ni tampoco al desarrollo, sino a nosotros los seres humanos.

Ya sea por egoísmo o por ignorancia, si la humanidad no da el paso de introducir el “costo ecológico” a sus procesos de producción, distribución y consumo, así como al manejo de desperdicios, y si no se controla el crecimiento demográfico, ¿de dónde podrá obtener a la vuelta de unos cuantos años toda la energía que requerirá para sobrevivir, teniendo en cuenta que los combustibles fósiles se están agotando a un ritmo acelerado? ¿Adónde van a ir a parar los millones y millones de toneladas de desperdicios biodegradables, no biodegradables y contaminantes? ¿A qué cambios climatológicos y geográficos nos vamos a enfrentar con el calentamiento del planeta provocado por los gases que producimos?

Todas estas son preguntas que no tienen clara respuesta a la fecha, pero ya todos sabemos que de ellas depende el futuro de la humanidad.

Las generaciones productivas del siglo XX sentaron las bases del de-

sarrollo tecnológico y espiritual para que las tres generaciones que vivirán el siglo XXI decidan entre la *extinción*, o la *sobrevivencia de la especie*. Ésta es sin ninguna exageración la perspectiva de las generaciones venideras.

Los riesgos de la extinción se presentan por dos frentes. Uno es que la humanidad tiene arsenales nucleares suficientes para destruir el planeta y con él a todos sus habitantes. El otro es que el agotamiento de los recursos naturales rompa el equilibrio y la humanidad sufra una hecatombe apocalíptica por contaminación y ausencia de recursos, que la arrastre a la extinción total tras una cruel agonía.

También la humanidad puede optar por el desarrollo sustentable, que puede ser más lento, pero también más seguro y estable, y que ofrece la única posibilidad de tener un futuro más bello, más justo y más bueno que el que hemos podido crear hasta hoy.

Existe una guía, una luz para ese objetivo, que es la idea de que el humano es una unidad de todos nosotros. Se manifiesta como el imperativo ético que nos dice que el otro es como yo, yo soy nosotros, el ser humano tiene dignidad infinita, “ningún ser humano puede ser medio, porque todo ser humano, en su divinidad, es fin en sí mismo”.

Capítulo XXXIX

El desarrollo de la conciencia



La ‘revolución de las conciencias’, es *darse cuenta* de que la solución depende de todos y cada uno. Esta conciencia compartida puede abrir la oportunidad de proyectar la luz ecológica —que surge de la Tierra misma— para contrarrestar el oscuro panorama: los esfuerzos ecológicos pudieran ser las ‘flores’ de un jarrón formado por los perfiles de los dos rostros.

Debemos tener plena conciencia de que el ser humano es básicamente un procesador de energía; que en el avance de las sociedades modernas hacia sistemas más desarrollados, libres y justos se requiere mayor consumo energético; que gracias a los adelantos de la ciencia y la tecnología se han dominado las epidemias, las plagas y muchas enfermedades, ha mejorado la salud y prácticamente se ha duplicado la esperanza de vida respecto a la Edad Media, y que todos estos factores, más el hecho de que hay excedentes de alimentación, ha provocado una tremenda explosión demográfica que ha llevado a la población mundial a crecer de 1000 millones a 6000 millones de personas en 100 años. Esta población consume ahora cerca de 100 veces la energía que la humanidad consumía hace 100 años, puesto que además del crecimiento demográfico, el

consumo energético per cápita ha aumentado alarmantemente (debido sobre todo a las revoluciones industriales y tecnológicas de los siglos pasados) y no se sabe cuál pueda ser en los próximos 50 años.

Lo que todos sabemos son cuatro cosas:

1. Las reservas de combustibles fósiles no renovables disminuyen a ritmos nunca antes imaginados y se agotarán casi con seguridad en el presente siglo.
2. Los desperdicios contaminantes crecen exponencialmente en función de las sociedades de consumo, que se siguen desarrollando en todo el mundo.
3. La humanidad todavía no desarrolla tecnologías seguras y económicas para sustituir los energéticos fósiles.
4. Si en las condiciones actuales se llegara a detener el consumo energético, no sólo se pararía el desarrollo, sino que se generaría una enorme pobreza, se limitaría el futuro de la humanidad, habría hambrunas y genocidios por los pocos recursos energéticos que quedarían en el mundo.

No hay la menor duda de que los cuatro jinetes del Apocalipsis recorrerían el universo humano.

Todo esto pareciera un destino inevitable y desolador, pero puede no serlo así. La alternativa real es lograr en este siglo “La revolución de las conciencias”, darnos cuenta de que ése es un escenario factible y que fundamentalmente depende de todos y cada uno de nosotros la solución.

Muchos de los ecologistas fanáticos o de los críticos sociales radicales atacan a los sistemas políticos, sociales y económicos, pero NUNCA ofrecen soluciones reales; TODOS sabemos que algo anda mal, pero no sabemos cómo remediarlo.

Mi propuesta es “La revolución de las conciencias”: establecer con absoluta nitidez, en todos los campos sociales (gobierno, empresarios, consumidores) una plena conciencia de la realidad, la condena común de aquellos factores del consumo que nos puedan perjudicar a TODOS.

Pongamos ejemplos concretos:

1. **El automóvil.** ¿Cuánto del consumo energético de nuestro automóvil (gasolina, aceite, refacciones, reparaciones, etc.) destinamos a lo indispensable, como desplazarnos para ser productivos socialmente, y cuánto a pasear o divertirnos? ¿Cuánto podríamos economizar planeando nuestros movimientos o usando más vehículos comunes y públicos? No debemos olvidar que un litro de combustible por persona al día equivale a seis millones de toneladas de petróleo diario.
2. **Electricidad.** ¿Cuánta de la electricidad que consumimos en nuestros hogares es indispensable para vivir bien, y cuánta la desperdiciamos

irresponsablemente?

3. **Consumos domésticos.** ¿Cuántos de los productos que consumimos generan desechos que no son biodegradables, cuánta basura generamos innecesariamente, etc.?

Cada actividad de nuestra vida consume energía y genera desperdicios, es una ley de la termodinámica que no tiene salida ni alternativa: la energía produce “trabajo+desperdicio”, sin posibilidad de que sea distinto.

Entonces, ¿cuál es la solución? La única es darnos cuenta y actuar en consecuencia. No se trata sólo de saber que así es y listo, sino también de saber qué hacer y hacerlo.

Es claro que para *darse cuenta y actuar en consecuencia* el ser humano debe esforzarse y sacrificarse y la única forma de que acepte esas responsabilidades es obteniendo algún beneficio. Se trabaja por la retribución económica que se recibe, para satisfacer las necesidades cotidianas: comida, desplazamiento, vivienda, abrigo, transporte, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer?

La única alternativa estriba en “La revolución de las conciencias”, porque sólo ella podría conducirnos a la optimización del consumo: la limitación de lo superfluo y la revaloración de la autosatisfacción, la autorrealización y la conciencia de los derechos de los otros, presentes y futuros.

A ninguna de las personas que estamos vivas hoy nos tocará vivir el Apocalipsis que podría significar el agotamiento de los energéticos fósiles (agotamiento que tampoco ocurrirá de la noche a la mañana); el mundo llegará a un pico de consumo energético para el año 2050, quizá el equivalente a mil millones de barriles de petróleo diario (sumando carbones naturales, gas, petróleo, energía atómica, energía hidráulica, eólica, de nitrógeno, etc.). Llegará un momento en que la producción energética de bancos de productos no renovables empezará a declinar *inevitablemente* y eso ocurrirá, con toda seguridad, en este siglo en el tiempo de tres generaciones productivas; si en ese plazo no encontramos los sustitutos seguros y económicos de esa productividad, la pobreza y la desigualdad entre las naciones crecerá dramáticamente, los poderosos serán más poderosos y los débiles más débiles. Ya hoy, los diez países más poderosos de la tierra gastan el 95% de lo que se invierte en investigación tecnológica del mundo; ellos serán los dueños del 95% del conocimiento tecnológico del futuro y de los factores de producción energética basada en la tecnología, que será la única existente.

La humanidad presente no ha querido pagar por ningún motivo el costo ecológico de los factores de producción, ni el costo real de las energías actuales. Después de las juntas de Río, se acordó en el Banco Mundial una aportación del milésimo anual, que se incrementaría cada año hasta llegar a uno por ciento de presupuesto (no del PIB) de las naciones firmantes: ¡nadie cumplió!

La visión egoísta actual de todos nosotros les impide a los políticos tomar las medidas necesarias para conservar energía y cargar los precios ecológicos

a los factores de producción, pues eso encarecería la vida en forma inevitable, poco a poco; sin embargo, ésta sería la única manera de preservar la cultura del capitalismo y el consumo basado en la producción de energía y de desechos.

Se requiere que el consumidor acepte pagar el costo *real* de la energía procesada, el costo REAL del tratamiento de los desechos. Es claro que eso significaría una disminución, no de desarrollo, sino de bienestar material, pero también significaría un mayor bienestar espiritual, y esa es una inversión que sólo la conciencia puede hacer.

Se requiere que el fabricante produzca artículos más duraderos y cuyos desechos sean biodegradables; por supuesto que serán más caros, pero durarán más y harán menos daño ecológico.

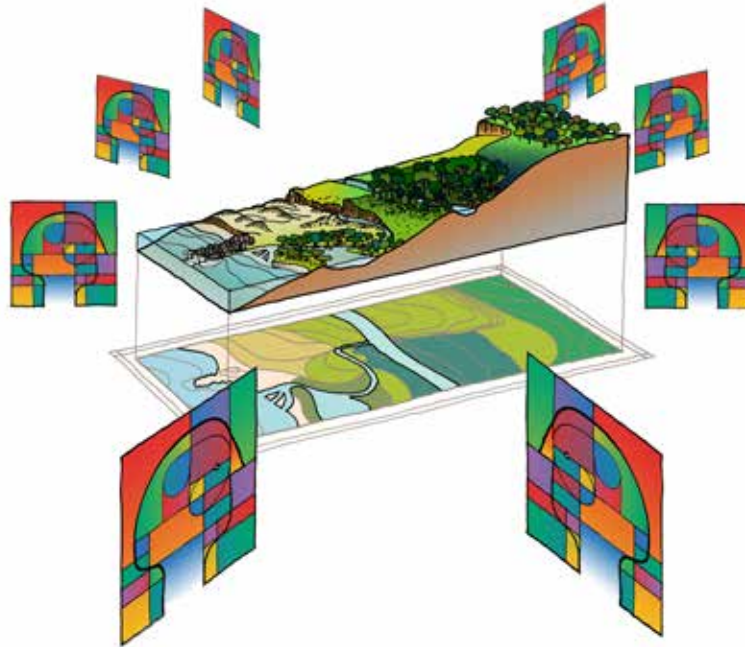
Pensar que la solución radica en que el ser humano vuelva a la vida natural, no es sino una aberración producto de la ignorancia y el temor; pero establecer pautas enajenadas de consumo energético y producir desechos tóxicos sin límite es igualmente un despropósito, una verdadera locura. En tres generaciones, los países más desarrollados del mundo (que consumen el 70% de la energía y producen el 70% de la riqueza mundial, poseen el capital, la tecnología y son líderes absolutos de la investigación) no van a cambiar a ninguna dirección que no sea la democracia, el libre mercado y las libertades individuales; entonces, la única solución es buscar el cambio dentro del sistema y eso sólo se logra interpretando a la conciencia.

La revolución de las conciencias no consiste en pregonar un cambio de sistema, o en una crítica negativa de lo que le suceda al mundo, sino en modificar paulatinamente los hábitos de consumo con una economía cada vez más consciente del *precio ecológico* de la producción; de la realidad y limitaciones de nuestra biosfera; de las injusticias sociales que significan diferencias abismales en las economías de los diferentes países, donde unos tienen todo y de sobra, mientras otros no tienen nada y todo les falta; de que el mundo de los dictadores primitivos y salvajes debe ir desapareciendo para generar sistemas más justos y equitativos, donde se aprecien tanto el *ser* como el *tener*, donde se valoren la bondad, la verdad y la belleza así como las combinaciones de ellas que producen la justicia, la equidad, la solidaridad, la salud, la educación, el desarrollo personal, etcétera.

En resumen, que el principio del *imperativo ético* es un camino de inmensa satisfacción, y que regirse por él puede requerir un poco de sacrificio, es cierto, pero también significa paz espiritual y satisfacción moral. La revolución de las conciencias, que no es otra cosa que el reavivar el espíritu común que nos liga a todos los seres humanos, es la única solución pacífica, tranquila, amorosa que podemos encontrar a la crisis ecológica y energética en la que nos estamos metiendo, a una velocidad cada vez más vertiginosa. Somos las generaciones de hoy las que tenemos que iniciar y dimensionar esta revolución; nuestra herramienta tiene que ser el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio; el fruto, nuestra satisfacción personal; y el objetivo, el imperativo ético: *el otro*.

Capítulo XL

Soluciones



Los textos que abordan temas importantes relacionados con sistemas sociopolíticos, ecológicos y espirituales suelen estar colmados de críticas de todo tipo, desde las históricas de los fanáticos, hasta las razonables de personas sinceras e inteligentes, pero casi nunca plantean soluciones realistas, factibles, que le sirvan al lector como referencias de dirección y de sentido para que pueda actuar de acuerdo con su visión del mundo.

Sistemas políticos y sus consecuencias

Las inquietudes del espíritu humano y su evolución lo han llevado a explorar e implantar muy diversos sistemas políticos y sociales, así como diversas religiones y visiones del mundo, y con ellas ha experimentado, a veces por milenios, como en el caso de Egipto con los faraones, a veces por centurias, como en el de la antigua Roma con los emperadores, o por años, como en el de las dictaduras latinoamericanas, africanas, asiáticas, etc., que duran lo mismo que el dictador.

Ya desde los tiempos del maravilloso pueblo griego, luego en el Renacimiento, después en Francia, se manejó el concepto de república y, en la era moderna, el de *república democrática* o *monarquía parlamentaria*, cuyo eje central es la libertad del individuo.

Es en estos sistemas en donde se ha logrado imponer la libertad del ser humano, desarrollar con más fuerza sus características creativas y generar y aplicar con más ímpetu y eficacia los derechos humanos. El principal de los cuales es el derecho a la vida, la vida del ser humano presente y futuro, el “derecho a la vida en libertad”.

En el mundo actual, con sus enormes errores y deficiencias, los 20 países más desarrollados (a excepción de China), y los 20 de mayor ingreso per cápita (entre los que no está China), son países democráticos cuyos sistemas se basan en la división de poderes (sean republicanos o parlamentarios), salvo quizás alguna monarquía o dictadura petrolera (mientras le dura el petróleo)

Y es que la experiencia histórica demuestra que en los países en donde el poder radica en el pueblo, que lo ejerce en elecciones libres, en donde hay división de poderes, se respetan los derechos humanos y prevalece el estado de derecho, se logra una mejor justicia social y mayores niveles de vida.

Ha quedado demostrado que los sistemas demagógicos impuestos por canallas y perversos que engañan al pueblo, llámese comunismo, mesianismo histórico, populismo, etc., conducen a la pobreza y a la depredación ecológica.

Soluciones globales

Por desgracia, desde el punto de vista del desarrollo sustentable y la protección ecológica, en ningún sistema se ha dado todavía la conciencia necesaria que obligue a actuar al respecto seria y responsablemente.

De todas formas, es en los países desarrollados del primer mundo (Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, etc.) en donde, apenas en el siglo pasado y al principio en forma fanática, nace la conciencia del problema ecológico.

Todavía hoy no ha surgido ningún líder que logre institucionalizar o por lo menos encabezar un movimiento ecológico mundial. Es impresionante la cantidad de textos, documentales, informes científicos que existen en todo el mundo sobre el asunto, por ejemplo, del calentamiento de la Tierra, del hoyo de ozono, de la extinción de especies, de la contaminación de la atmósfera y de los mares, del abatimiento de los niveles del agua en los pozos por sobre-explotación, de la deforestación de las selvas y sus consecuencias, tanto en las lluvias como en el ciclo del oxígeno, de las lluvias ácidas y sus efectos devastadores, etc. Con la información existente sobre cada uno de esos temas se podrían llenar bibliotecas enteras y, sin embargo, es muy poco lo que se hace. ¿Por qué?

La razón es simple: NADIE, ni políticos en primer lugar, ni ciudadanos, queremos pagar en nuestros consumos el precio ecológico de los artículos que consumimos. Ningún político asume la responsabilidad de incrementar el costo de la vida, permitiendo que el petróleo (como energía no renovable) y la generación de la electricidad (como consumidora de petróleo y contaminante) y el carbón (como generador de energía y contaminante), etc., incluyan el precio

ecológico porque nosotros los consumidores preferimos comprar hoy barato que pensar en un futuro que creemos que no nos pertenece. Los políticos saben reaccionar a las demandas de los votantes.

Las soluciones propuestas en las dos grandes reuniones mundiales sobre el tema, la de Río y la de Tokio, no se han podido implementar correctamente por la razón antes mencionada.

Sin embargo, las soluciones globales deben ser analizadas, implementadas y supervisadas por la ONU, que es el organismo multinacional más importante creado por el espíritu humano. Es en ella en donde debe aparecer el gran líder mundial del medio ambiente, es en su seno en donde se debe legislar para los grandes problemas del orbe.

Existe en el mundo un gran problema, que es el de los nacionalismos acendrados, los conceptos de *autonomía nacional* y *fronteras* que han justificado los crímenes más grandes de la historia. Hoy con la globalización, los problemas no sólo son locales o nacionales, sino mundiales; el consumo excesivo de carbón de hulla en las repúblicas socialistas, provoca la destrucción de los bosques en Alemania; los aerosoles y el abuso del aire acondicionado en los países desarrollados, produce el hoyo de ozono que nos afecta a todos; el transporte deficiente del petróleo contamina mares nacionales e internacionales, y TODOS contaminamos la atmósfera (unos más que otros).

Así pues, todos los ciudadanos del mundo, unidos, deberemos presionar, para que nuestros políticos apoyen en la ONU las mociones de análisis, estudios, conclusiones y legislaciones que rijan en TODAS las naciones del mundo con miras a un bien global, compartido, presente y futuro.

Soluciones locales

En este libro he hablado ya de la división de los países, según su ingreso per cápita, en primero, tercero y quinto mundos. Como es lógico y fácil de comprender, los problemas para los países de cada una de esas categorías son totalmente diferentes, no sólo en lo económico, sino también en relación con su visión del mundo, en donde tradiciones, costumbres, educación, religiones, etc., difieren por completo.

Insistir en que los problemas ecológicos se deben resolver localmente de la misma forma en Suiza, que en Bangladesh, Kenia, Estados Unidos y México es mentira de políticos ignorantes y demagogos.

Es cierto que existen problemas generales, ligados normalmente a las grandes empresas transnacionales y locales, productoras y consumidoras de energía. Por ejemplo, las grandes empresas productoras de electricidad con combustibles fósiles no renovables, o las de producción de energía eléctrica con energía atómica, como también la producción de monóxido de carbono (CO) por las emisiones de los vehículos de motor, principalmente autos y camiones, pueden tener soluciones globales.

Existen tres tipos de soluciones:

- a. Globales. Que deben ser resueltas y legisladas en la ONU.
- b. Locales. Que deben ser resueltas y legisladas en cada estado en congruencia con su propia realidad.
- c. Regionales. Que deben ser analizadas en el marco de una legislación del país con su propia visión regional de la realidad.

Las legislaciones globales, locales y regionales se deben a su propio ámbito y uno engloba a la otra, pero otorga la discrecionalidad de sus propias características.

a. Soluciones globales. Ejemplos:

1. Una planta generadora de electricidad con combustibles fósiles deberá cumplir especificaciones de protección a la atmósfera en todo el mundo, en cualquier país, o región en donde se coloque.
2. Los coches deberán incluir tecnologías anticontaminantes.
3. Televisiones y computadoras deberán producirse, en cualquier país del mundo, con materiales reciclables.

Estas medidas inevitablemente elevarán los costos de los productos, lo cual afectará la economía de todos los países del primero, tercero y quinto mundos.

b. Soluciones locales. Luego vendrán los conceptos locales y es aquí en donde no es válido pensar que se pueden universalizar las legislaciones, pues eso provocaría una enorme injusticia social. Por ejemplo, no se puede aplicar el mismo criterio ecológico para hacer una carretera en un país de primer mundo, que ya tiene comunicado al 100% de sus poblaciones de más de 50 habitantes, que en un país aún mal comunicado. Tampoco es justo aplicar el mismo criterio ecológico para la producción hidroeléctrica (energía producida por presas en los ríos), en países que ya aprovechan el 90% de sus recursos hidrológicos, que en uno donde sólo se aprovecha el 10% de los mismos.

Se comete una injusticia histórica y social, cuando se trata de imponer en el tercero y el quinto mundos restricciones que en el primer mundo nunca se tuvieron, pues en su momento devastaron sus bosques, contaminaron sus ríos, agotaron sus recursos naturales, su fauna, su flora, contaminaron y siguen contaminando océanos, mares y la atmósfera que nos afecta a todos.

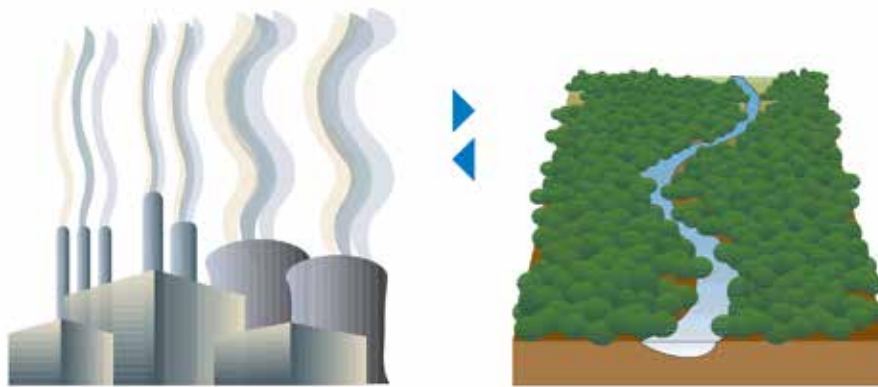
Por eso las legislaciones locales deben corresponder a las soluciones y problemas locales y buscar interacciones. Por ejemplo, se habla mucho de la devastación de los bosques tropicales, que equivale a la que los países desarrollados perpetraron contra sus bosques, de climas fríos, y que después, ya ricos, rehabilitaron.

Este problema es real y, efectivamente, ante nuestros ojos se están acabando los bosques tropicales de maderas finas y los bosques húmedos en donde existe la mayor biodiversidad del planeta. ¿Por qué?

La razón es la más simple e históricamente conocida: por el hambre. Cuando a un ser humano le ponen la disyuntiva de tirar un árbol (o matar un animal) o ver morir de hambre a sus seres queridos, simplemente tumba el árbol (o mata al animal). Así de simple y sencillo; y eso ha sido, es y será por los siglos de los siglos. A menos que se evite.

Solución:

Mucho se ha hablado de los grandes productores de CO₂ (transnacionales o nacionales) que empobrecen la atmósfera de oxígeno, y todos sabemos que los bosques, además de equilibrar el clima, son grandes productores de este elemento vital. La solución, entonces, es que los productores de bióxido de carbono emitan bonos canjeables por oxígeno, y que estos bonos los puedan cobrar los productores de oxígeno.



Si sabemos cuánto CO₂ produce una planta que consume, digamos, carbón, y cuánto oxígeno produce una hectárea de bosque tropical, pues simplemente se puede canjear uno por otro. Por cada litro que consume nuestro automóvil, podríamos pagar, por ejemplo, un centavo como precio ecológico por el oxígeno, con lo cual podríamos empezar a rehabilitar millones de hectáreas devastadas de nuestros bosques en todo el mundo. O podríamos también pagar un centavo por cada kilogramo de papel que consumimos (del baño, periódico, etc.), con lo cual repoblaríamos todos los bosques templados que una mezcla de personas con hambre, políticos corruptos y talamontes ambiciosos han devastado en todo el tercero y el quinto mundos, como lo hicieron en su momento en el primer mundo.

Medidas como éstas se pueden instituir global y localmente, según la diferente capacidad de cada país, y ayudarían mucho a solucionar problemas en todos lados, ya sean globales, locales o regionales. Es cuestión de que to-

dos estemos de acuerdo en que debemos pagar el precio ecológico de nuestro consumo, un precio que nosotros fijemos, y no que vayamos a copiar a otros mundos.

c) Soluciones regionales. Este es el punto focal de cada región, en donde el problema lo tenemos a nuestro lado.

Cada región tiene sus características sociales, económicas y ecológicas propias: las costas son diferentes a los desiertos, los cuales difieren de los bosques; no es lo mismo tirar un árbol en el bosque, que el único que queda en un desierto.

Cada región requiere su propio estudio y análisis, y es aquí en donde radica uno de los principales problemas del tercer mundo, ya no digamos del quinto mundo: simplemente nunca hay recursos para realizar los estudios necesarios.

Además, en el tercer mundo han aparecido grupos ecologistas politizados, que normalmente obedecen a intereses económicos, sociales o políticos, y grupos políticos que los utilizan, que ante la ausencia de estudios REALES, técnicos y con bases científicas, politizan todas las acciones u obras del desarrollo y frenan con una inconsciencia y una demagogia terribles cualquier posibilidad de desarrollo.

La imprecisión de las leyes, la confusión de legislaciones que no corresponden a la realidad, la presencia de políticos corruptos y de fanáticos ecologistas en todo el mundo, producen una mezcla que para el tercer mundo es fatal. No toman en cuenta el factor humano, económico y social de cada país y región. En todo el mundo, esto debería considerarse “traición a la patria”, pues condena a la pobreza a miles de ciudadanos y al subdesarrollo, desnutrición y muerte a sus hijos. Yo siempre prefiero la sonrisa de un niño al canto de un pájaro, pero los deseo juntos al mismo tiempo.

Solución:

Es aquí en donde se requiere la solidaridad internacional, pero sobre todo la nacional, para solucionar problemas.

1. Es imperativo que los organismos internacionales apoyen económicamente a los países del tercero y el quinto mundos con recursos económicos para la realización de estudios ecológicos locales y regionales (sin imponer que sean como los de ellos).
2. Es imperativo que los políticos del tercer mundo no se roben ese dinero y lo apliquen adecuadamente a los estudios requeridos.
3. Es imperativo que los gobiernos centrales, estatales y municipales, apliquen recursos con honestidad y certeza técnica y verídica, estableciendo las prioridades nacionales y regionales que se requieran, sin politizarlos.
4. Pero lo más imperativo es que la comunidad, no los grupos fanáticos, o políticos, de cada región, país o mundiales, participen activamente,

tomando en cuenta sus intereses particulares y desarrollando una conciencia colectiva de la realidad regional, local y mundial, para dar los pasos necesarios en cada caso, y equilibrar con desarrollo sustentable las medidas que se adopten.

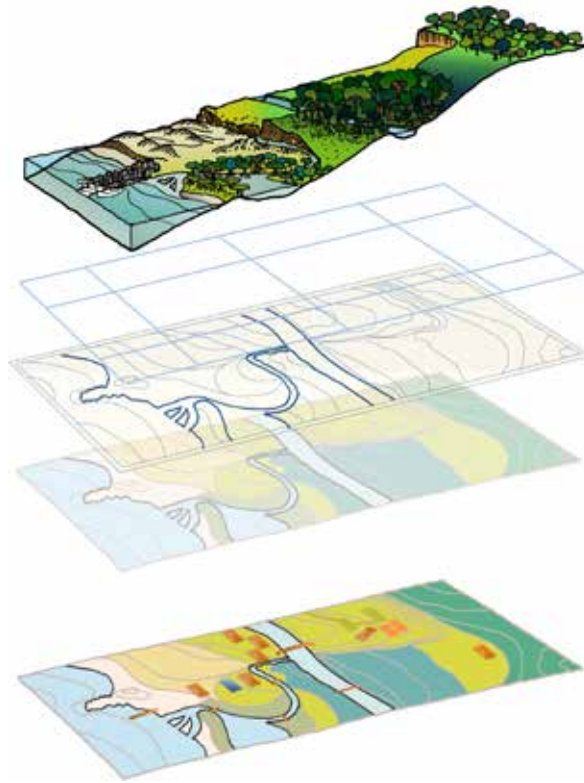
Ejemplos:

1º. Una zona costera. Las zonas costeras tienen áreas de fragilidad ecológica que se deben respetar. La mayoría de las costas en el primer mundo, y ya una gran cantidad en el tercero, han desarrollado durante el siglo pasado, y muchos desde hace varios siglos, “carreteras costeras” que inevitablemente han seccionado los ecosistemas, al desconectar la parte que va del mar a la carretera de la que va del otro lado de la carretera hacia el interior del continente. También debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que los ríos llegan al mar y cruzan puentes carreteros, pero llegan con sus cargas de sedimentos y contaminantes, además de que existen corrientes subterráneas que arrastran sustancias tóxicas.

Entonces, las costas se tienen que analizar regionalmente y, de esa manera, ir creando sus propias legislaciones ecológicas, con bases técnicas y científicas.

Pasos del estudio ecológico de una zona costera:

1. Se toma una fotografía aérea para respaldar el estudio actual o se utilizan dos fotografías satelitales.
2. Se dan puntos clave en tierra con sus coordenadas geográficas para poder localizarlos y marcarlos en la fotografía y en los planos.
3. Se zonifica con base en la fotografía marcada para determinar una unidad de gestión ambiental (UGA).
4. Se hace un levantamiento topográfico de cada UGA, para localizar correctamente en la realidad las características supuestas.
5. Con todos estos datos, se procede a realizar un estudio técnico científico de caracterización ambiental, que permite marcar con precisión las zonas que se deben respetar, las frágiles y las susceptibles de desarrollo.
6. Una vez delimitadas perfectamente estas áreas, se determina con apoyo técnico y científico la capacidad de desarrollo en función del área aprovechable y del menor daño ecológico.
7. Se marcan los factores compensatorios y de conservación de cada desarrollo.



2°. Legislación con delfines. Como en Estados Unidos existía una legislación que limitaba el nado con delfines, se ha tratado de imitar el concepto en México. Pero en aquel país se corrió una demanda que alegaba: “¿Por qué no se puede nadar con un delfín y sí montar un caballo?, ¿no son ambos mamíferos?” La ley fue modificada, pues estaba profundamente influenciada por tabúes místicos, que diferenciaban calidades en el reino animal.

El humanismo moderno marca con razón que a los seres del reino animal se les debe dar un trato humanista, que es diferente a un trato humano; todos estamos de acuerdo en que a los animales se les debe tratar bien. Es sabido que muchos animales bien tratados guardan lealtad y afecto hacia sus dueños o entrenadores. Y no sólo eso, el dueño de un caballo o un perro, o el entrenador de un delfín (como todo aquel que nada con ellos), son y siempre han sido grandes defensores de los animales.

Nadar con un delfín es una experiencia importante, pues es un contacto con un animal de gran nobleza, que generalmente se muestra paciente, tranquilo y feliz; está probado que su contacto produce en los humanos una agradable sensación de serenidad, además de que las delfinoterapias ayudan, entre otras cosas, a tratar a pequeños autistas.

¿No se deben tomar en cuenta la satisfacción del cliente, el efecto positivo para la conservación, las divisas que genera a países necesitados de fuentes de trabajo, etcétera?

Si se desea hacer legislaciones correctas, se debe tomar en cuenta *la realidad* total, y no hacerlas con sentido político, mala fe o miedos psicológicos.

La idea de que nada se puede hacer es hija del fanatismo; la de que todo se puede es hija del desarrollismo. La única postura sólida es el desarrollo sustentable, apoyado en la libertad y el libre mercado.

La energía que requiere un país para desarrollarse, las características, las presas para producir electricidad y distritos de riego que produzcan alimentos, las fábricas que produzcan artículos de consumo, los cuartos del hotel que albergan turistas, generan divisas y fuentes de empleo, las líneas de transmisión de energía, los aeropuertos, muelles y puertos que transportan mercancías y personas, las líneas de ferrocarril, etc., no son caprichos o productos innecesarios para un país, sino la base de su desarrollo y bienestar económico; son conceptos que el tercer y el quinto mundos requieren realizar para romper el círculo vicioso de la pobreza y depredación ecológica a la que están sometidos. Obstaculizar el desarrollo es condenar a los pueblos a la pobreza, a la injusticia, a la desnutrición y a la ignorancia.

Cada uno de esos conceptos requiere estudios, pero no con su espíritu tecnocrático, sino profundamente social. Se deberá siempre tomar la alternativa con mayor desarrollo y menor daño social.

De la misma manera, se puede analizar una cuenca de un río, en la cual se piensa realizar una presa o la trayectoria de una carretera, que deberá permitir la conexión de la región ecológica que afecta, o de un oleoducto, como el de Alaska que permitió y respetó las rutas tradicionales de migración de los renos, etcétera.

El presente ensayo no pretende ser un estudio técnico, simplemente plantea que para cada problema existe una solución, y que hoy se tienen las herramientas para hacer estudios veraces de costos y compensaciones ecológicas; y que con las herramientas correctas y tomando en cuenta las realidades socioeconómicas de cada país, se puede alcanzar un desarrollo racional y sustentable en todo el mundo.

No hacerlo es un problema que trasciende lo natural para ubicarse en lo espiritual, en el mundo de valores universales que no marcan la dirección a nuestra conducta colectiva en beneficio de las generaciones futuras.

Conclusiones

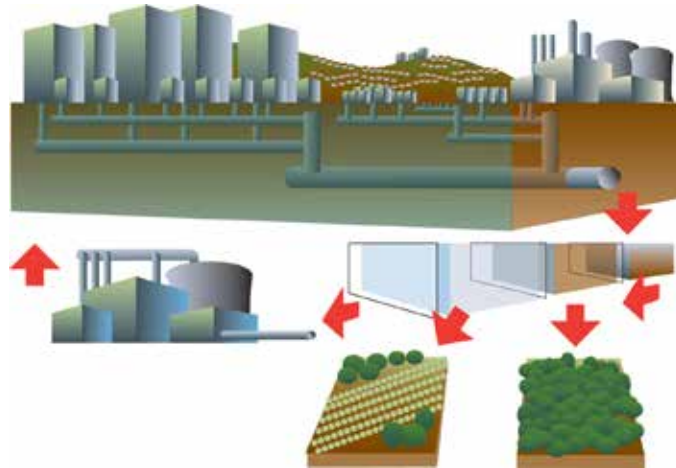
He titulado este libro Ecología y espiritualidad porque considero que el problema ecológico es un problema del espíritu.

Nadie en particular puede solucionar un problema que nos corresponde a todos, no existe la posibilidad de avanzar sólidamente en la solución de problemas como el consumo energético, la generación de contaminantes, desechos que no son biodegradables, acumulación de basura, agotamiento de mantos freáticos, contaminación del agua con drenajes, etc., si no es con nuestra propia participación.

Es fundamental exigirles a los países del primer mundo, no sólo en el nivel

político, sino en el de ciudadanos, de personas, de ONG honestas y actuantes, de literatura, radio, televisión, cartas, etc., que “se den cuenta”. Interpelar a los poderosos y crearles conciencia de que no es un problema ajeno, que es “nuestro problema”, de todos.

Es también muy importante comprender lo que hemos repetido en el libro: los problemas del futuro se solucionarán con las tecnologías del futuro.



Ejemplo: Hace apenas 20 años no se veía otra solución para el abasto de energía eléctrica que la producida por la energía atómica; la experiencia de Chernobyl generó una “nueva conciencia” que se canalizó hacia nuevos recursos; hoy parece ser el hidrógeno la solución y el espíritu humano seguirá generando otra y otra.

En la libertad, el espíritu humano no tiene límites. Hace 100 años nadie podía imaginar el mundo como es hoy; hemos transformado todo. El siglo XX fue una prueba del horror que podemos generar con guerras y bombas atómicas, pero también de los logros que podemos alcanzar en bienestar, salud, alimentación y derechos humanos; tiramos la bomba, pero creamos la Organización de las Naciones Unidas; vimos dictaduras de terror sin límites con los países comunistas y fascistas, pero institucionalizamos los derechos humanos.

Si este libro logra despertar en algunas personas un deseo honesto, limpio, de participar en la solución de los problemas de su mundo y de sus hijos; si logra hacer meditar a un solo político del poder que tiene en sus manos de legislar en ecología; si convence a algunos ecologistas fanáticos honestos, que hay y muchos, de participar con una mayor visión global, en la que nos recentremos en lo humano, tomando en cuenta nuestro entorno, como es fundamental, entonces habrá cumplido su objetivo.

En la espiritualidad podremos encontrar el sentido de nuestra vida. El positivismo y el materialismo han ayudado a la humanidad a avanzar, pero no plantean soluciones finales, pues el motor que más nos mueve es la búsqueda del sentido de la vida. Considerar que somos, como quieren los mecanistas, materia integrada al azar, y por lo tanto que la vida no tiene razón ni sentido,

es un error, como lo es el pensar que nos van a salvar extraterrestres o un milagro de Dios.

Dios actúa a través del mundo que ha creado y a través de nosotros. Somos los seres humanos los que hacemos que las cosas pasen, y si queremos que pasen bien debemos acatar el imperativo ético, tan simple y sencillo como reconocer que el otro es como yo, que tiene los mismos derechos y obligaciones, que es, como lo soy yo, fin y no medio y que el otro es también el que me sigue, el que viene detrás de mí; si todos logramos que esa visión espiritual forme parte de nosotros y se manifieste a través de la cultura en hechos concretos, entonces nuestra biosfera estará a salvo y seguirá siendo terreno fértil de nuevas generaciones, que le darán campo al espíritu humano, para que en esta sucesión de aciertos y errores que ha sido la evolución continúe el ESPÍRITU HUMANO avanzando en la dirección de la justicia, la belleza y la verdad.

Glosario

Aerofotografía. Fotografía tomada a una altitud determinada con una cámara específica.

Albedrío. Potestad de obrar por reflexión y elección. Dícese normalmente libre albedrío.

Alcheringa. Descubrimiento o iluminación.

Análisis. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos.

Antropocéntrico. Perteneciente o relativo al antropocentrismo.

Antropocentrismo. Doctrina o teoría que supone que el hombre es el centro de todas las cosas, el fin absoluto de la naturaleza.

Atmósfera. Envoltura de aire que rodea al globo terráqueo.

Autodeterminación. Determinarse, definirse, actuar en función de sí mismo.

Azar. Casualidad, caso fortuito.

Bien. Aquello que se ofrece a la voluntad como su fin propio. /Cosa buena, favorable o conveniente.

Big bang. Gran explosión energética, ocurrida hace aproximadamente 14 000 millones de años, de la cual surge el universo.

Biosfera. (De bio- y esfera) Conjunto de medios en donde se desarrollan los seres vivos. El conjunto que forman los seres vivos, con el medio en que se desarrollan.

Cambiar. Mudar, variar, alterar.

Cambio. Acción y efecto de cambiar.

Ciclo. Serie de fases que pasa un fenómeno físico periódico hasta que se produce la fase inicial.

Ciencia infusa. Conocimiento infundido directamente por Dios y no adquirido por medios humanos.

Ciencia. Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas./Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado, que constituye un ramo particular del humano saber./Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, físico-químicas y naturales.

Ciencias exactas. Las que sólo admiten principios, consecuencias y hechos rigurosamente demostrables.

Ciencias físico-matemáticas. Las que estudian la naturaleza desde el punto de vista de los movimientos.

Ciencias morales. Las relativas a la ética y la filosofía.

Ciencias naturales. Las que tienen por objeto el conocimiento de las leyes y

propiedades de los cuerpos.

Ciencias ocultas. Cada una de las que prosperaron en la edad media — alquimia, astrología, cábala, cartomancia, magia, etc. — con un lenguaje simbólico incomprensible para los no iniciados.

Ciencias políticas. Las que estudian los principios fundamentales referentes a las relaciones entre gobernantes y gobernados, consideradas a partir del hombre, unidad esencial.

CO. Monóxido de carbono, contaminante que se desprende de la combustión de energéticos fósiles como el carbón de hulla, el petróleo, etc.

Coludir. Pactar un daño de tercero.

Combustibles fósiles. Derivados de la descomposición natural de materia orgánica, que conserva la energía que procesó del sol y de los componentes de su medio ambiente. Ejemplo: el petróleo.

Conciencia. Darse cuenta./Diferenciación del bien y el mal.

Cuenca. Territorio rodeado de alturas

Cultura. Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinar, por medio del ejercicio, las facultades intelectuales del ser humano./ Conjunto de valores y formas de vida materiales y espirituales de un grupo.

Degradar. Humillar, rebajar, envilecer.

Democracia. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno./Predominio político del pueblo en el gobierno político de un estado./Estado basado en este predominio.

Dependencia. Subordinación a un poder mayor./Relación de origen o conexión.

Desarrollar. Acrecentar, dar incremento a una cosa en el orden físico, intelectual o moral./Explicar una teoría y llevarla hasta sus últimas consecuencias.

Desarrollo sustentable. Incremento de los bienes físicos, intelectuales y morales, sin detrimento de los recursos de las generaciones futuras.

Dictadura. Gobierno que, invocando el interés público, se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país.

Dinastía. Familia en cuyos individuos se perpetua el poder a la influencia política, económica, cultural, etc.

Dirección. Acción y efecto de dirigir o dirigirse./Camino o rumbo que un cuerpo sigue en su movimiento./Consejo, enseñanza y preceptos con que se encamina uno.

Divino. Perteneciente a Dios.

Ecología. Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos en su medio ambiente./Parte de la sociología que estudia la relación de los grupos humanos y su medio ambiente, tanto físico como social.

Economía política. Ciencia que trata de la producción y distribución de la riqueza.

Economía. Administración recta y prudente de los bienes./Riqueza pública, conjunto de ejercicios y de intereses económicos./Ahorro de trabajo, tiempo y dinero./Ciencia que trata de la producción y distribución de la riqueza.

Egoísmo. Inmoderado y excesivo amor que uno tiene de sí mismo y que lo hace atender desmedidamente su propio interés, sin cuidarse del de los demás.

Egoísta. Que tiene egoísmo.

Egolatría. Culto, adoración, amor excesivo de sí mismo.

Energía. Eficacia, poder, virtud para obrar./Causa capaz de transformarse en trabajo mecánico.

Escepticismo. Doctrina de ciertos filósofos antiguos y modernos que consiste en afirmar que la verdad no existe o que el hombre es incapaz de conocerla, en caso de que exista.

Espíritu. Ser espiritual dotado de razón./Alma racional. /Ánimo, valor./Principio generador, carácter íntimo, esencia de una cosa.

Espiritual. Relativo al espíritu./No apegado a lo mundano.

Espiritualidad. Naturaleza y condición espiritual./Calidad de las cosas espiritualizadas./Obra o cosa espiritual./Conjunto de ideas referentes a la vida espiritual.

Espiritualizar. Hacer espiritual a una persona por medio de la gracia y espíritu de piedad./Figurarse o considerar como espiritual lo que de suyo es corpóreo, para reconocerlo y entenderlo.

Estribo. Cada una de las dos piezas que cuelgan de una correa a los lados de la silla del caballo y sirven para que el jinete coloque los pies.

Ética. Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre.

Evolución. Desarrollo de las cosas o de los organismos, por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro.

Evolucionar. Desarrollo de las cosas y los organismos por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro.

Explotar. Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades de una persona, de un suceso o de una circunstancia cualquiera.

Fanático. Que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento, creencias u opiniones religiosas./Preocupado o apasionado ciegamente por una cosa.

Filosofía de la historia. La que intenta descubrir los principios fundamentales por los que se ha desarrollado la humanidad.

Filosofía de la moral. La que trata de la bondad y la malicia de las acciones humanas.

Filosofía de la religión. La que estudia la naturaleza de la religión y sus relaciones con las restantes manifestaciones culturales.

Filosofía natural. La que investiga las leyes de la naturaleza.

Filosofía. Ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales./Conjunto de doctrinas que, bajo este nombre, se aprenden en los institutos, colegios y seminarios.

Fotografía satelital. Fotografía tomada con una técnica que permite tener datos asombrosos del suelo, de su vegetación y características y también de algunos elementos del subsuelo.

Fotosíntesis. Combinación química producida en los vegetales por la acción

de la luz y especialmente la formación de hidratos de carbono.

Geopolítica. Ciencia que pretende fundar la política nacional o internacional, en el estudio sistemático de los factores geográficos, económicos y raciales.

Georreferenciada. Punto referido a su longitud y latitud (referenciada con los paralelos y meridianos del mundo)

Global. Tomado en conjunto.

Hábitat. Medio ambiente en el que vive un organismo, especie o comunidad vegetal o animal.

Hambruna. Hambre grande o extrema.

Historia. Hechos o manifestaciones de la actividad humana de cualquier clase. La antropología, la arqueología y la historia narran los hechos de la evolución del hombre desde que es hombre/

Holístico. Perteneciente o relativo al holismo, sentido de unidad total.

Hombre. Ser animado racional. En esta acepción comprende todo el género humano.

Humanismo. Corriente de pensamiento humanitaria.

Humanista. Persona instruida en letras humanas.

Humanitario. Que mira o se refiere al género humano.

Imperativo ético. Mandato que obliga al ser humano.

Imperativo. Que impera o manda.

Imperialismo. Acción y doctrina de un estado o nación, o de personas o fuerzas sociales o políticas, partidarias de extender el dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza o por influjos económicos y políticos abusivos.

Inanimada. Que no tiene alma.

Inerte. Sin vida.

Informática. Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de los sistemas de cómputo.

Inmanente. Dícese de lo que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella.

Instinto. Estímulo interior que determina a los animales a una acción dirigida a su conservación o reproducción. /Impulso o movimiento del espíritu santo, hablando de inspiraciones sobrenaturales.

Interdependencia. Dependencia recíproca.

Interdisciplinario. Dícese de los estudios u otras actividades que se realizan mediante la cooperación de varias disciplinas.

Legislar. Hacer o establecer leyes.

Libertad. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. /Facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes, ni a las buenas costumbres. Las cuatro libertades: libertad religiosa, libertad económica, libertad política, libertad de palabra y prensa.

Libetinaje. Desenfrenada contravención a las leyes y a las buenas costumbres.

Logística. Parte del arte militar que atiende al movimiento y avituallamiento de las tropas en campaña.

Mal. Negación del bien. Contrariamente a lo que es debido./Lo contrario del bien./Daño u ofensa. Desgracia./Enfermedad.

Maldito. Perverso. Condenado por la justicia divina.

Mamífero. Dícese de animales vertebrados de temperatura constante, el desarrollo de cuyo embrión, que está provisto de amnios y alantoides, se verifica casi siempre dentro del cuerpo materno; las hembras alimentan a sus crías con la leche de sus mamas o tetas.

Manifiesto. Descubierto, patente, claro.

Maniqueísmo. Secta de los maniques.

Maniqueo. Aplícase al que sigue las enseñanzas de Manes, que admitía dos principios creadores, uno para el bien y otro para el mal.

Materialismo. Doctrina de algunos filósofos antiguos y modernos que consiste en admitir como única sustancia, la material, negando en su consecuencia, la espiritualidad y la inmortalidad del alma humana, así como la Causa Primera y las leyes metafísicas.

Mitología. Historia de los fabulosos dioses y héroes de la gentilidad.

Monarquía. Estado regido por un monarca.

Multidisciplinaria. De múltiples disciplinas (científicas) al mismo tiempo.

Mutación. Cualquiera de las alteraciones producidas en la estructura o en el número de los genes o de los cromosomas de un organismo vivo, que se transmite a los descendientes por herencia.

Neolítico. Perteneciente o relativo a la segunda edad de piedra, o sea la piedra pulimentada.

Orden. Instituto religioso.

Organizar. Establecer o reformar una cosa, sujetando a reglas el número, orden, armonía y dependencia de las partes que la componen o han de componerla.

Paradigma. Modelo o esquema de pensamiento.

Parlamento. Cámara de los Lores y los Comunes en Inglaterra.

Patriarcal. Perteneciente o relativo al patriarca y su autoridad y gobierno.

Planta geotérmica. Planta que genera energía, utilizando la presión de vapor generada en fuentes de calor de la tierra.

Positivismo. Calidad de atenerse a lo positivo./Demasiada afición por atenerse a comodidades y goces materiales./Sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto.

Primate. Se aplica a los mamíferos de organización superior, con extremidades terminadas en cinco dedos provistos de uñas, de los cuales el pulgar es oponible a los demás, por lo menos en los miembros torácicos.

Primitivo. Perteneciente o relativo a los orígenes o primeros tiempos de alguna cosa.

Probabilidad. Sin propósito determinado, sin objetivo ni designio definido.

Protestante. Perteneciente a alguna de las iglesias cristianas formadas como consecuencia de la reforma./Que sigue el luteranismo o cualquiera de sus sectas.

Psicología. Parte de la filosofía que trata del alma y sus operaciones./Todo lo que atañe al espíritu./Manera de sentir de una persona o un pueblo.

Racional. Perteneciente o relativo a la razón./Arreglado a ella./Dotado de razón.

Razón. Facultad de discurrir. Argumento o demostración que se aduce en apoyo de una cosa motivo o causa.

Relación. Conexión, correspondencia de una cosa con otra.

Religión. Conjunto de creencias acerca de la divinidad./Profesión y observancia de la doctrina religiosa./Virtud que nos mueve a dar a Dios el culto debido.

Renacimiento. Epoca que comienza a mediados del siglo XV, cuando se despierta en occidente un vivo entusiasmo por el estudio de la antigüedad griega y latina.

República. Forma de gobierno representativo en que el poder reside en el pueblo, personificado éste por un jefe supremo llamado presidente. En las repúblicas modernas el poder se divide en tres partes: Poder Legislativo, que legisla y determina leyes (congreso y senado); Poder Ejecutivo, que ejecuta y procura el seguimiento de las mismas; Poder Judicial, que vigila y determina, en su caso, la aplicación de la ley.

Revolución. Cambio grande en una casa./Transformación de las estructuras económicas y políticas de un país mediante el empleo de la fuerza.

Sentido. Que incluye o explica con sentimiento./Cada una de las aptitudes que tiene el alma de percibir, por medio de determinados órganos corporales./Entendimiento o razón, en cuanto discierne las cosas./Razón de ser, finalidad.

Ser. En el sentido de haber o existir.

Síntesis. Composición de un todo por la reunión de sus partes.

Sociología. Ciencia que trata de las condiciones de existencia y desenvolvimiento de las sociedades humanas.

Subjetivo. Perteneciente o relativo al sujeto. /Relativo a nuestro modo de pensar o de sentir y no al objeto en sí mismo.

Sujeto. Persona innominada./El espíritu humano considerado en oposición al mundo externo, en cualquiera de las relaciones de sensibilidad o conocimiento y también en oposición a sí mismo como término de conciencia.

Sustentable. Que se puede sustentar con razones.

Sustentar. Proveer a uno del alimento necesario./Conservar una cosa en su ser o estado./Sostener una cosa para que no se caiga o se tuerza.

Tabú. Condición de las personas o cosas a las que es lícito censurar o no mencionar.

Tecnología. Conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial.

Transnacionales. Que traspasan fronteras, trascienden los límites nacionales.

Acerca del autor



Marcos Constandse ha emprendido una búsqueda espiritual que ha durado más de 50 años y que en realidad no acabará nunca. En ese camino sigue diversas pistas del mundo de la materia, la mente y el espíritu. Su recorrido por la historia de la ciencia y de las religiones le hace concluir que hay muchos caminos para llegar a Dios y unificarse con el Espíritu.

Ecología y espiritualidad intenta poner en la mesa los múltiples factores que intervienen en la formación de la conciencia ecológica de los seres humanos y para ello aborda los temas que le son fundamentales.

El autor piensa que estamos obligados a conservar la biosfera en las mejores condiciones posibles, puesto que las generaciones futuras tienen el mismo derecho que nosotros de gozar y usufructuar el mundo como lo hemos encontrado. Con la certeza de que esto sólo es posible en una sociedad responsable y consciente, cree que el cuidado de la biosfera es una responsabilidad compartida, en la que participan las fuerzas políticas, sociales y económicas por igual. Ecologistas, empresarios, políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, estudiantes, hombres, mujeres y niños, todo el cuerpo social debe participar en el desarrollo de esta conciencia con la finalidad de que cada uno asuma las obligaciones que le corresponden.

Es en este punto donde Constandse encuentra que la ecología se cruza con la espiritualidad. El imperativo ético no sólo es científico, sino profundamente espiritual, y consiste, esencialmente, en darnos cuenta de que todos formamos un todo, cuyas partes están en estrecha relación entre sí. Los pobres, los ricos, los amarillos, los negros, los más evolucionados y los más primitivos, todos, integramos una sola especie y tenemos idénticas capacidades potenciales; son las diferencias económicas, culturales y geográficas las que nos confunden.